

Trabajo Practico Final

Sonorización de un Espacio Virtual

Nombre del grupo: Grupo Moonlighth

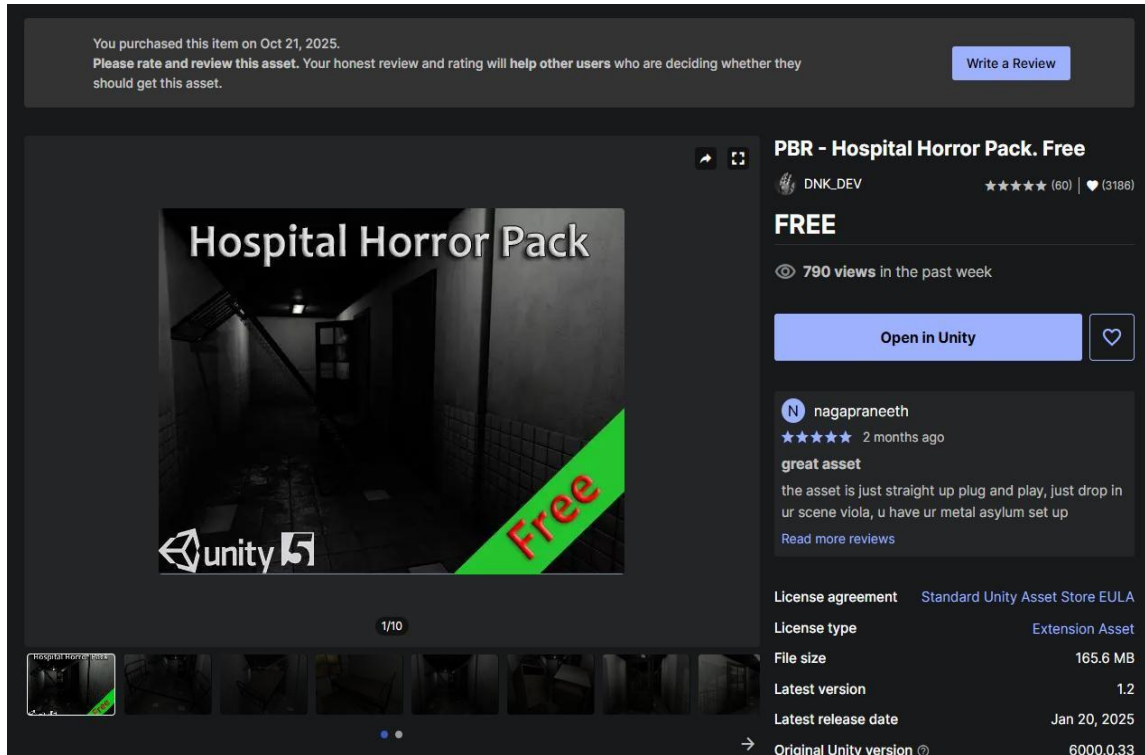
Integrante:

- Villagra Juan Ignacio - DNI : 43.526.454



Descripción del Espacio Virtual

El espacio virtual fue construido utilizando el *asset* **PBR - Hospital Horror Pack** de la Unity Asset Store, que sirvió como base para establecer una atmósfera de abandono y tensión.



El entorno fue **modelado** para cumplir con el requisito de tener al menos dos habitaciones principales:



Habitación 1: Zona de Entrada/Recepción. Se caracteriza por una iluminación más tenue, enfocándose en introducir al jugador en la atmósfera general.

Habitación 2: Zona de Interacción. Esta sala es más amplia y alberga la mayoría de los objetos interactivos que sirven como emisores o activadores de sonido.

Se implementó un **First Person Controller** (descargado de la Unity Asset Store) como punto de escucha principal, asegurando que el jugador experimente la espacialización y la inmersión sonora de manera adecuada. Los objetos distribuidos en lugares específicos dentro del espacio cumplen la función de ser los emisores o activadores de sonido.

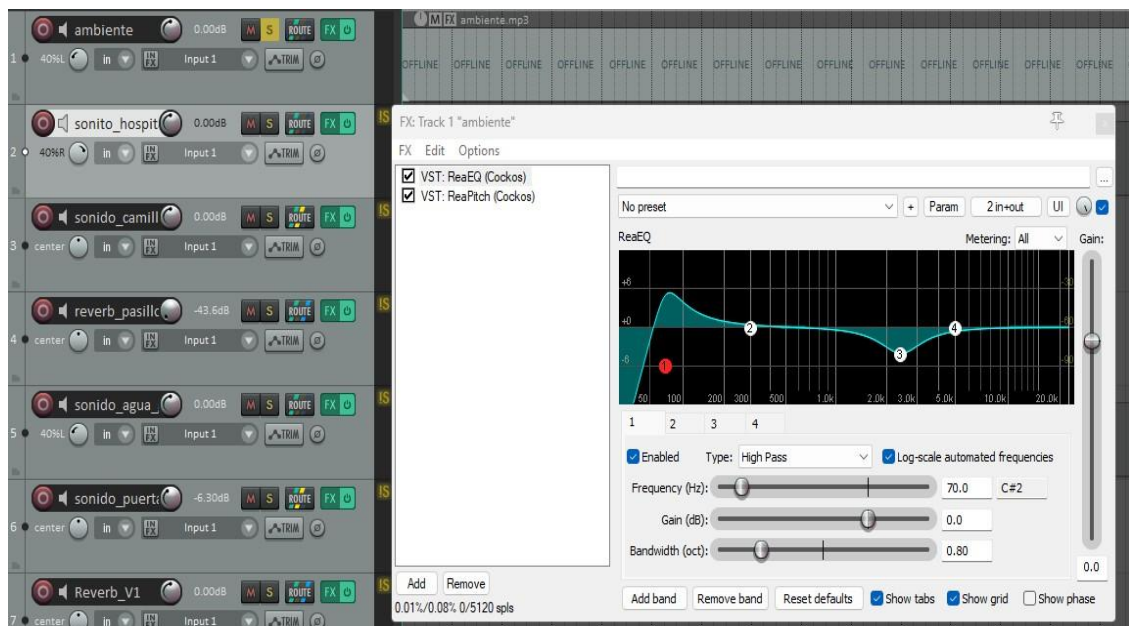
Sonidos Implementados

- **Sonido Ambiente General**

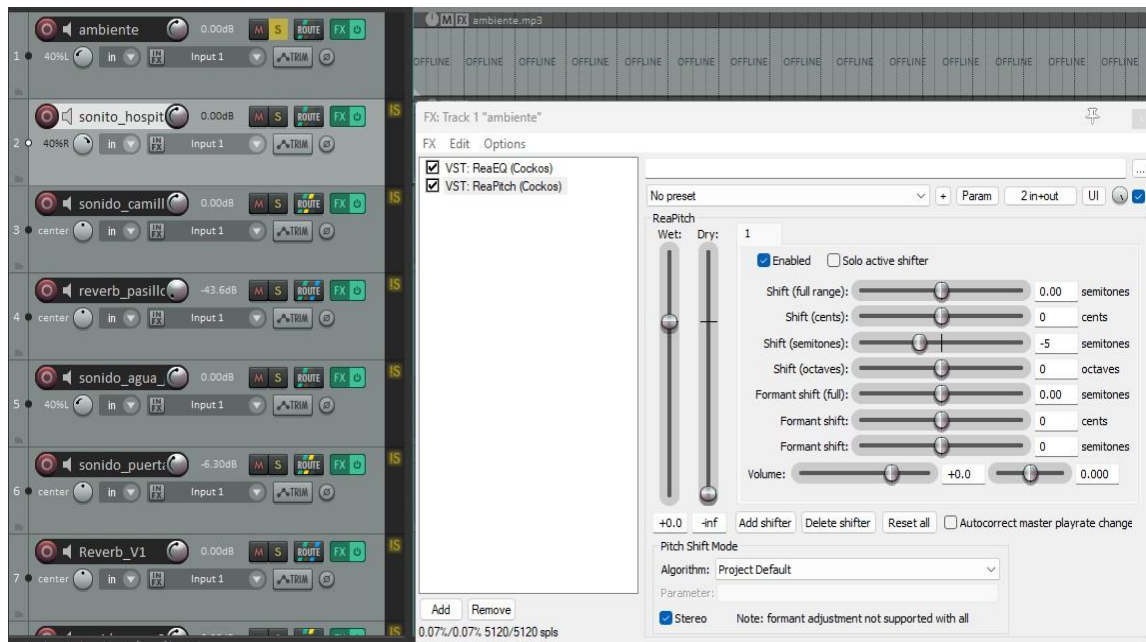
Se implementó un sonido ambiente general en loop que acompaña toda la experiencia, reforzando la atmósfera oscura y misteriosa del hospital abandonado.

Se utilizaron dos capas mezcladas y reproducidas en loop:

Capa 1 (Ambiente): Es un sonido de baja frecuencia con modulación sutil, similar a un hum o zumbido de maquinaria distante. Este genera una sensación de tensión constante y sugiere la presencia de infraestructura en desuso, adecuada para un edificio industrial o hospitalario.

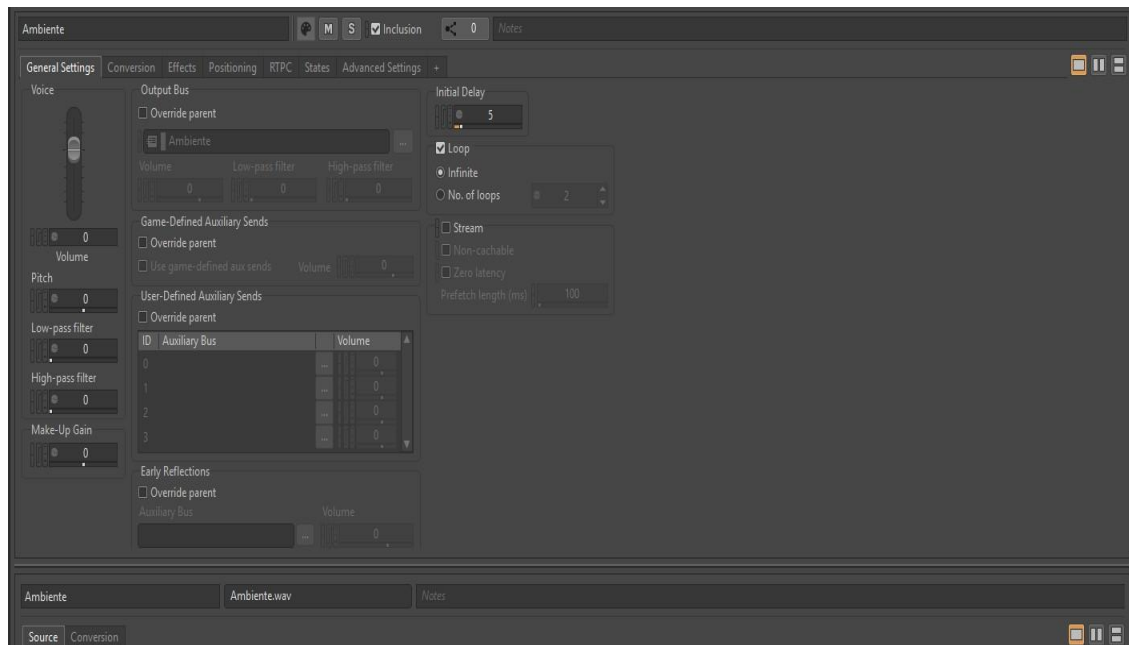


Procesamiento de la capa Ambiente: La mezcla de esta capa se procesó digitalmente, aplicando Ecualización (ReaEQ) con un filtro pasa-altos y atenuando frecuencias medias.

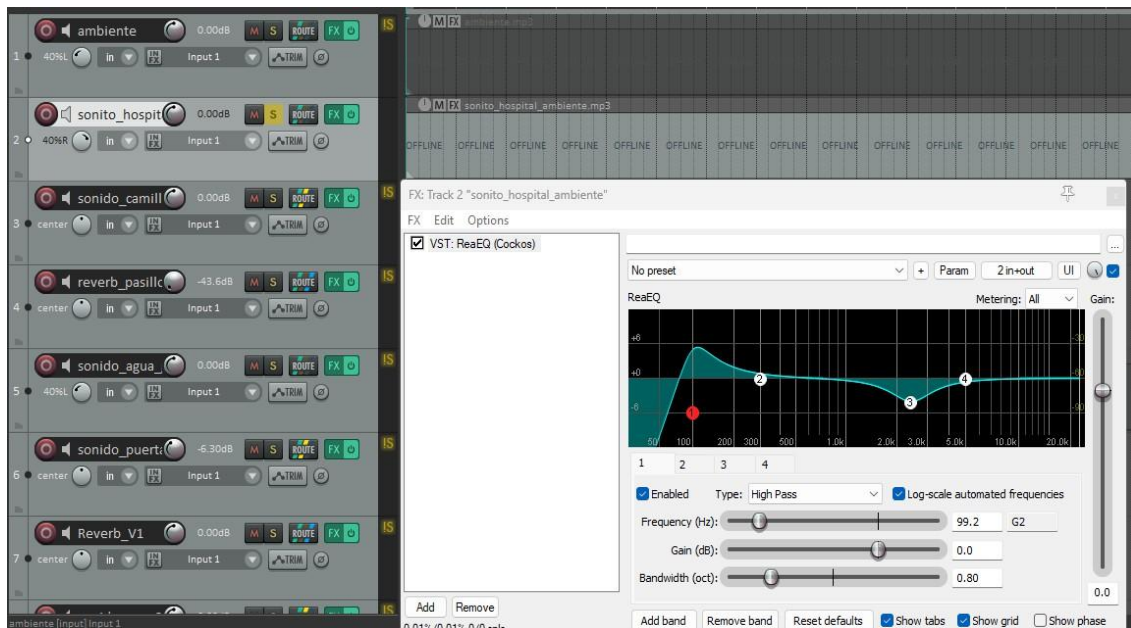


También se utilizó Modificación de Tono (ReaPitch) para bajar la afinación en -5 semitonos, dando un tono más oscuro y profundo al ambiente.

Dento de Wwhise se configuro en loop y con un delay de 5 segundos.

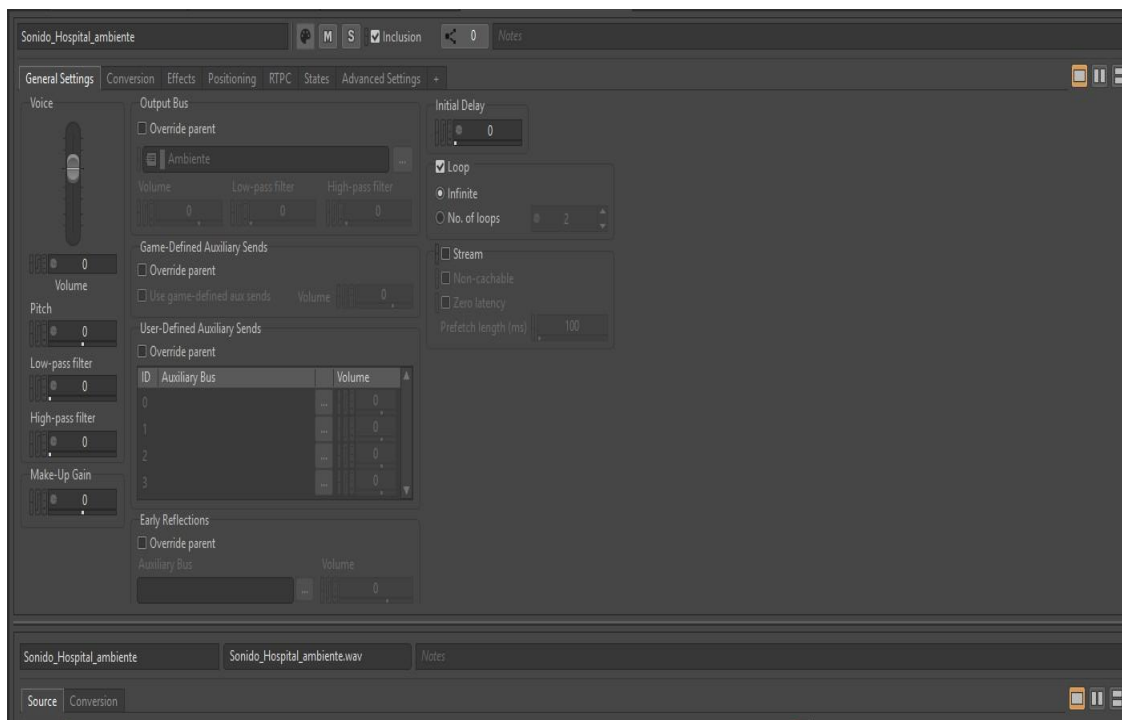


Capa 2 (Sonido Hospital Ambiente): Consiste en un sonido ambiental más prolongado y cavernoso. Esta capa aporta profundidad y escala al espacio, haciendo que el ambiente se sienta grande y ligeramente opresivo.



Procesamiento de Capa 2: Esta capa se procesó con un filtro pasa-altos (High Pass) en el ecualizador (ReaEQ) para limpiar las frecuencias subgraves innecesarias y se dejó el rango medio y alto para que aportara textura al colchón sonoro.

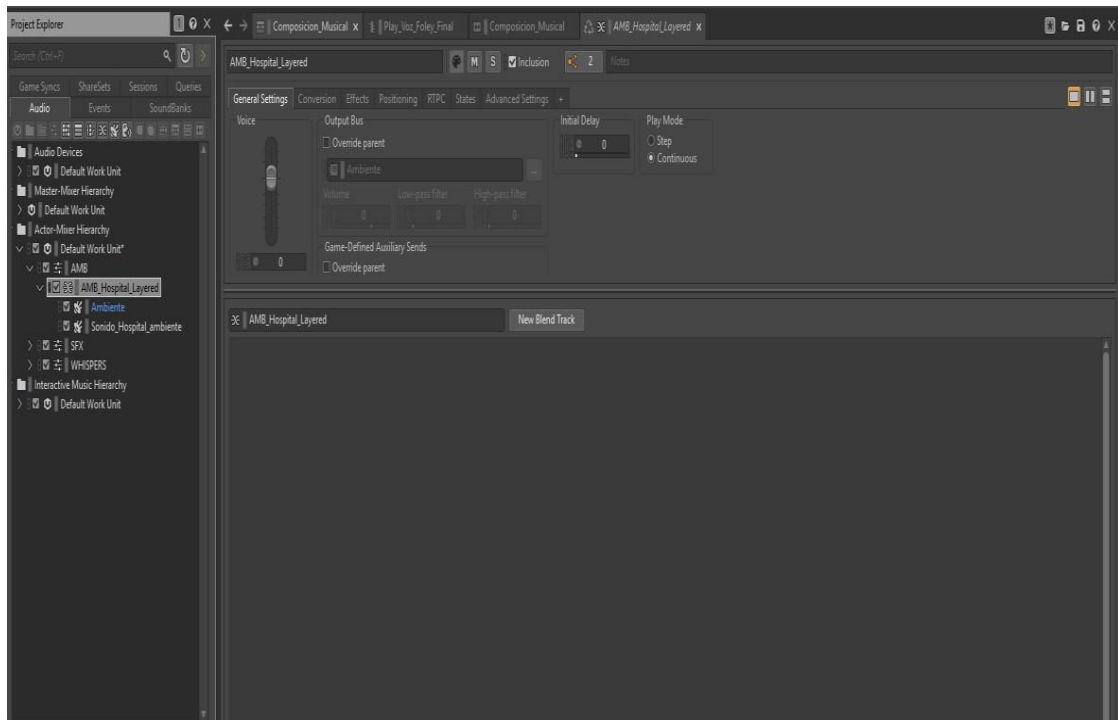
Dentro de Wwise se configuro en loop.



Implementación en Wwise: Las dos capas de ambiente (Ambiente y Sonido_Hospital_ambiente) se gestionaron en Wwise a través de un Blend Container llamado AMB_Hospital_Layered.

Comportamiento:

- Ambas capas están configuradas en loop para reproducirse automáticamente al iniciar el mapa.
- La capa Sonido_Hospital_ambiente se implementó con un fade-in (acople gradual) de aproximadamente 2 segundos al inicio del mapa. Esto evita una entrada abrupta del sonido, permitiendo una inmersión más gradual y sutil en el ambiente general de tensión.

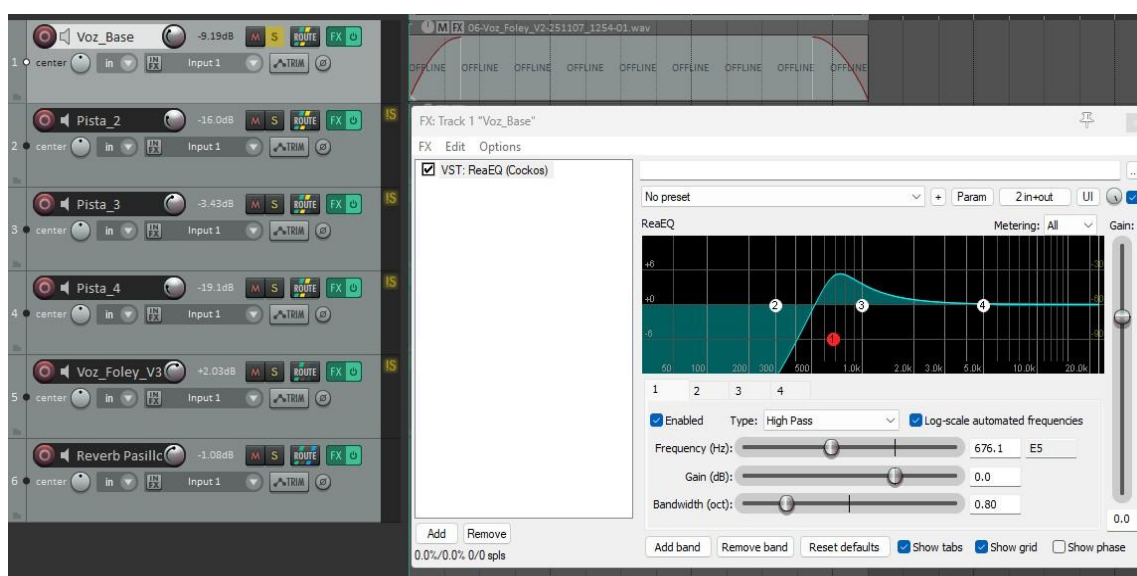


Grabación De Voz

La grabación de voz propia (individual) se utilizó como un elemento interactivo que se dispara al ingresar a un área específica dentro de la Habitación esta con la función de **Colision Enter**. La voz cumple la función de un mensaje breve y advertencia, repitiendo la frase: "Vete... vetee... veetee".

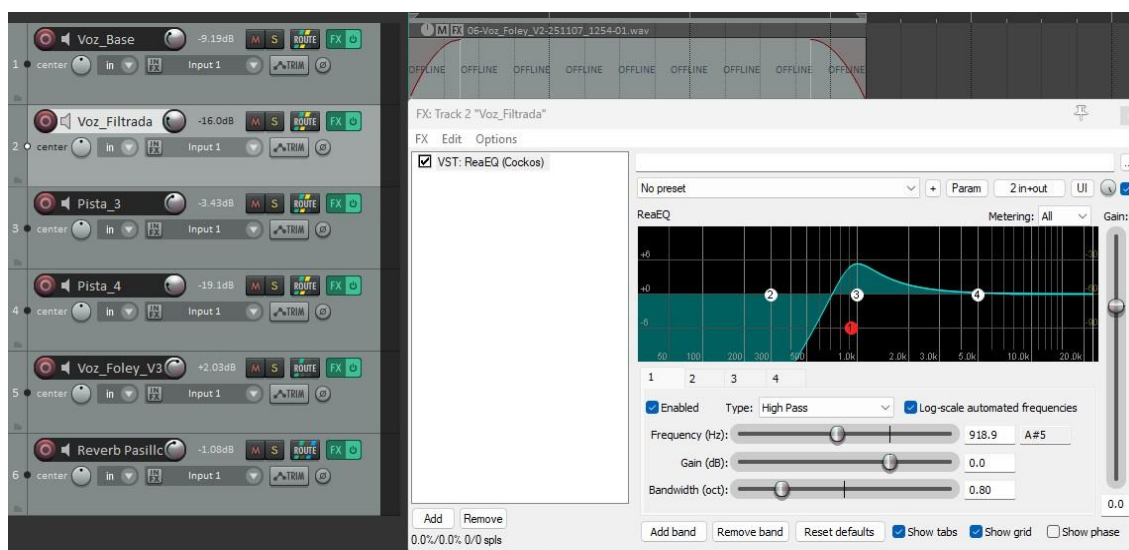
Para integrar creativamente la voz dentro del entorno, se realizó un diseño sonoro utilizando cuatro capas que provienen de la misma grabación de voz original. Cada capa fue modificada con distintos efectos (FX) para lograr un sonido final complejo y espectral:

Capa 1 (Voz Base/Voz Foley): Es la voz principal.



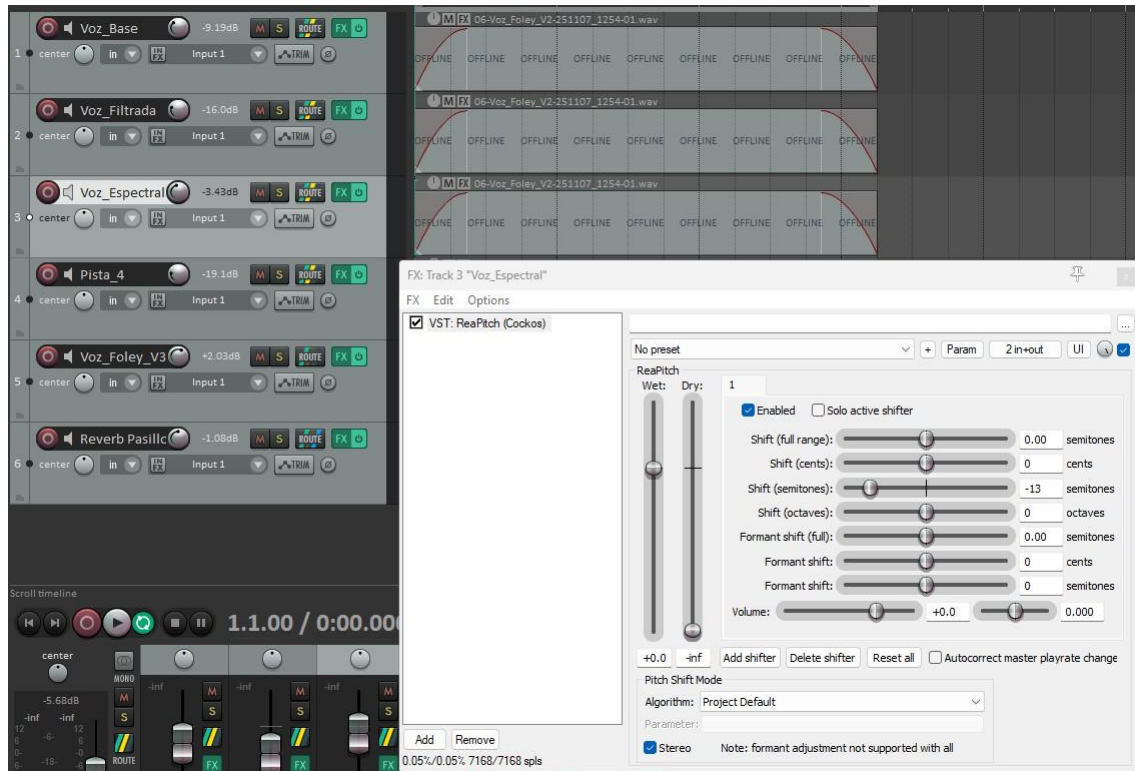
Se le aplicó **Ecuación (ReaEQ)** con un **filtro pasa-altos (High Pass)**, eliminando las frecuencias graves por debajo de **676.1 Hz** para darle una calidad más delgada y espectral, como si viniera de una fuente filtrada o distante.

Capa 2 (Voz Filtrada): La misma voz, procesada para simular una mayor distancia y filtrado.



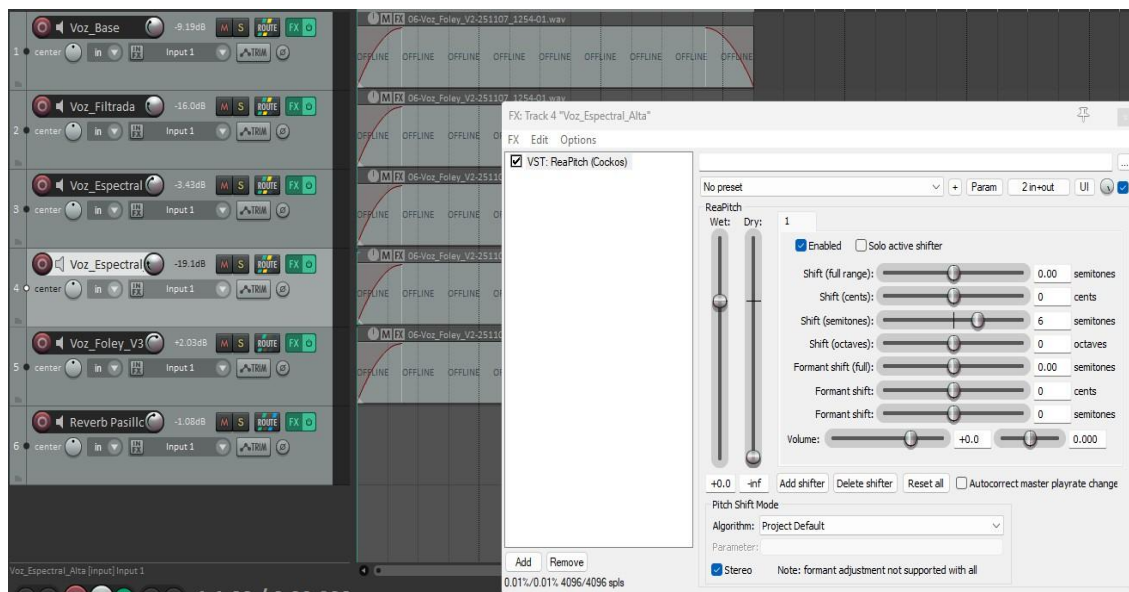
Se aplicó un **filtro pasa-altos (High Pass)** en **918.9 Hz** para eliminar aún más frecuencias bajas y medias, haciendo que la voz suene "pequeña" y lejana, lo cual contribuye a la sensación de audio fantasmal o espectral.

Capa 3 (Voz Espectral): Esta capa se procesó con una modificación de tono extrema utilizando **ReaPitch**.



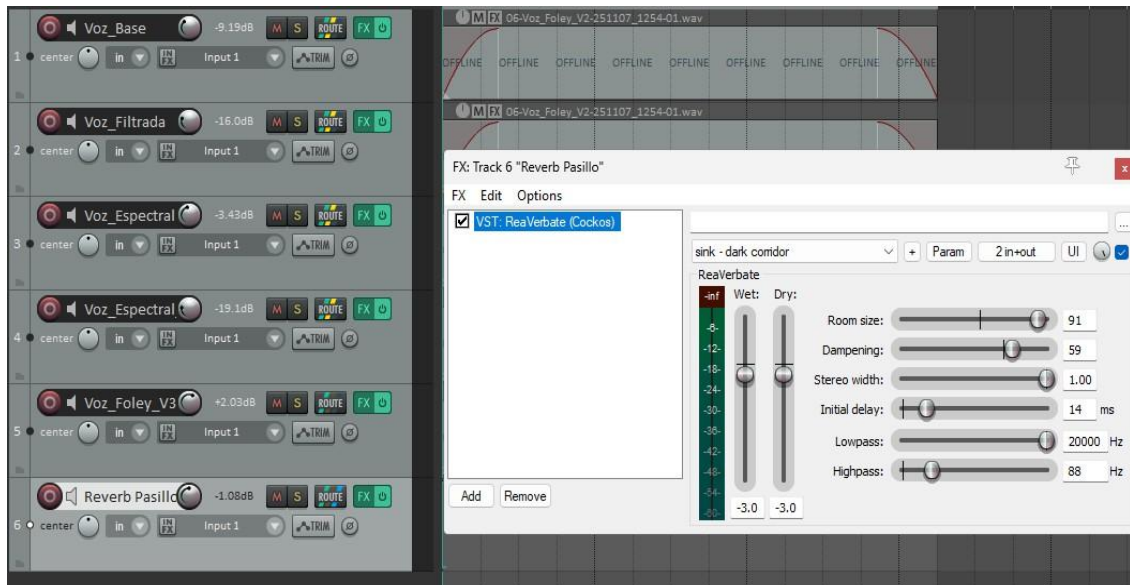
Se realizó un desplazamiento del tono de **-13 semitonos (-1 octava y 1 semitono)**, transformando la voz en un gruñido o susurro ultragrave y deforme. Esta capa aporta el componente de terror y lo sobrenatural.

Capa 4 (Voz Espectral Alta): Esta capa complementa la Capa 3.



Se modificó el tono con **ReaPitch** con un desplazamiento de **+6 semitonos**, creando un sonido agudo y chirriante que genera disonancia con las capas graves.

Coherencia Acústica (Reverb de Pasillo):



Para simular que todas estas capas de voz (y el resto de los sonidos espacializados) se encuentran en un ambiente cerrado y reverberante, se creó una pista de envío (send track) llamada "Reverb Pasillo". Esta pista contiene el VST ReaVerBate con el preset "Dark Corridor".

Esta reverberación maestra fue routeada a las pistas de voz (y otros SFX) para darles una coherencia acústica unificada, simulando la acústica de los largos y vacíos pasillos del hospital.

Diseño de los SFX (Efectos de Sonido)

Se diseñaron **cinco sonidos SFX propios** relacionados con la ambientación del videojuego. Cada efecto fue construido en capas, con un **mínimo de 4 capas** por efecto. La Capa 1 de cada SFX fue un sonido grabado por los integrantes (*Foley*), y las capas restantes (2, 3, 4 u otras) se complementaron con sonidos descargados o procesados desde la web.

SFX 1: Golpe Seco en Puerta

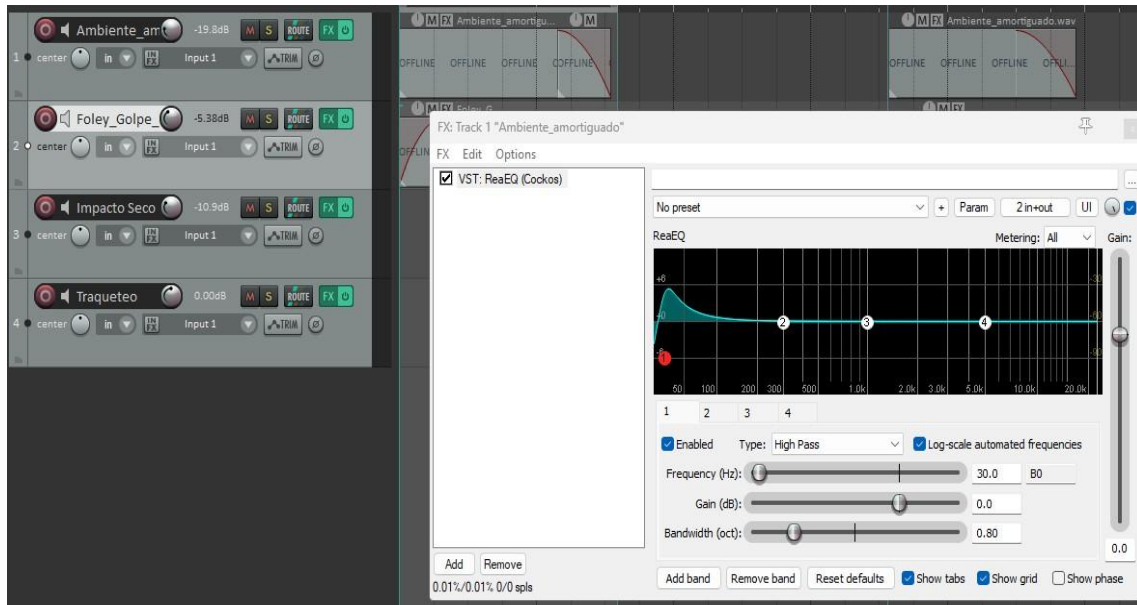
- **Ubicación y Activación:** Este sonido se encuentra espacializado en **todas las puertas disponibles del mapa**. Se activa mediante la interacción del jugador, específicamente con un **Click Mouse (botón izquierdo)** sobre el objeto de la puerta, simulando un golpe de advertencia o un intento fallido de abrir la puerta. Además, al estar ubicado en un objeto 3D, está **espacializado**.

Composición en Capas (Mínimo 4 capas):

Capa 1: Ambiente Amortiguado:

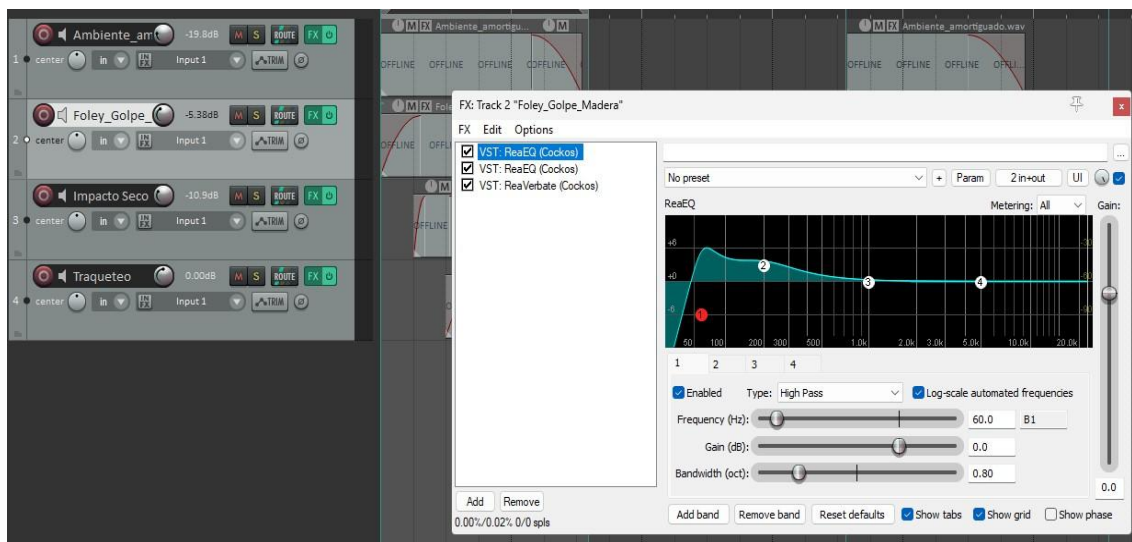
- **Fuente:** Sonido descargado de internet.

- **Función:** Sirve como una capa de **transición** que comienza justo antes del impacto, creando una breve sensación de silencio/estática antes del evento para aumentar la tensión.
- **Procesamiento:** Se le aplicó un **filtro pasa-altos (High Pass)** a **30.0 Hz** en el **ReaEQ** para limpiar las frecuencias subgraves.

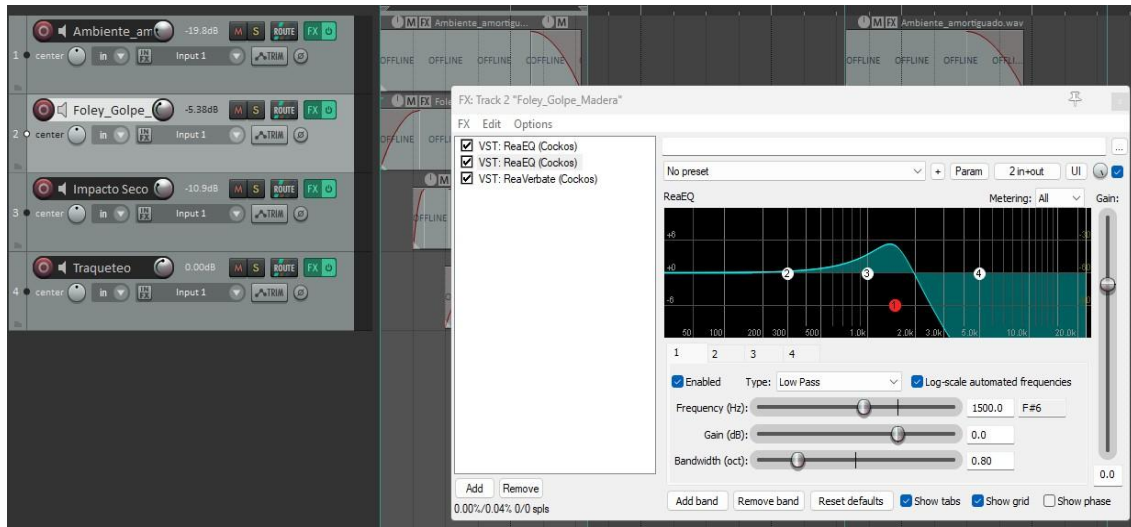


Capa 2 Sonido Foley Grabado (Foley_Golpe_Madera.wav):

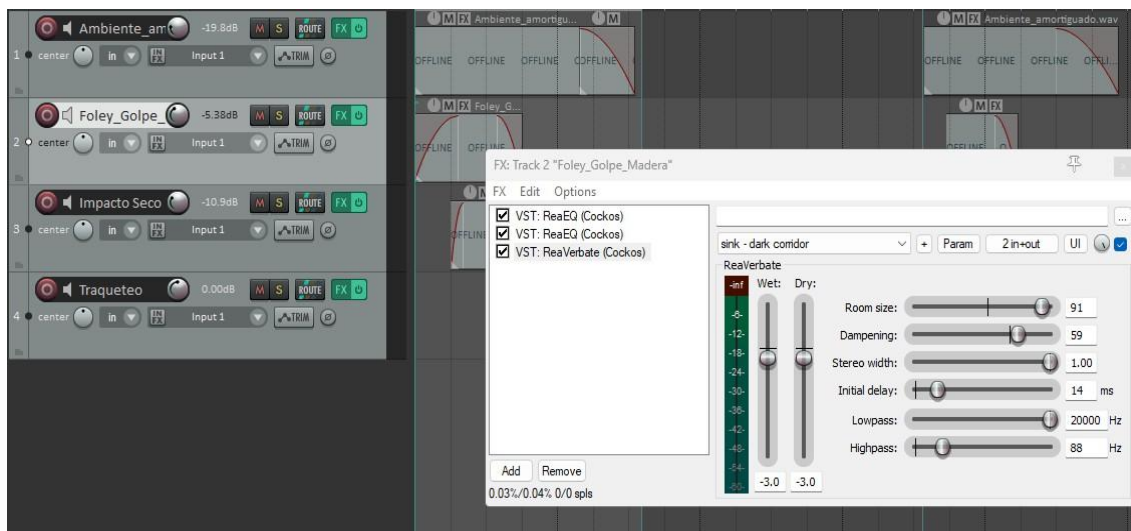
- **Función:** Aporta el componente de **realismo y la textura** del impacto físico en la madera.
- **Procesamiento:** Se aplicaron tres FX:
- **Ecualización (ReaEQ - Filtros):** Se aplicó un **filtro pasa-altos (High Pass)** a **60.0 Hz** para limpiar subgraves.



Filtro pasa-bajos (Low Pass) a 1500.0 Hz para dar un sonido más amortiguado y opaco.



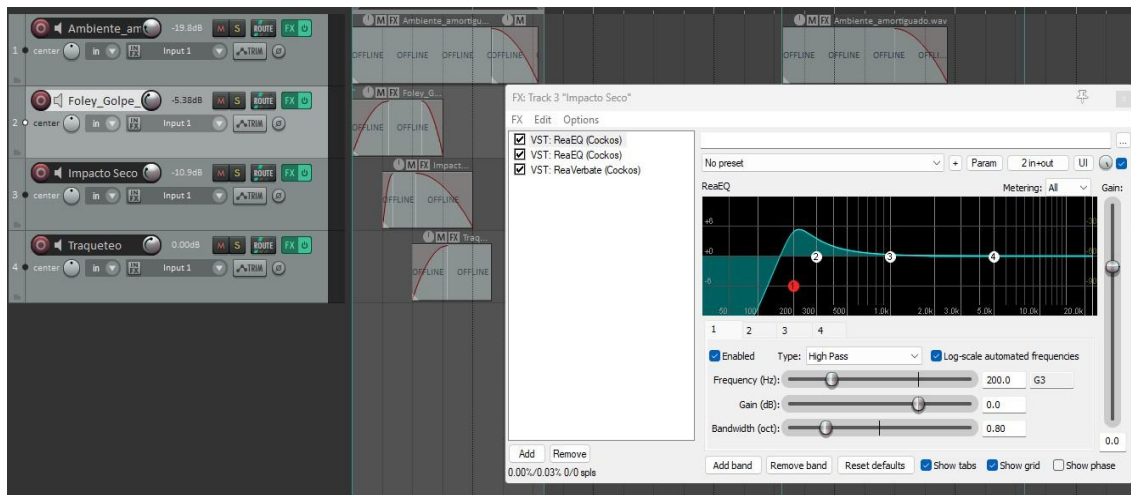
Reverberación (ReaVerBate): Se aplicó directamente con el *preset* "dark corridor" (Room size 91, Dampening 59) para situar acústicamente el golpe en el pasillo del hospital.



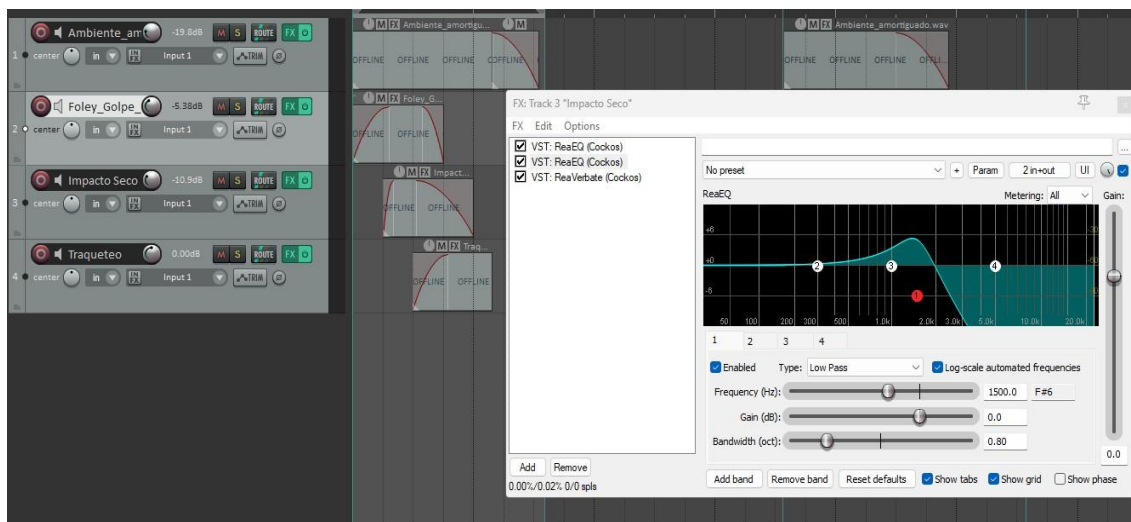
Capa 3: Impacto Seco (*Impacto Seco.wav*):

- **Función:** Aporta la **fuerza**, el **peso** y el carácter contundente del golpe.
- **Procesamiento:** Se aplicaron tres FX:

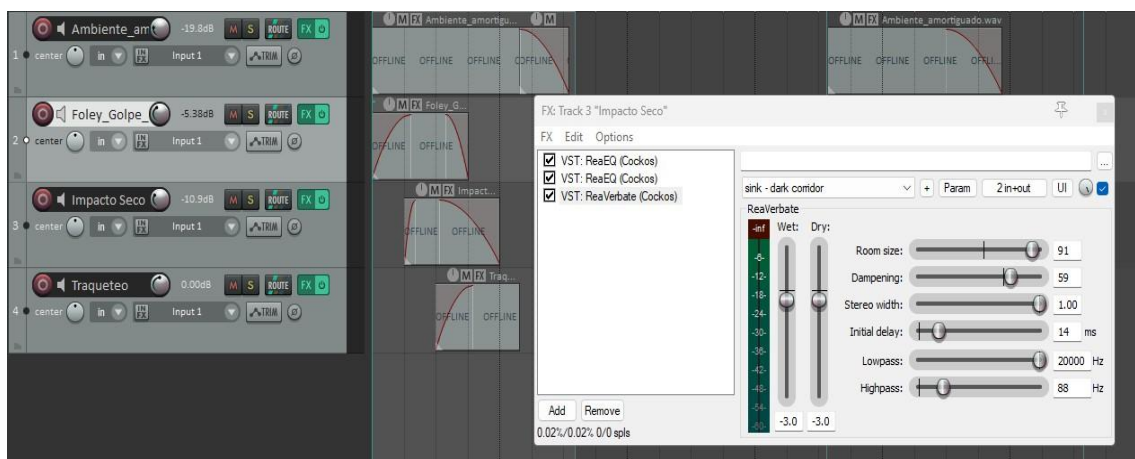
Ecuilización (ReaEQ - Filtros): Se aplicó un **filtro pasa-altos (High Pass)** a **200.0 Hz** para eliminar el *boom* subgrave.



Un filtro pasa-bajos (Low Pass) a 1500.0 Hz para darle un tono opaco y amortiguado.

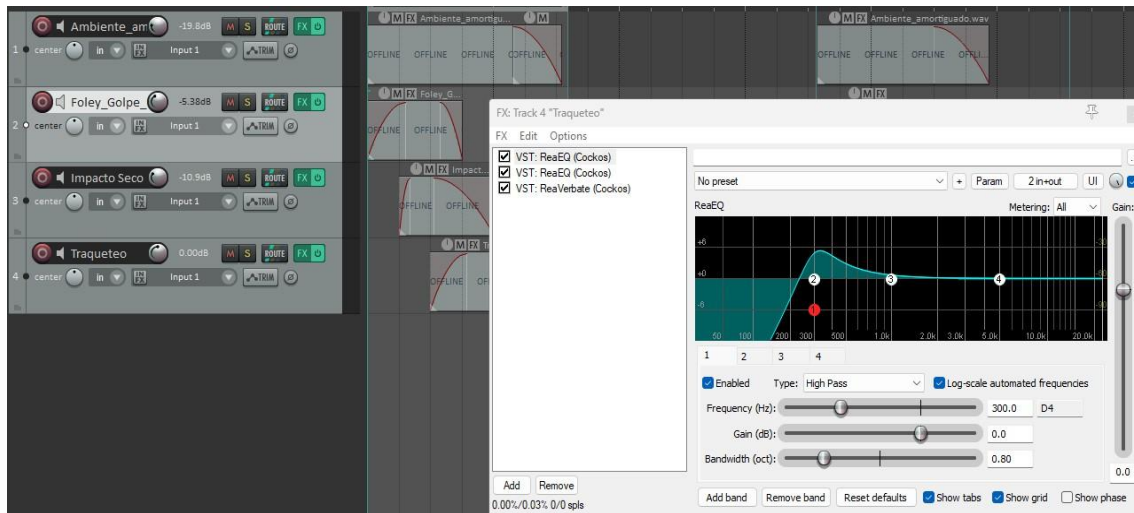


- **Reverberación (ReaVerBate):** Se aplicó directamente con el *preset* "dark corridor" (Room size 91) para situarlo en la acústica del entorno.

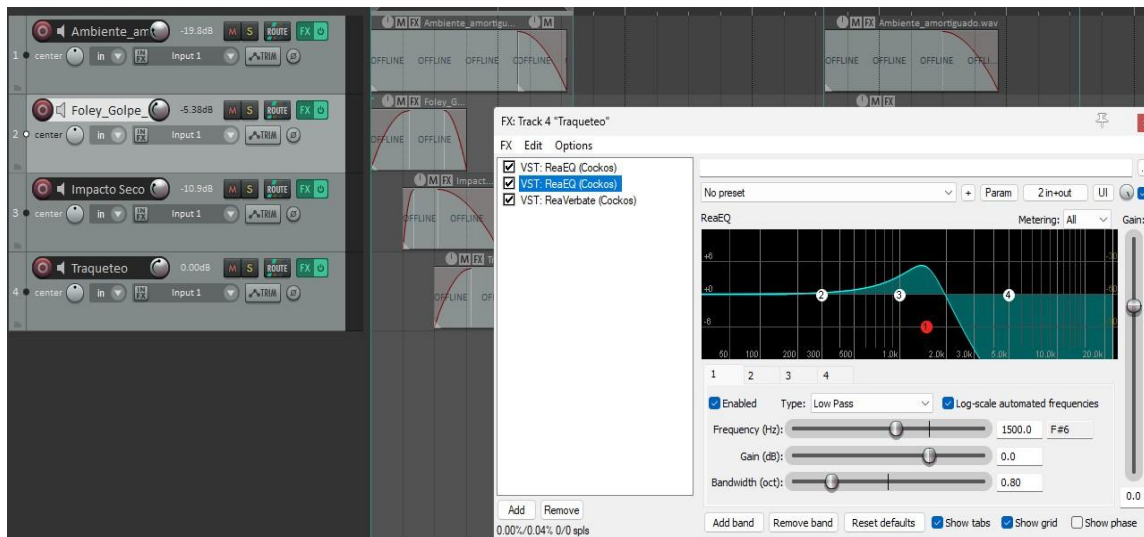


Capa 4: Traqueteo (*Traqueteo.wav*):

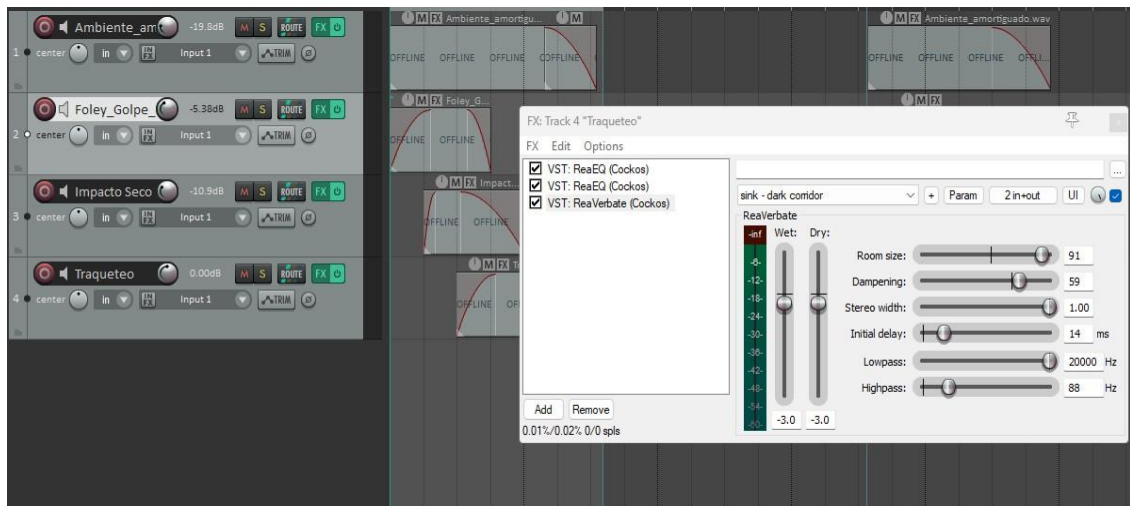
- **Función:** Añade un **detalle de movimiento y fricción**, simulando que algún herraje o escomburo cercano vibra por la fuerza del impacto.
- **Procesamiento:** Se aplicaron tres FX:
Ecuación (ReaEQ - Filtros): Se aplicó un **filtro pasa-altos (High Pass)** a **300.0 Hz** para eliminar el cuerpo grave.



Un **filtro pasa-bajos (Low Pass)** a **1500.0 Hz** para centrar el sonido en el rango medio que sugiere traqueteo metálico.



Reverberación (ReaVerBate): Se aplicó directamente con el *preset* "**dark corridor**" para situarlo en la acústica del entorno.



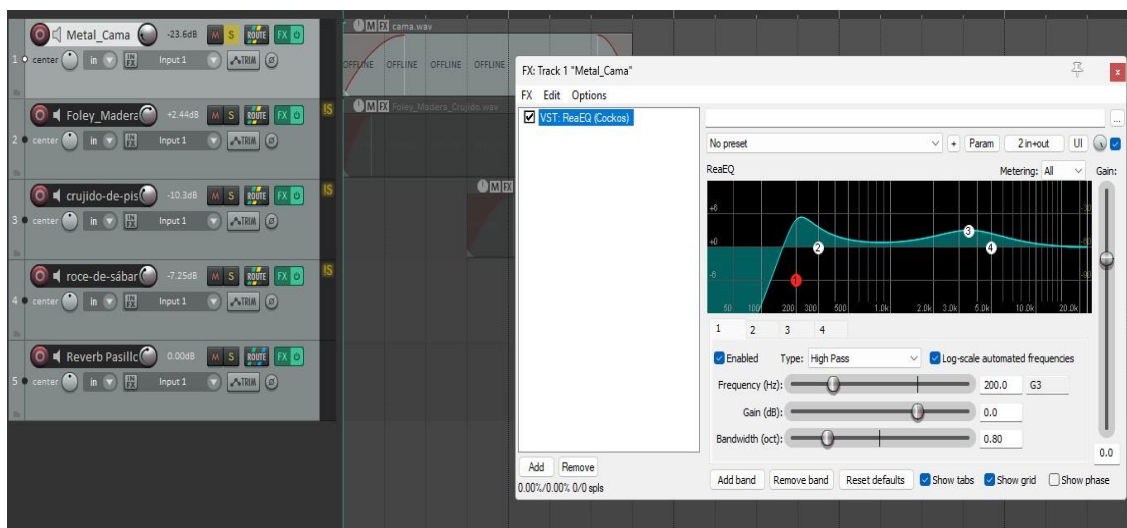
SFX 2: Movimiento/Traqueteo de Cama (Foley Cama)

Ubicación y Activación: Este sonido está espacializado y ubicado en las **distintas camas u objetos similares (camillas) presentes en las habitaciones del mapa**. Se activa por interacción mediante un **Click Mouse (botón izquierdo)** sobre el objeto, simulando un crujido de metal o el movimiento de la estructura. Este es el segundo de los 5 sonidos asociados a interacciones y uno de los 7 sonidos espacializados.

Composición en Capas (Mínimo 4 capas):

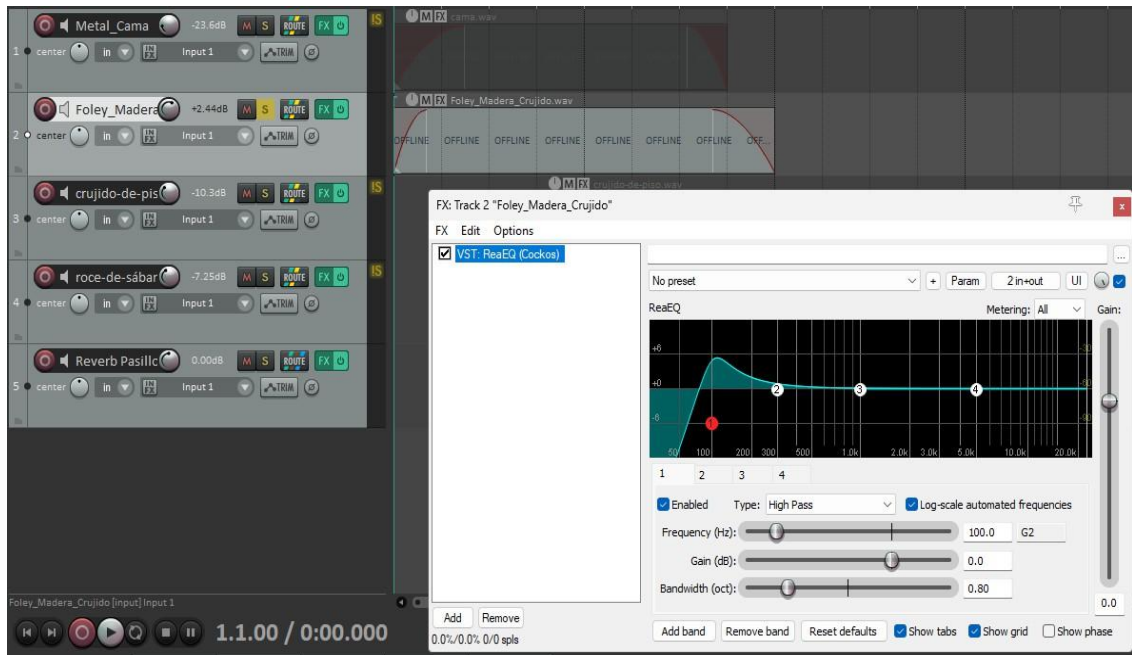
Capa 1: Metal de Cama (*Metal_Cama.wav*):

- **Fuente:** Sonido Chirriante de una silla metálica antigua.
- **Función:** Aporta el componente metálico y el tono industrial de la estructura de la camilla.
- **Procesamiento:** Se aplicó Ecualización (ReaEQ) con un filtro pasa-altos (High Pass) a 200.0 Hz . Esto elimina las frecuencias subgraves para limpiar el sonido y enfocarlo en los rangos medios y agudos, que son los que definen el chirrido metálico.



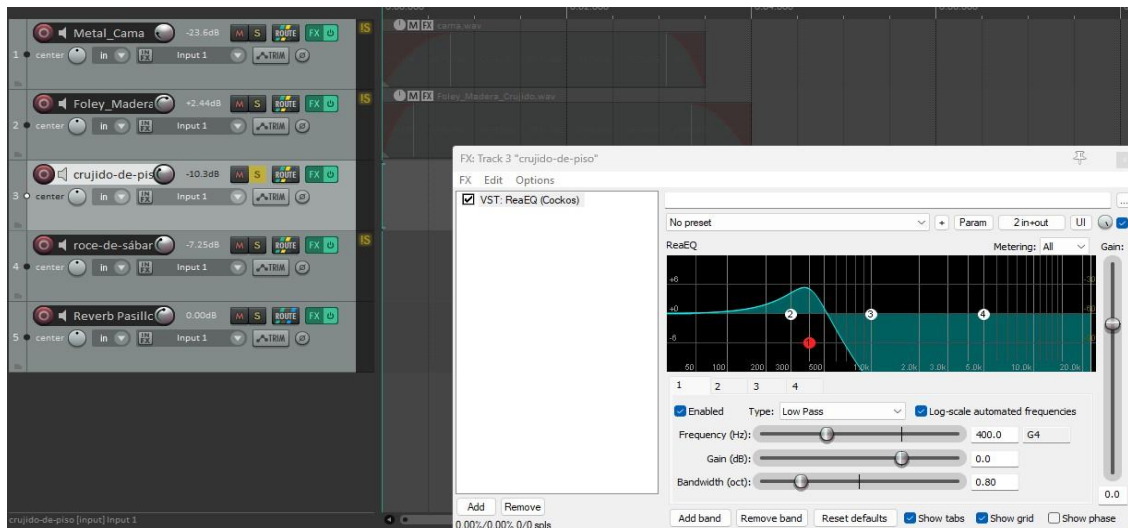
Capa 2: Foley Grabado (Crujido de Madera) (*Foley_Madera_Crujido.wav*)

- **Fuente:** Grabación propia de un crujido de madera.
- **Función:** Aporta el realismo y la textura orgánica del movimiento de la cama, sirviendo como la base del Foley.
- **Procesamiento:** Se aplicó Ecualización (ReaEQ) con un filtro pasa-altos (High Pass) a 100.0 Hz para eliminar las frecuencias graves innecesarias y enfocar la energía en el crujido.



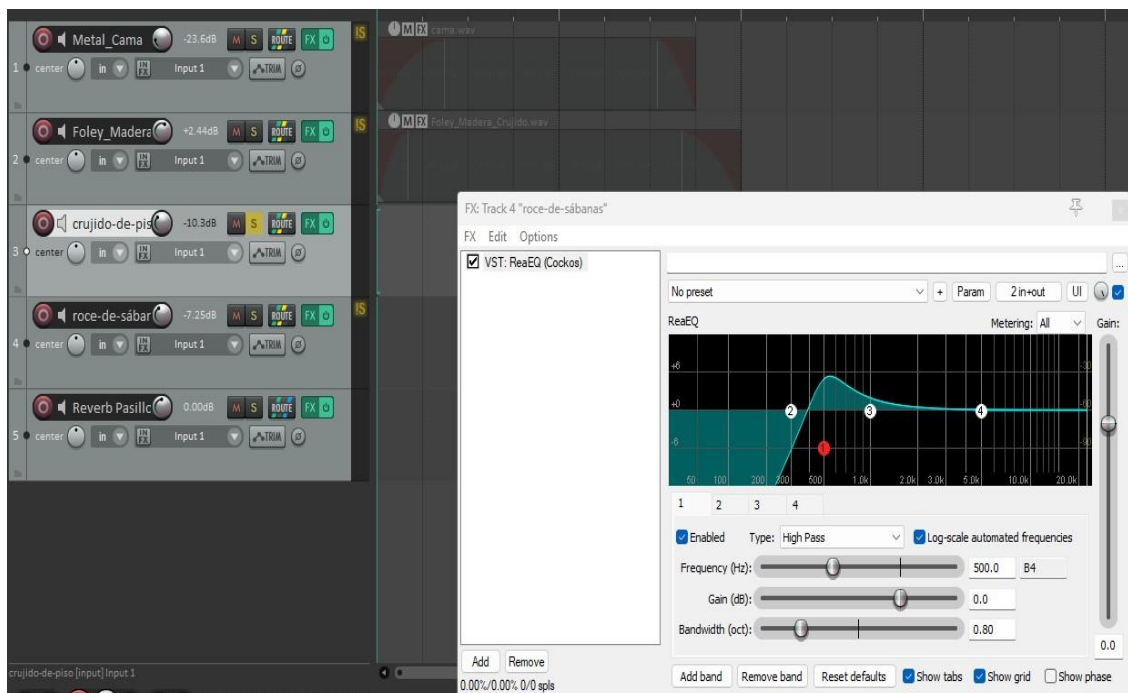
Capa 3: Crujido de Piso (*crujido-de-piso.wav*):

- **Fuente:** Sonido de fricción o arrastre de madera sacado de internet.
- **Función:** Simular el arrastre de la estructura o el peso que cede sobre la camilla.
- **Procesamiento:** Se aplicó Ecualización (ReaEQ) con un filtro pasa-bajos (Low Pass) a 400.0 Hz . Esto eliminó las frecuencias altas y medias-altas, dejando solo el cuerpo grave y sordo del crujido para que no compita con los chirridos metálicos.

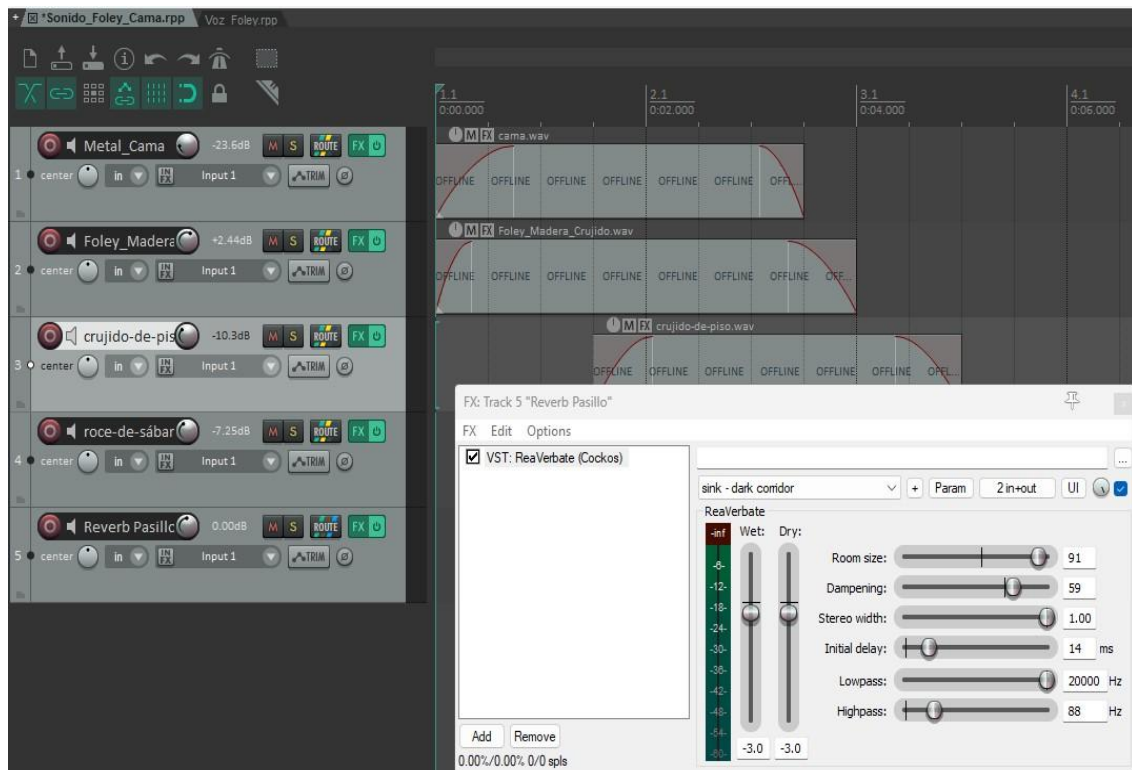


Capa 4: Roce de Tela/Sábanas (*roce-de-sábanas.wav*):

- **Fuente:** Sonido de roce de tela o sábanas.
- **Función:** Añadir un detalle orgánico y sutil al movimiento, implicando que la cama pudo haber sido usada.
- **Procesamiento:** Se aplicó Ecualización (ReaEQ) con un filtro pasa-altos (High Pass) a 500.0 Hz. Esto elimina cualquier ruido grave o medio-bajo, dejando solo las frecuencias altas y medias-altas para enfocar el sonido únicamente en la textura del roce.



Coherencia Acústica (Reverb de Pasillo - Pista de Envío):



Todas las capas de este SFX (y otros) se enrutan a la pista de envío "Reverb Pasillo". Esta pista no contiene audio, sino que aplica el VST ReaVerBate con el preset "Dark Corridor" (Room size 91, Initial delay 14 ms).

El uso de un reverb de envío garantiza que todos los elementos sonoros del juego compartan la misma acústica espacial, dando la sensación de que ocurren en el mismo ambiente cerrado y reverberante del hospital.

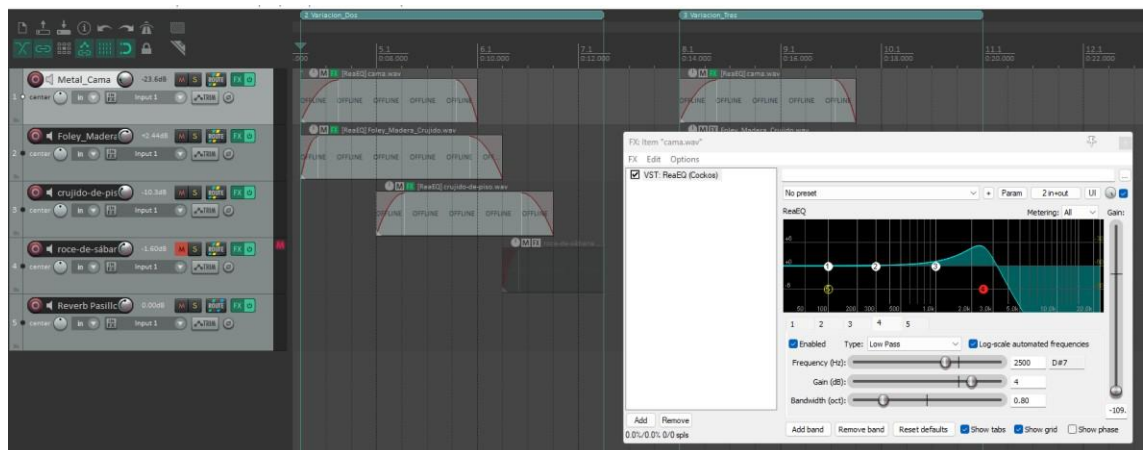
Variación 2 (V2 - Metal y Fricción)

El objetivo de esta variación es generar un sonido ligero, agudo y enfocado en el óxido, simulando un movimiento rápido y menor de la cama para crear variedad sonora.

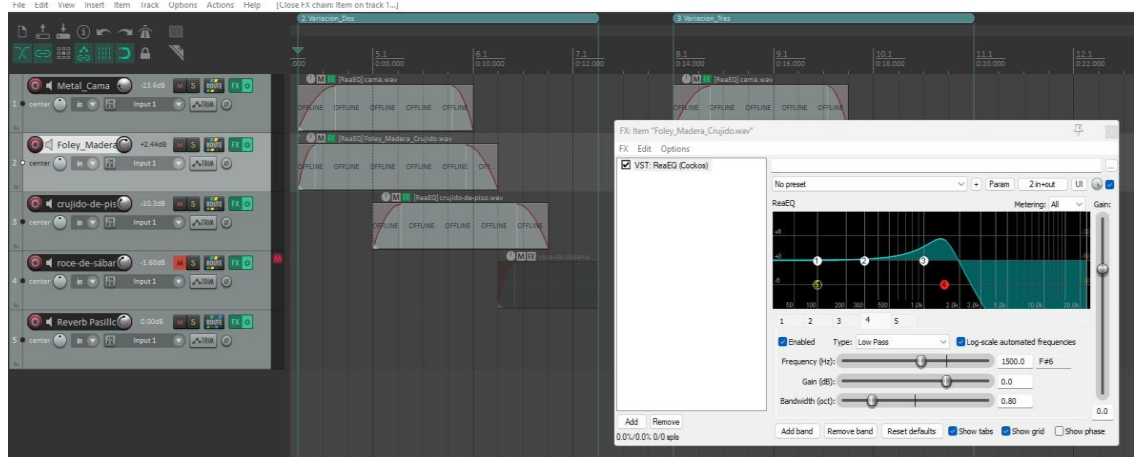
Acción de Diseño: Para lograr este sonido ligero, se tomó la decisión crítica de **silenciar (mutear)** la capa **crujido-de-piso**, eliminando el peso grave y el *thump* de la estructura. Se mantuvo activa la **capa roce-de-sábanas** para darle el detalle de fricción.

Capas y Procesamiento:

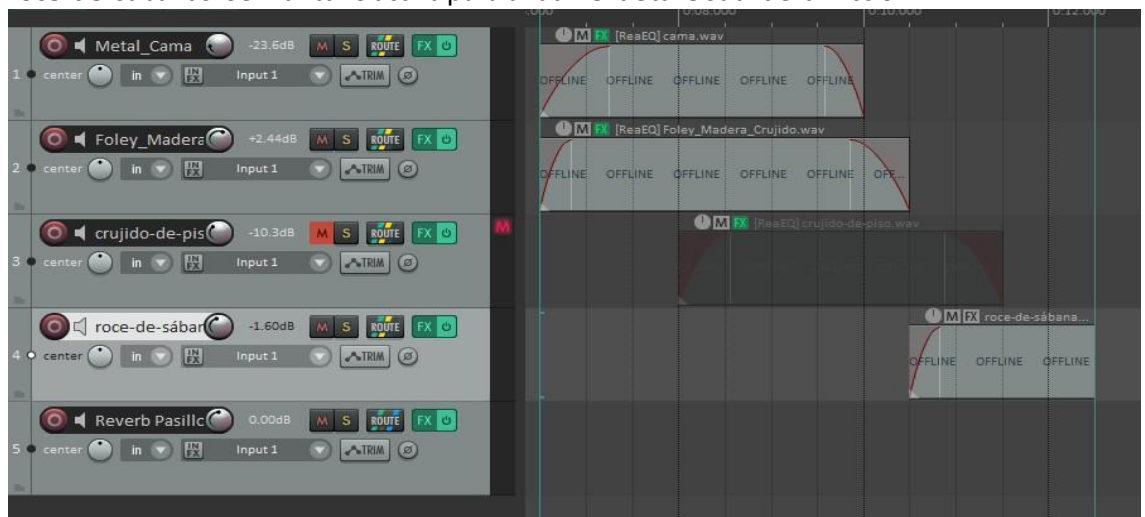
- **Metal_Cama:** Para enfatizar el chirrido (el foco de la variación), se aumentó su volumen y se aplicó un Peak EQ de +4 dB en 2.5 kHz. Este realce agudo asegura que el metal domine la mezcla.



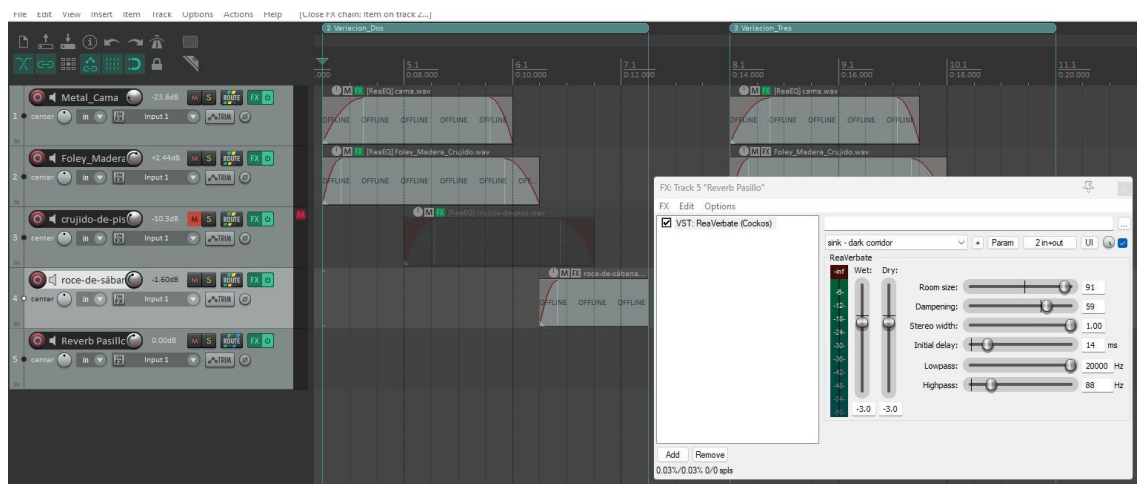
- Foley_Madera_Crujido:** Se redujo su volumen para que actúe solo como textura de fondo. Se le aplicó un **Filtro Pasa-Bajos (LPF)** en 1500 Hz. Esto es clave para que el sonido de madera no compita con el *chirrido* metálico de alta frecuencia.



roce-de-sábanas: Se mantuvo activa para añadir el detalle sutil de la fricción.



Procesamiento de Bus (Coherencia Espacial): El efecto **Reverb (Pasillo)** se mantuvo activo en el Bus Máster, conservando la **coherencia espacial** del entorno del hospital (el sonido sigue resonando como en un pasillo grande), unificando el efecto a pesar de los cambios de contenido.



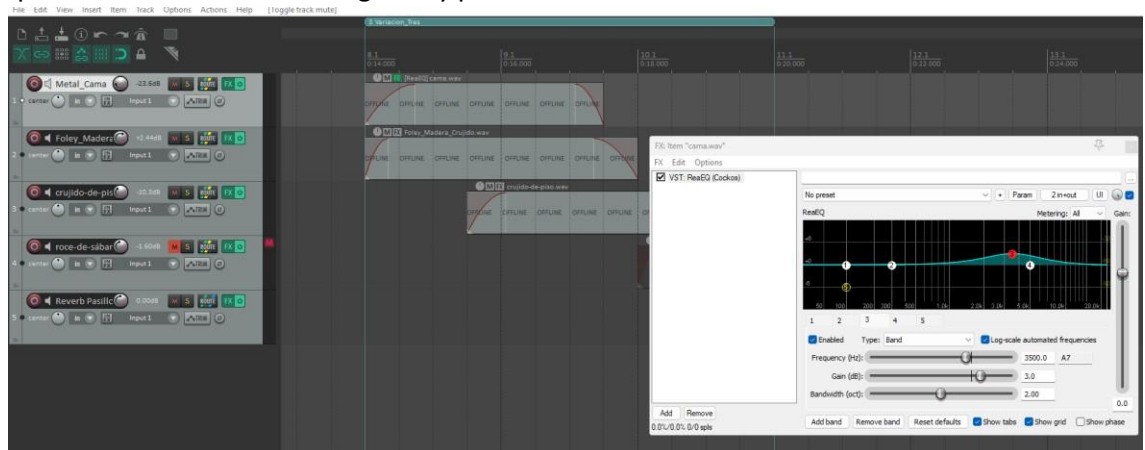
Variación 3 (V3 - Impacto Sordo y Distante)

El objetivo de esta variación es que el sonido sea sordo, pesado y sin brillo, simulando la distancia y el thump de la estructura.

Acción de Diseño: Se muteó la capa roce-de-sábanas.

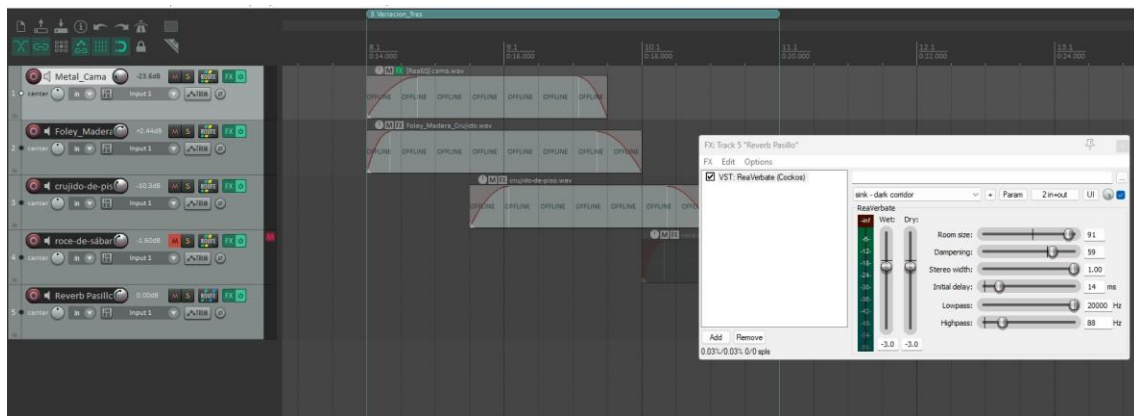
Capas y Procesamiento:

- **Metal_Cama:** Se redujo su volumen y se aplicó un corte (Cut) de -3.0 dB en 3.5 kHz (Banda 3). Este corte es crucial para eliminar el chirrido metálico irritante, haciendo que el sonido sea más amortiguado y profundo.



- **crujido-de-piso:** Se aumentó su volumen para que fuera la capa dominante, proporcionando el peso y el thump sordo.
- **roce-de-sábanas:** Fue MUTEADA, eliminando los detalles de alta frecuencia.

Procesamiento de Bus (Coherencia Espacial): El efecto **Reverb (Pasillo)** se mantuvo activo en el Bus Máster, conservando la coherencia espacial del entorno del hospital.



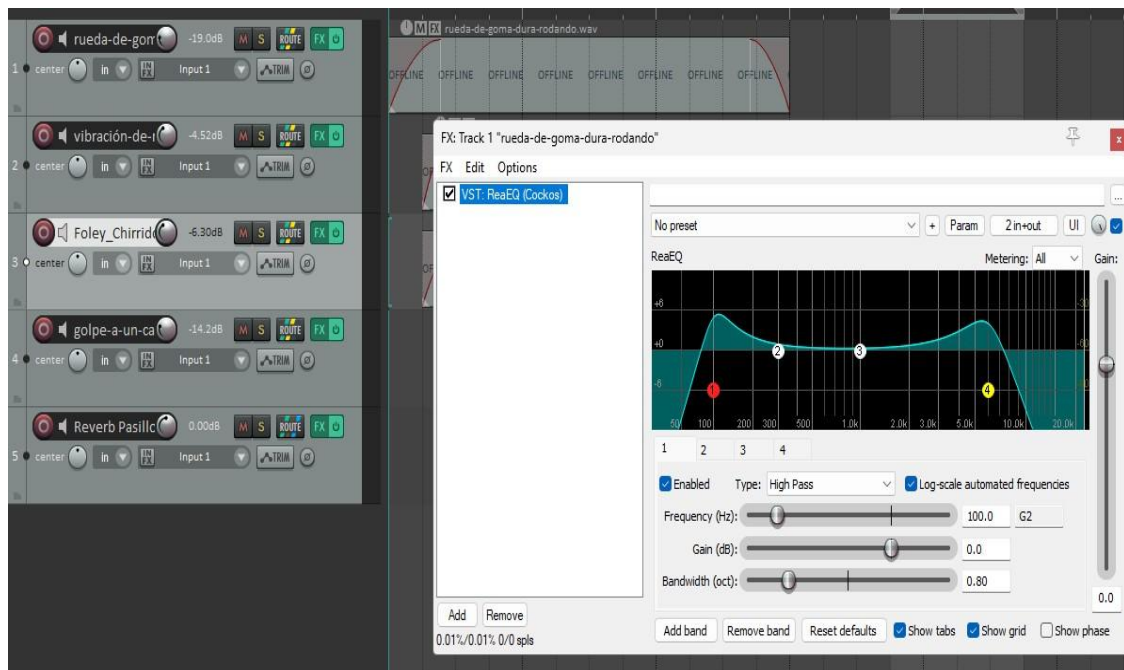
SFX 3: Movimiento/Rodamiento de Camilla (Foley Camilla)

- **Ubicación y Activación:** Este sonido está espacializado y ubicado en las camillas y carros de instrumentación a lo largo de las distintas habitaciones del mapa. Se activa por interacción mediante un **Click Mouse** (botón izquierdo) sobre el objeto, simulando un pequeño empujón o un intento de mover el objeto. Este es el tercer sonido asociado a interacciones y uno de los 7 sonidos espacializados.

Composición en Capas (Mínimo 4 capas):

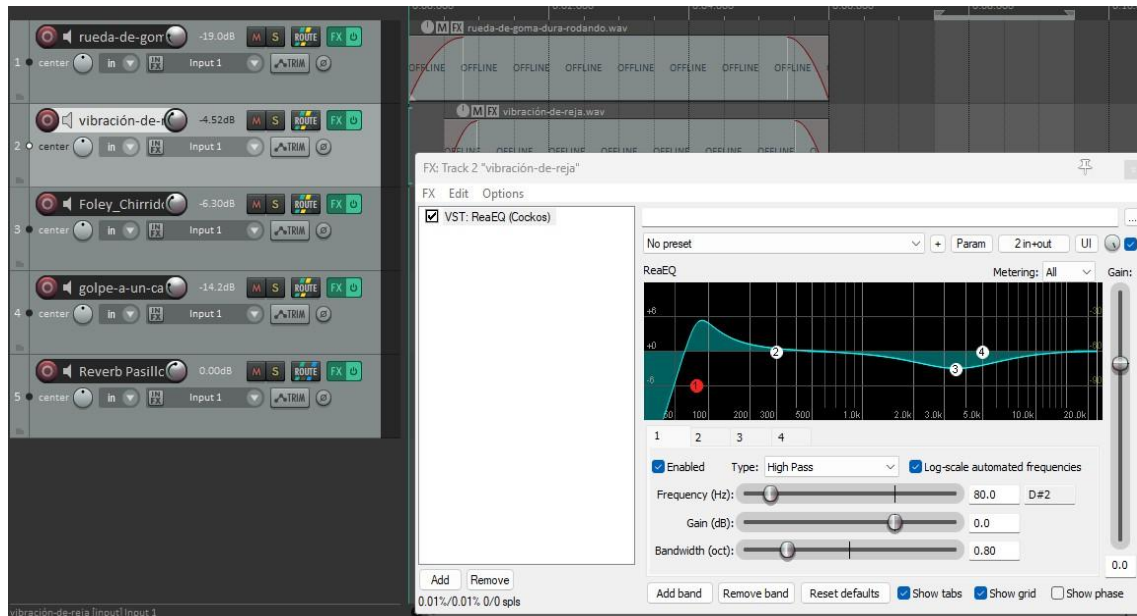
Capa 1: Rodamiento de Rueda (*rueda-de-goma-dura-rodando.wav*):

- **Fuente:** Sonido de rueda de goma dura rodando descargado de internet.
- **Función:** Proporciona el realismo del movimiento, indicando que la camilla se ha movido.
- **Procesamiento:** Se aplicó Ecuilización (ReaEQ) con un filtro pasa-altos (High Pass) a 100.0 Hz. Esto se hizo para eliminar el boom subgrave, permitiendo que el sonido se enfoque en el rango medio del rodamiento sin saturar la mezcla con graves innecesarios.



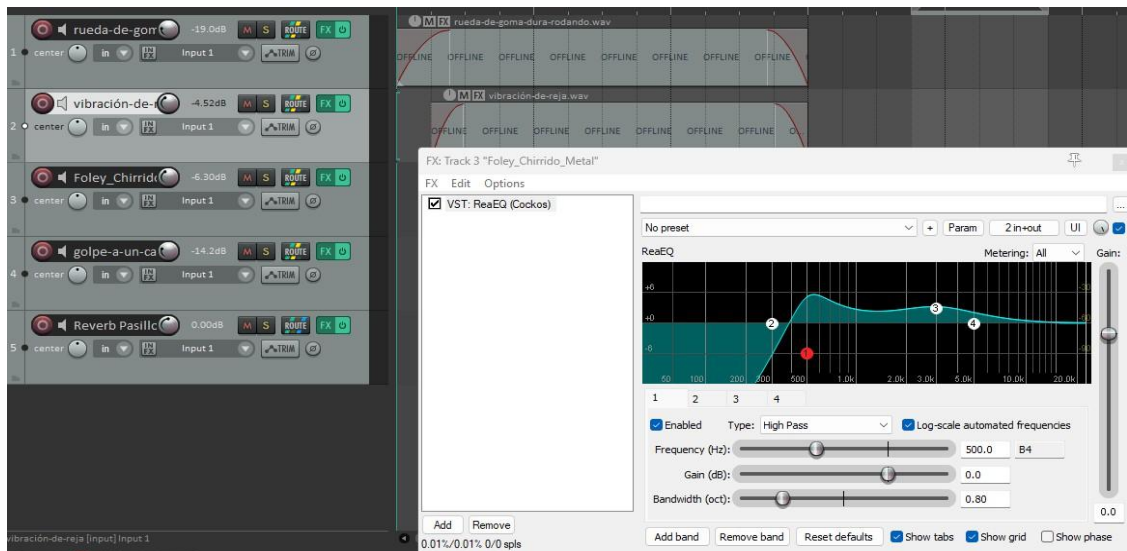
Capa 2: Vibración Metálica (*vibración-de-reja.wav*):

- **Fuente:** Sonido de vibración de reja descargado de internet.
- **Función:** Añade la resonancia y el traqueteo de las partes sueltas de la camilla, aumentando la sensación de antigüedad.
- **Procesamiento:** Se aplicó Ecualización (ReaEQ) con un filtro pasa-altos (High Pass) a 80.0 Hz. Esto eliminó las frecuencias subgraves más profundas, dejando el cuerpo de la vibración metálica libre de rumble innecesario.



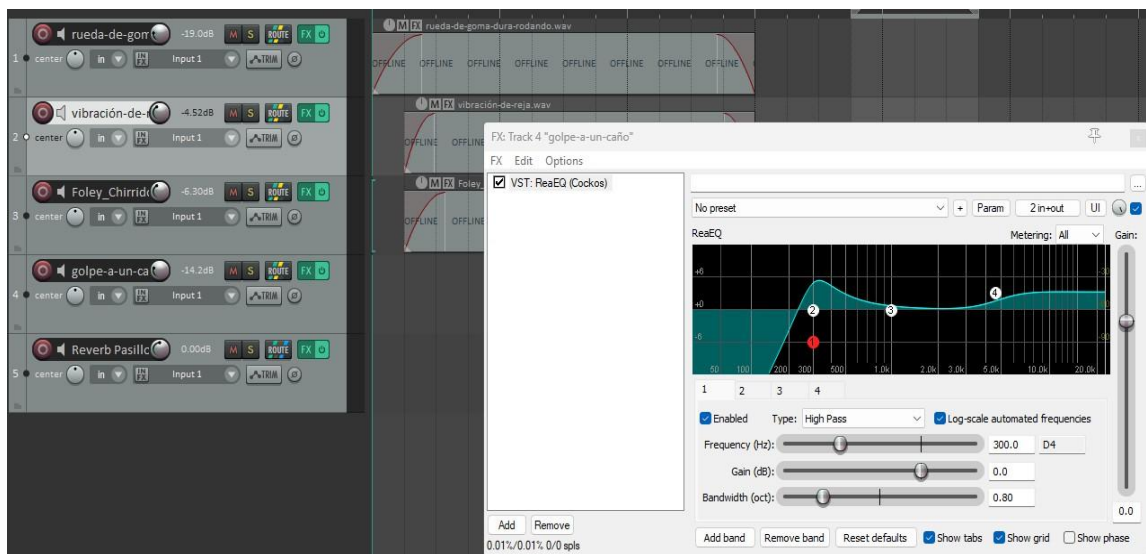
Capa 3: Foley Grabado (Chirrido de Metal) (*Foley_Chirrido_Metal.wav*):

- **Fuente:** Grabación propia de un chirrido metálico hecho con una silla de escritorio que rechina mucho.
- **Función:** Aporta el componente principal de fricción y óxido, esencial para la identidad del SFX.
- **Procesamiento:** Se aplicó Ecualización (ReaEQ) con un filtro pasa-altos (High Pass) a 500.0 Hz. Esto eliminó las frecuencias bajas y medias-bajas, enfocando el sonido en el rango agudo del chirrido para que penetre la mezcla sin ensuciar el cuerpo del SFX.



Capa 4: Impacto de Caño (*golpe-a-un-caño.wav*):

- **Fuente:** Sonido de golpe a un caño descargado de internet.
- **Función:** Simula el impacto inicial o el tope al detener la camilla, proporcionando un punto de ataque al SFX.
- **Procesamiento:** Se aplicó Ecualización (ReaEQ) con un filtro pasa-altos (High Pass) a 300.0 Hz . Esto elimina el rumble grave y enfoca el sonido en el rango medio-alto del impacto, ayudando a que el golpe sea claro y no retumbe en exceso.

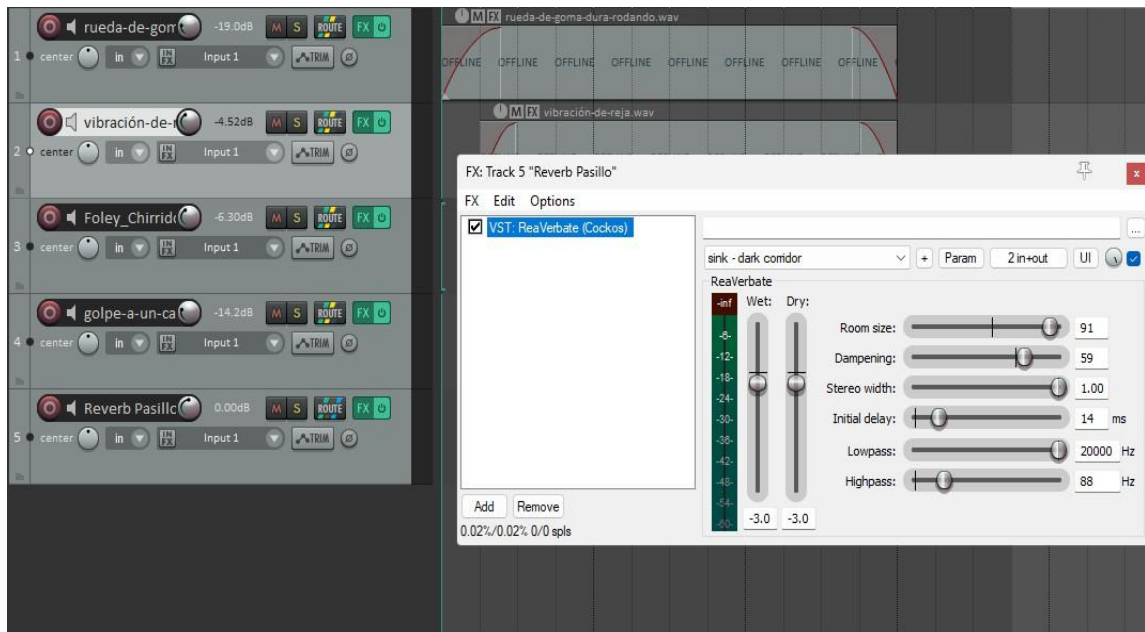


Coherencia Acústica (Reverb de Pasillo - Pista de Envío):

Las capas de este SFX se enrutan a la pista de envío "Reverb Pasillo" (Pista 5 en Reaper).

Esta pista contiene el VST ReaVerBate con el preset "Dark Corridor" (Room size 91, Initial delay 14 ms).

El uso de este reverb de envío garantiza que los sonidos compartan la misma acústica espacial, logrando la sensación de que el evento ocurre dentro del mismo ambiente cerrado y reverberante.



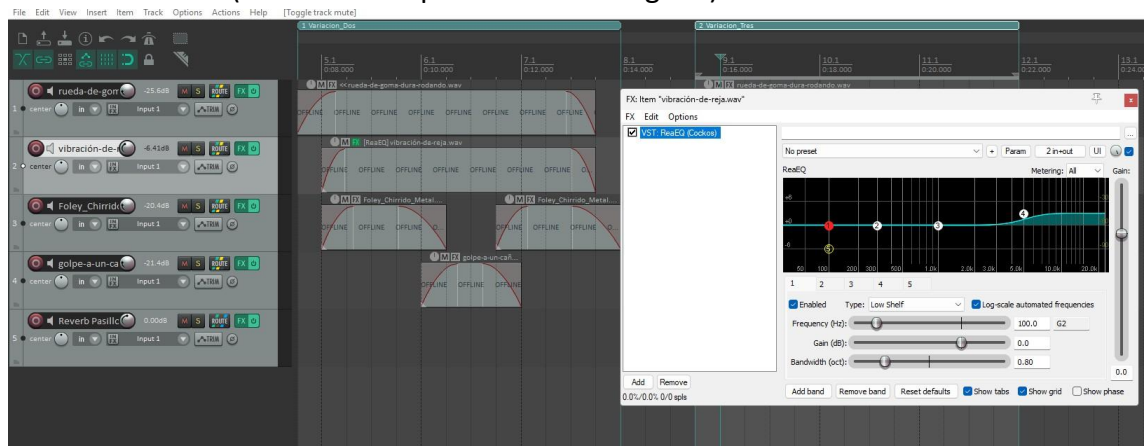
Variación 2 (V2 - Rodamiento Rápido y Ligero)

El objetivo es simular un movimiento rápido y ágil, dominado por el sonido de la rueda, eliminando el impacto fuerte.

Acción de Muteo: Para eliminar el peso sordo, se MUTEO la capa golpe-a-un-caño.

Capas y Procesamiento:

- **rueda-de-goma-rodando:** Se dejó el sonido como está pero aumentando ligeramente su sonido.
- **vibración-de-reja:** Se subió a +3 dB. Peak EQ (Band 4): Y se añadió un realce de +4 dB en 5.0 kHz (Resalta el traqueteo metálico agudo).



- **Foley_Chirrido_Metal:** Se bajó a -10 dB (Reduce el chirrido a una simple textura de fricción).
- **golpe-a-un-caño:** MUTEA esta capa.

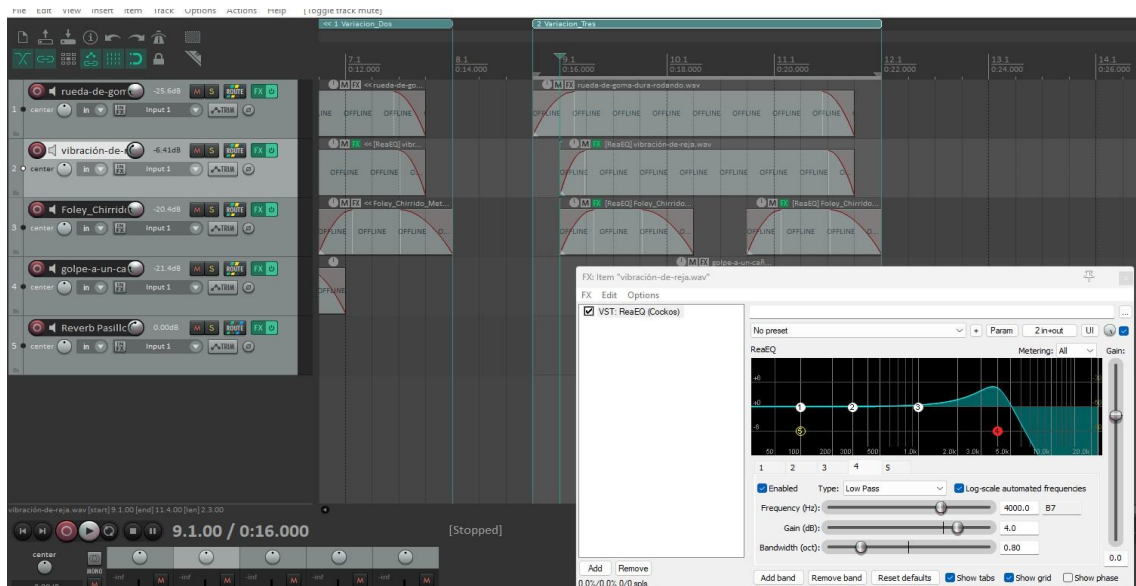
Variación 3 (V3 - Arranque Pesado y Oxidado)

El objetivo es que esta camilla se sienta lenta y extremadamente oxidada, eliminando el movimiento fluido.

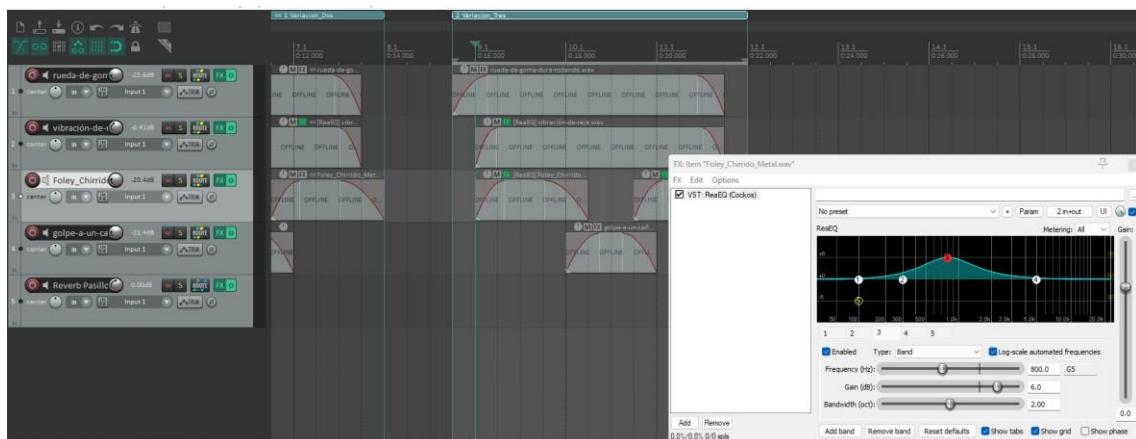
Acción de Muteo: Para eliminar el movimiento fluido, se **MUTEO** la capa **rueda-de-goma-rodando**.

Capas y Procesamiento:

- **golpe-a-un-caño:** Se subió a +5 dB.
- **vibración-de-reja:** Se subió a +4 dB. Y se añadió un LPF (Filtro Pasa-Bajos) en 4.0 kHz para que la vibración sea pesada y grave.

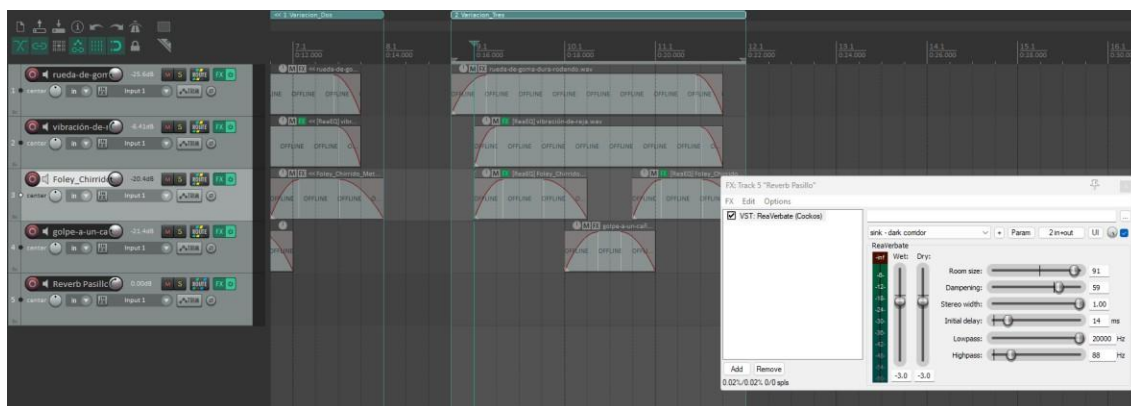


- **Foley_Chirrido_Metal:** Se subió a +6 dB (Se convierte en la capa dominante). Y se añadió un Realce (EQ Boost) en 800 Hz con +4 dB para darle cuerpo al sonido de óxido y hacerlo estridente.



rueda-de-goma-rodando: Se muteo esta capa.

Se mantuvo la capa de reverb pasillo con el present seleccionado de "Dark Corrido".



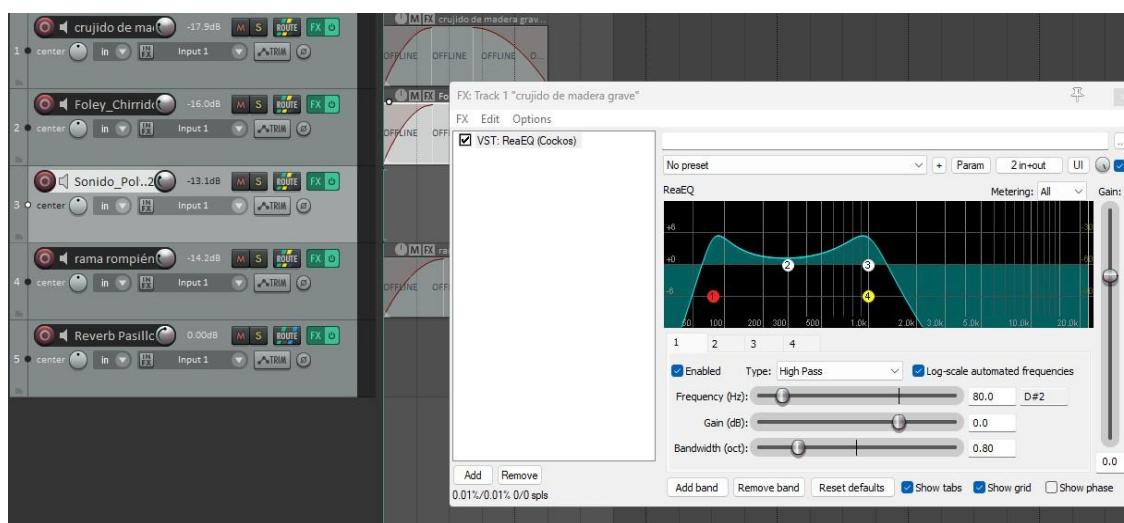
SFX 4: Mueble Viejo Cediendo/Crujido

- **Ubicación y Activación:** Este sonido está espacializado y ubicado en **estante antiguo** en la Habitación 1 o 2. Se activa por interacción mediante **Click Mouse izquierdo** sobre el objeto, cumpliendo con el requisito de ser un sonido por interacción.

Composición en Capas (Mínimo 4 capas):

Capa 1: Crujido de Estructura Grave (*crujido de madera grave.mp3*):

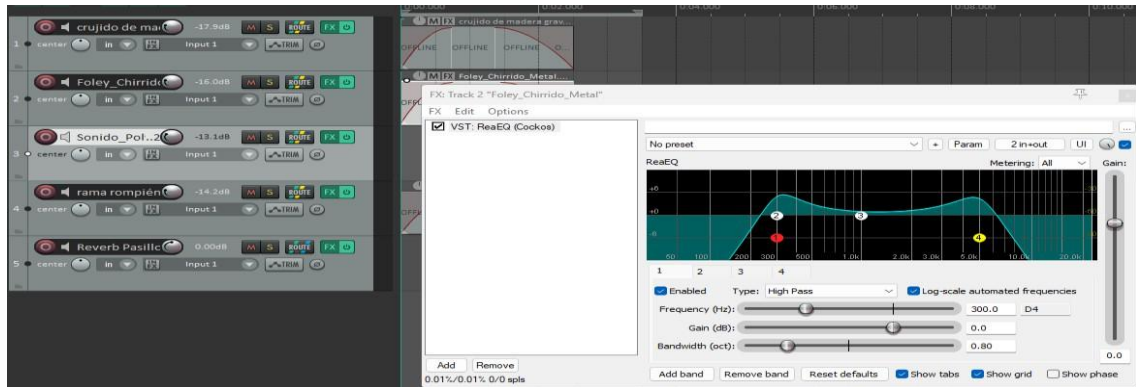
- **Fuente:** Sonido de crujido de madera profundo y resonante descargado de internet.
- **Función:** Proporciona la base sonora y el peso del mueble, dando la sensación de que la estructura completa está cediendo.
- **Procesamiento:** Se aplicó Ecualización (ReaEQ) con un filtro pasa-altos (High Pass) a 80.0 Hz. Esto elimina el sub-rumble más profundo, manteniendo el cuerpo grave del crujido sin saturar las bajas frecuencias de la mezcla general.



Capa 2: Foley Grabado (Chirrido de Metal) (*Foley_Chirrido_Metal.wav*):

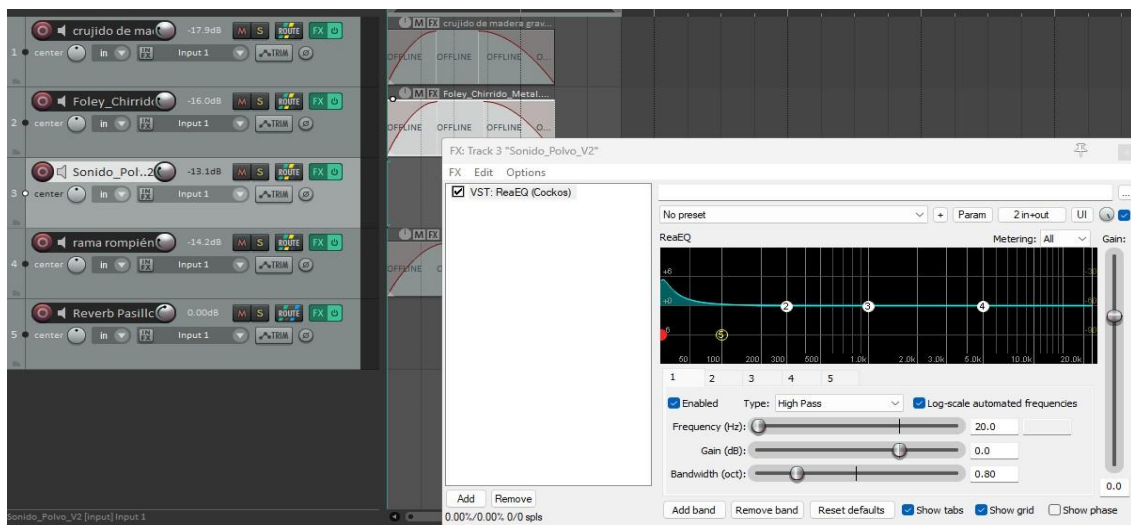
- **Fuente:** Sonido reutilizado de la silla de escritorio que rechina mucho.
- **Función:** Aporta la fricción del herraje y la sensación de que las bisagras o los cajones están oxidados (Capa Foley).
- **Procesamiento:** Se aplicó Ecualización (ReaEQ) con un filtro pasa-altos (High Pass) a 300.0 Hz. Esto eliminó la mayor parte de las frecuencias graves y medias-bajas,

enfocando el sonido en el rango agudo del chirrido para que el sonido de fricción metálica sea penetrante.



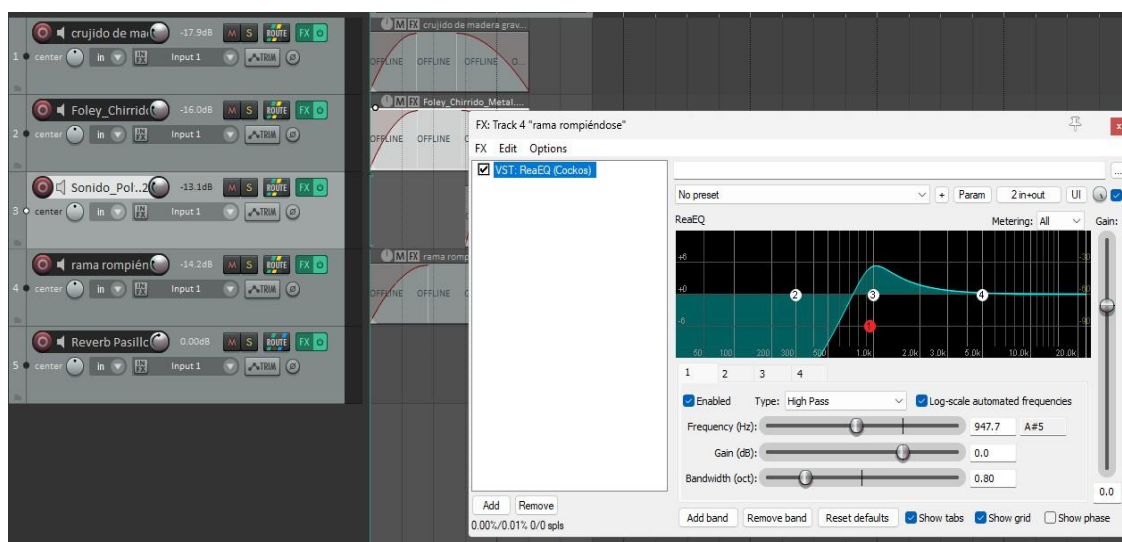
Capa 3: Polvo y Escombros (*Sonido_Polvo.../polvo cayendo.wav*):

- **Fuente:** Sonido de polvo/escombros cayendo descargado de internet.
- **Función:** Añade un detalle ambiental fino y realismo, simulando la caída de sedimentos al mover el mueble.
- **Procesamiento:** Se aplicó Ecualización (ReaEQ) con un filtro pasa-altos (High Pass) a 20.0 Hz. Aunque la frecuencia es baja, el filtro asegura la limpieza de sub-bass accidentales, manteniendo el sonido sutil y enfocado en las frecuencias que simulan el polvo.



Capa 4: Desprendimiento/Quiebre (*rama rompiéndose.mp3*):

- **Fuente:** Sonido de rama rompiéndose descargado de internet.
- **Función:** Simula el quiebre o desprendimiento de una pieza del mueble o la rotura de la madera bajo tensión.
- **Procesamiento:** Se aplicó Ecualización (ReaEQ) con un filtro pasa-altos (High Pass) a 947.7 Hz. Al filtrar casi todas las frecuencias bajas y medias, el sonido se convierte en un crack agudo y seco, ideal para simular una rotura de madera fina o el crujido final de la estructura al ceder.

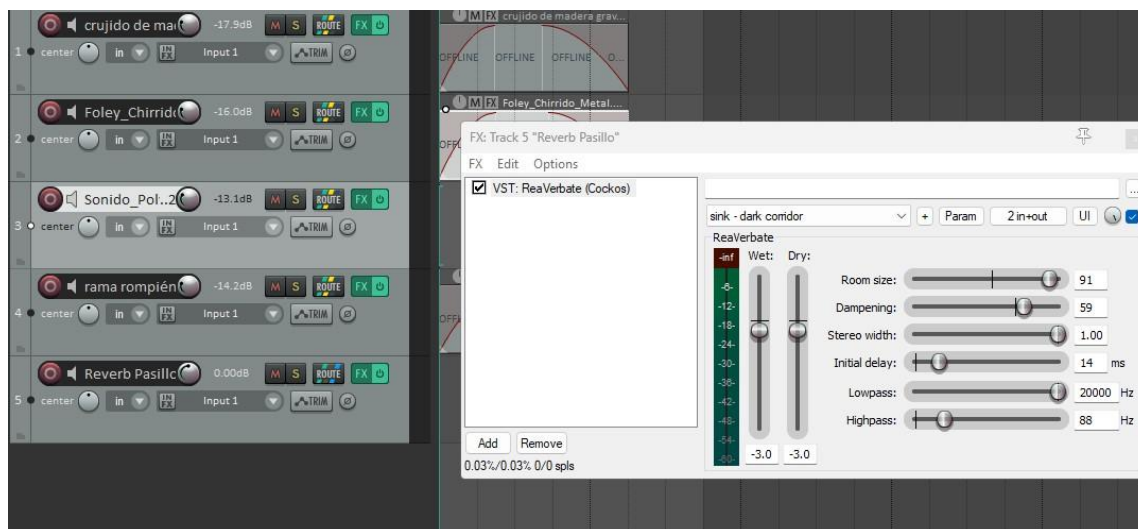


Coherencia Acústica (Reverb de Pasillo - Pista de Envío):

Las capas de este SFX se enrutan a la pista de envío "Reverb Pasillo" (Pista 5 en Reaper).

Esta pista contiene el VST ReaVerBate con el preset "Dark Corridor" (Room size 91, Initial delay 14 ms).

El uso de este reverb de envío garantiza que todos los elementos sonoros del juego compartan la misma acústica espacial.



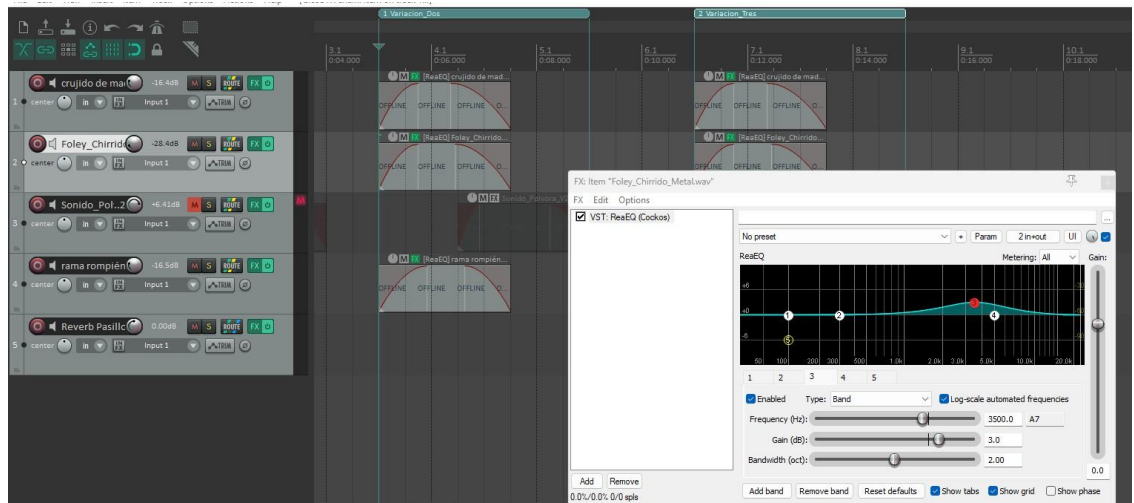
Variación 2 (V2 - Chirrido Agudo y Lijero)

El objetivo de esta variación es simular un movimiento rápido y menor (como abrir un cajón), dominado por el chirrido metálico (el Foley), eliminando el cuerpo pesado y el detalle del polvo.

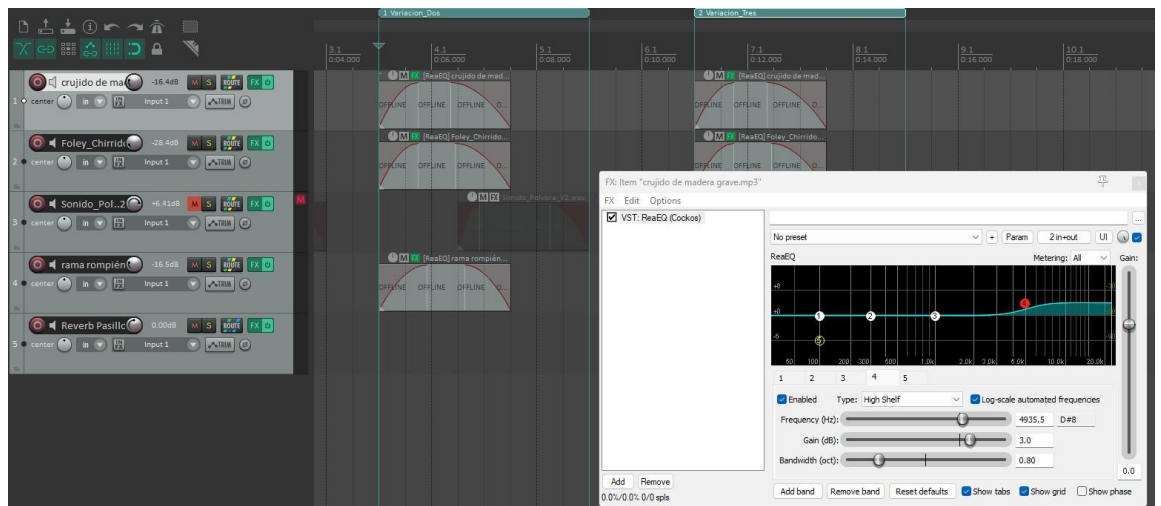
Acción de Muteo: Para enfocarse en la velocidad del movimiento, se MUTEO la capa Sonido_Polvo_V2.

Capas y Procesamiento:

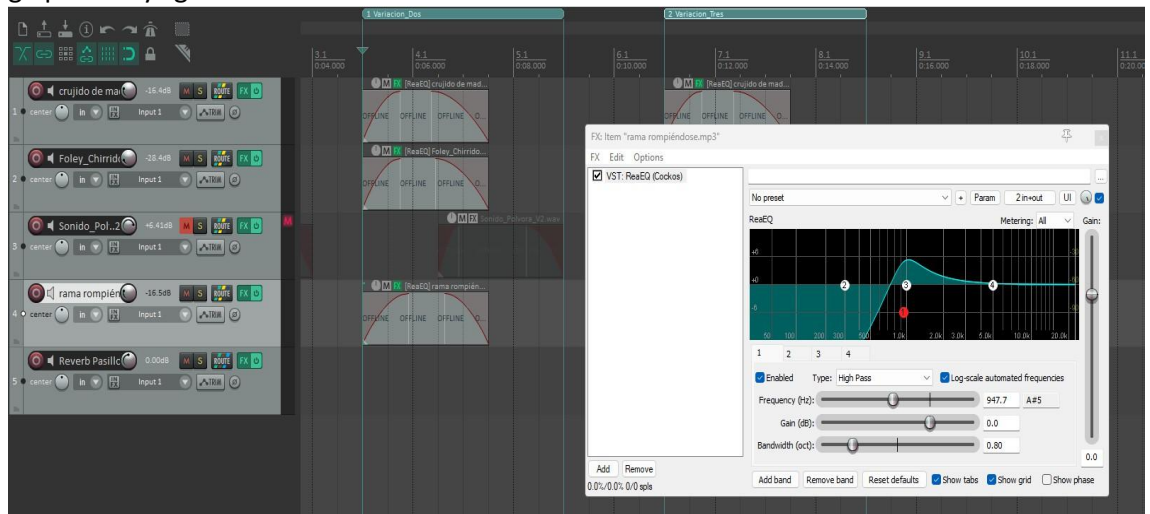
- **Foley_Chirrido_Metal (Foley):** Este es el foco. Se subió a +4 dB y se aplicó un Peak EQ de +4 dB en 3.5 kHz (Band 3) para acentuar el chirrido agudo.



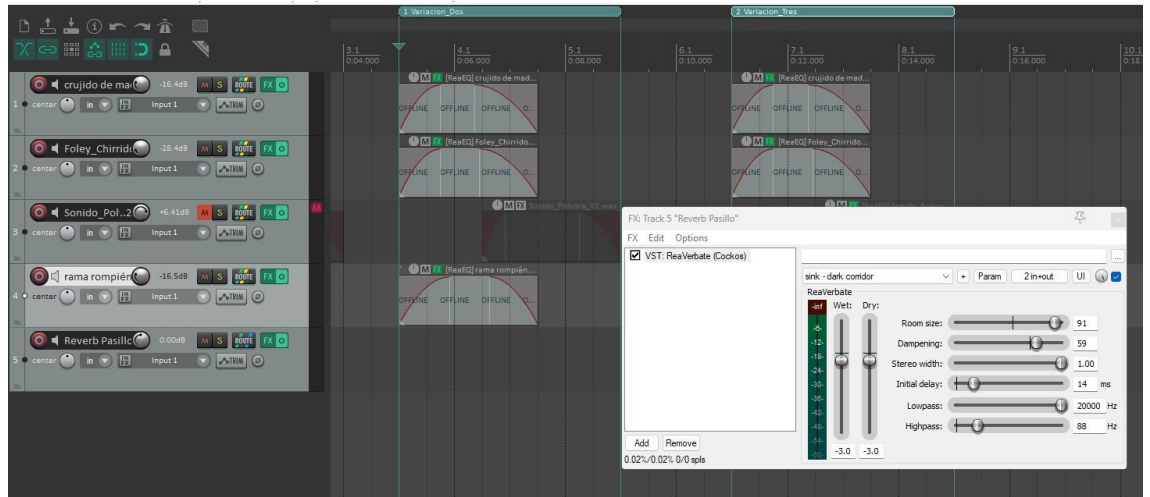
- **crujido de madera grave:** Se bajó a -8 dB para eliminar el cuerpo grave, dejando solo una textura de madera de fondo.



- **rama rompiéndose:** Se bajó a -5 dB. Su HPF alto (947.7 Hz) la hace sonar como un golpe seco y ligero.



Se mantuvo la capa de reverb pasillo con el preset de “Dark Corridor”



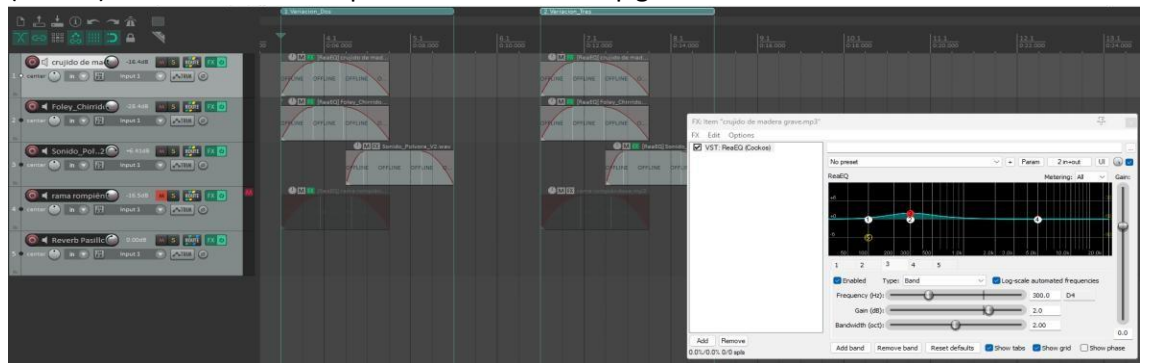
Mueble Viejo Cediendo/Crujido (Variación 3)

El objetivo de esta variación es que el SFX suene como un **golpe fuerte y amortiguado**, concentrando el sonido en el peso estructural.

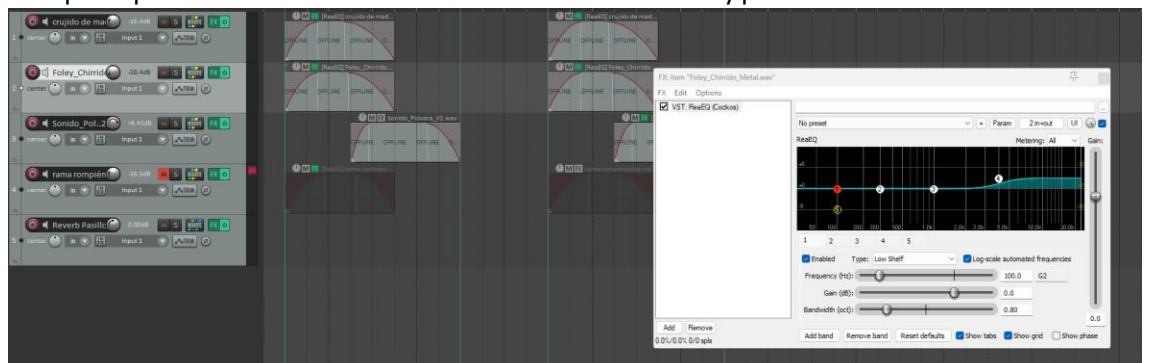
Acción de Muteo: Para eliminar el brillo y el chirrido, se MUTEO la capa Foley_Chirrido_Metal y la capa rama rompiéndose.

Capas y Procesamiento:

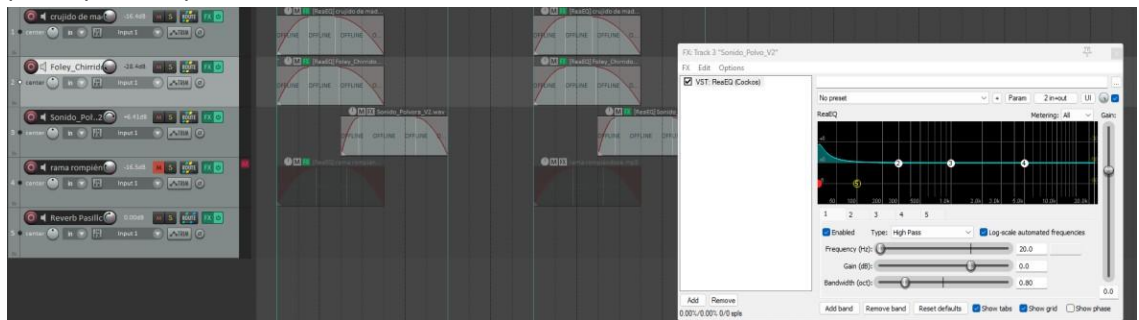
- **crujido de madera grave:** Se subió a +5 dB (Estaba en -17.9 dB). Y se aplicó un Peak EQ (Band 3) de +3 dB en 300 Hz para enfatizar el thump grave.



- **Foley_Chirrido_Metal (Foley):** Se le subió el volumen general en +4 y se usó un ecualizador para resaltar la parte más aguda del chirrido (a 3.5 con otros +4). Esto se hizo para que el sonido de chirrido fuera mucho más fuerte y punzante.

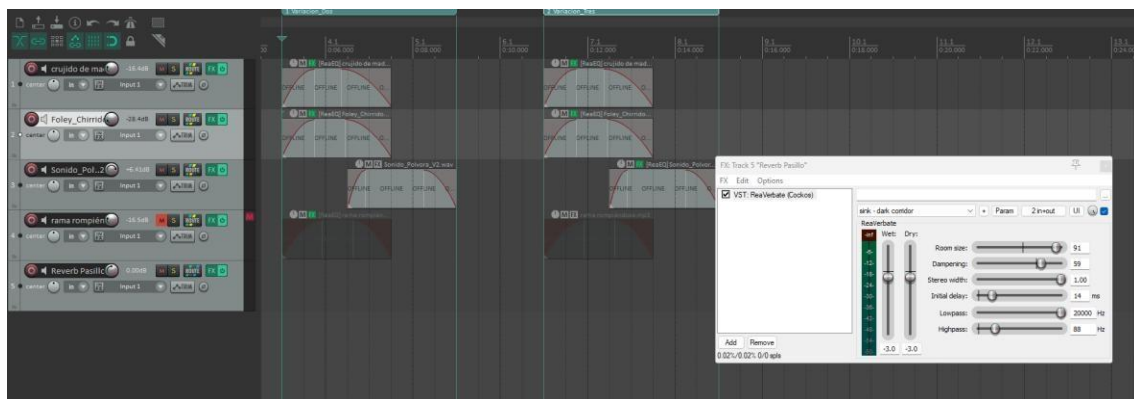


- **Sonido_Polvo_V2:** Se subió a -2 dB (Estaba en +6.4 dB). Y se aplico un LPF en 5.0 kHz para opacar el polvo.



rama rompiéndose: MUTEADA (Silencio total).

Se mantuvo la capa de Reverb Pasillo con el preset elegido de “Dark Corridor”



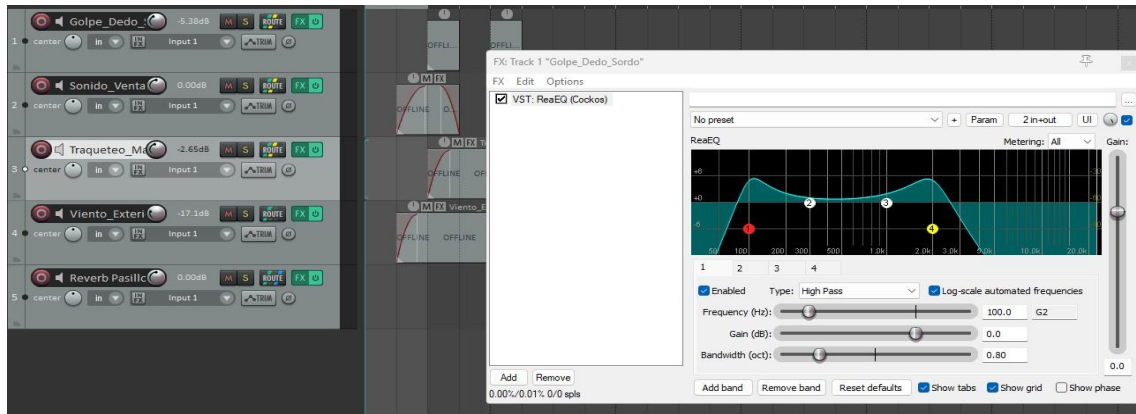
SFX 5: Ventana Abierta/Golpe en Vidrio

- **Ubicación y Activación:** Este sonido está espacializado y ubicado en las **ventanas grandes** del mapa. Se activará mediante un **Click Mouse izquierdo** sobre el objeto, simulando el jugador tocando el cristal. Este es el **quinto y último sonido asociado a interacciones** y completa los 5 SFX requeridos.

Composición en Capas (Mínimo 4 capas):

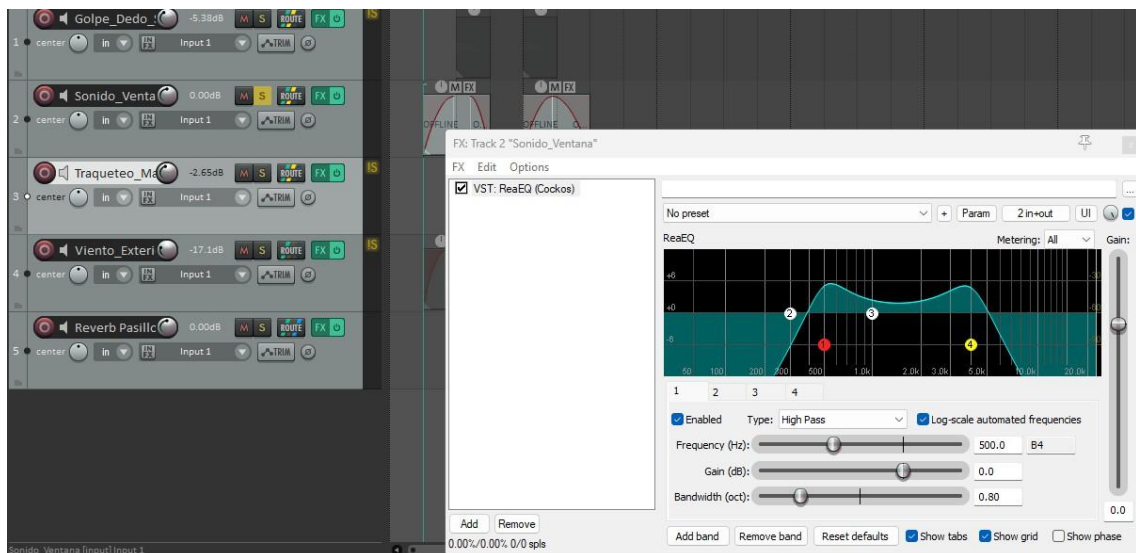
Capa 1: Foley Grabado (Golpe Dedo Sordo) (*Golpe_Dedo_Sordo.wav*):

- **Fuente:** Grabación propia de un golpe sordo en una mesa de madera (Foley).
- **Función:** Simula el impacto táctil del jugador sobre la superficie de la ventana.
- **Procesamiento:** Se aplicó Ecuilización (ReaEQ) con un filtro pasa-altos (High Pass) a 100.0 Hz. Esto elimina el sub-rumble indeseado, manteniendo el golpe enfocado en el rango medio para simular un sonido opaco sobre vidrio.



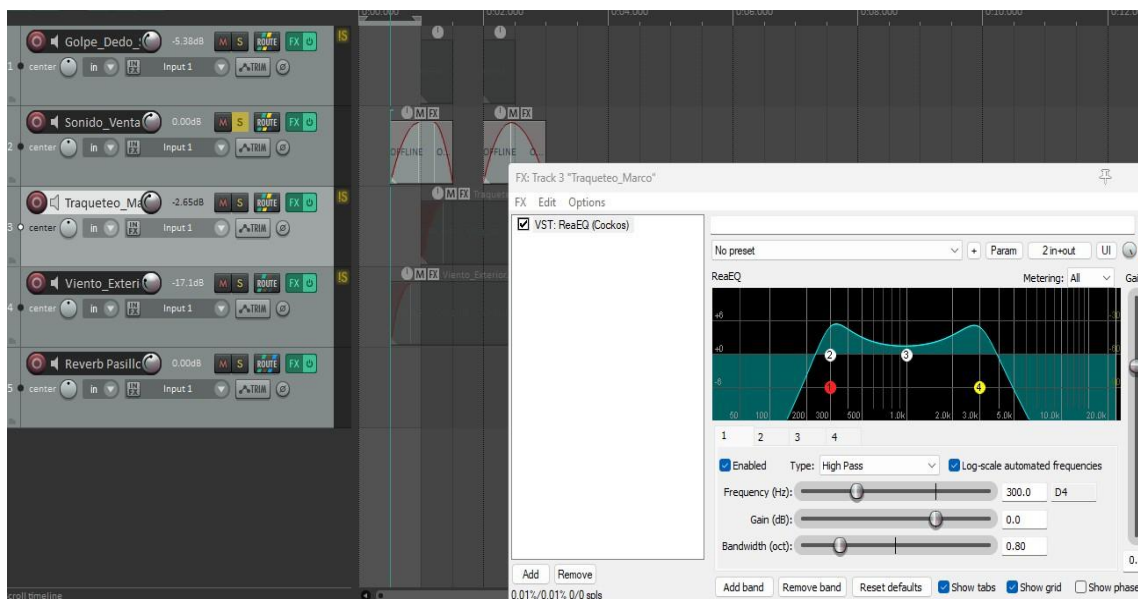
Capa 2: Sonido de Marco/Fricción (*Sonido_Ventana.wav*):

- **Fuente:** Sonido al golpear la ventana (Foley).
- **Función:** Proporciona el golpe o unos golpecitos a una ventana.
- **Procesamiento:** Se aplicó Ecualización (ReaEQ) con un filtro pasa-altos (High Pass) a 500.0 Hz. Esto elimina los graves y la mayor parte de los medios, enfocando el sonido en el rango medio-alto, lo que ayuda a que el chirrido metálico oxidado sea más claro y penetrante.



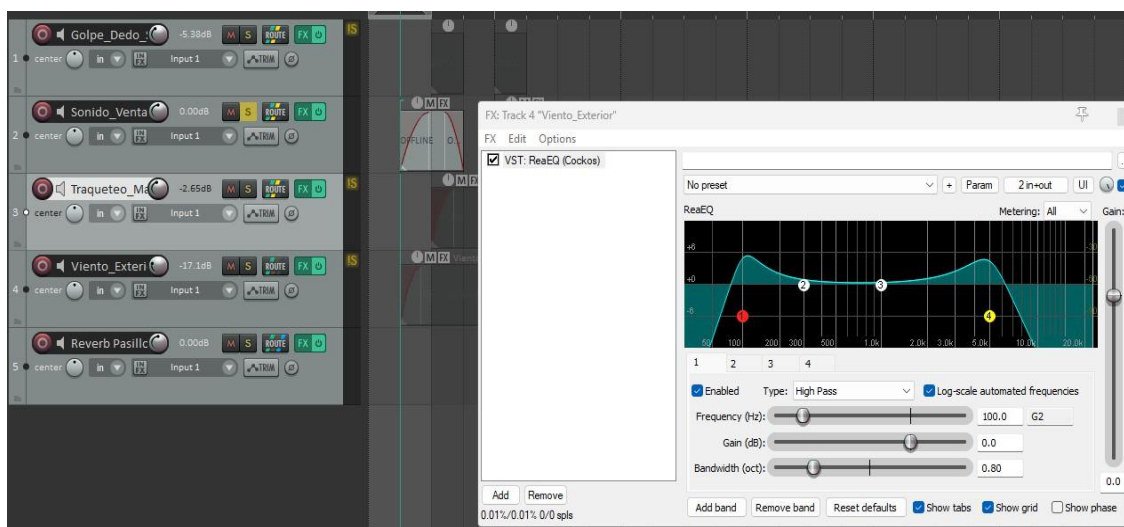
Capa 3: Traqueteo del Marco (*Traqueteo_Marco.wav*):

- **Fuente:** Traqueteo o vibración del marco descargado de internet.
- **Función:** Añade un detalle de inestabilidad y antigüedad de la estructura.
- **Procesamiento:** Se aplicó Ecualización (ReaEQ) con un filtro pasa-altos (High Pass) a 300.0 Hz. Esto limpia el sonido de graves profundos, permitiendo que el traqueteo metálico y medio sea más audible sin sonar a rumble.



Capa 4: Viento Exterior (Atmósfera) (*Viento_Exterior.wav*):

- **Fuente:** Sonido de viento fuerte descargado de internet.
- **Función:** Crea una capa atmosférica y de contraste, sugiriendo el clima hostil fuera del hospital y la fragilidad del vidrio.
- **Procesamiento:** Se aplicó Ecuilización (ReaEQ) con un filtro pasa-altos (High Pass) a 100.0 Hz . Esto eliminó el sub-rumble más grave del viento, permitiendo que el sonido se enfoque en el silbido de las frecuencias medias y agudas.



Coherencia Acústica (Reverb de Pasillo - Pista de Envío):

Las capas de este SFX se enrutan a la pista de envío "Reverb Pasillo" (Pista 5 en Reaper).

Esta pista contiene el VST ReaVerBate con el preset "Dark Corridor" (Room size 91, Initial delay 14 ms).

El uso de este reverb de envío garantiza que todos los elementos sonoros del juego compartan la misma acústica espacial, logrando la sensación de que los eventos ocurren dentro del mismo ambiente cerrado y reverberante.

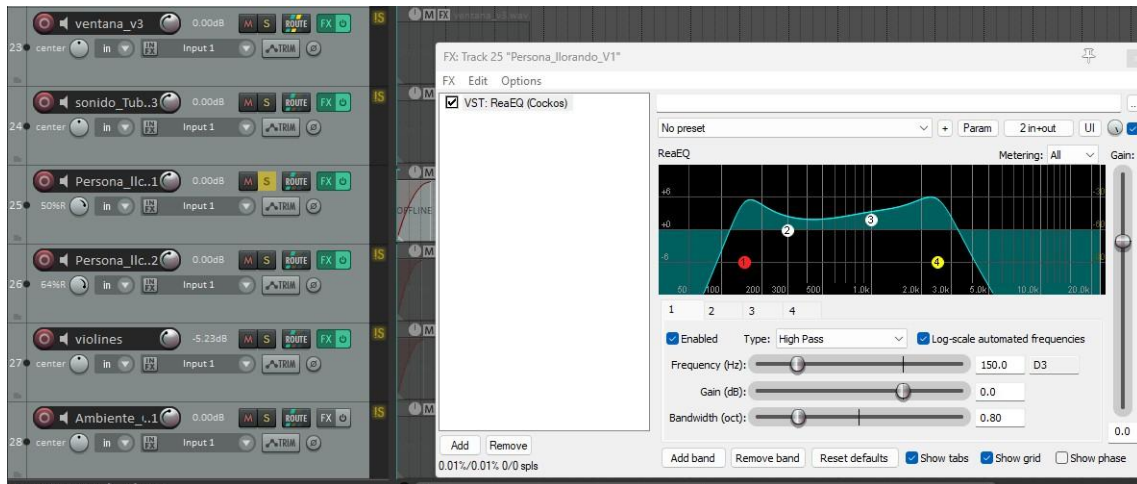
SFX Adicional Procesado 1: Lamento Sutil

- Este sonido forma parte de los 10 sonidos totales y se utiliza para generar un elemento de terror indirecto y atmosférico.
- **Ubicación y Activación:** Sonido loopable que se reproduce constantemente y está espacializado (3D) en un objeto vacío detrás de una puerta. Su volumen aumenta al Composición en Capas:

Capa Única: Lamento Sutil (Persona_llorando_V1.wav):

Fuente: Sonido de sollozo o lamento humano, con un tono sutil descargado de internet.

Procesamiento: Se aplicó Ecualización (ReaEQ) con un filtro pasa-altos (High Pass) a 150.0 Hz. Esto eliminó las frecuencias graves, haciendo que el lamento suene más delgado, fantasmal y lejano. acercarse al foco de sonido, creando una sensación de presencia y sufrimiento lejano.

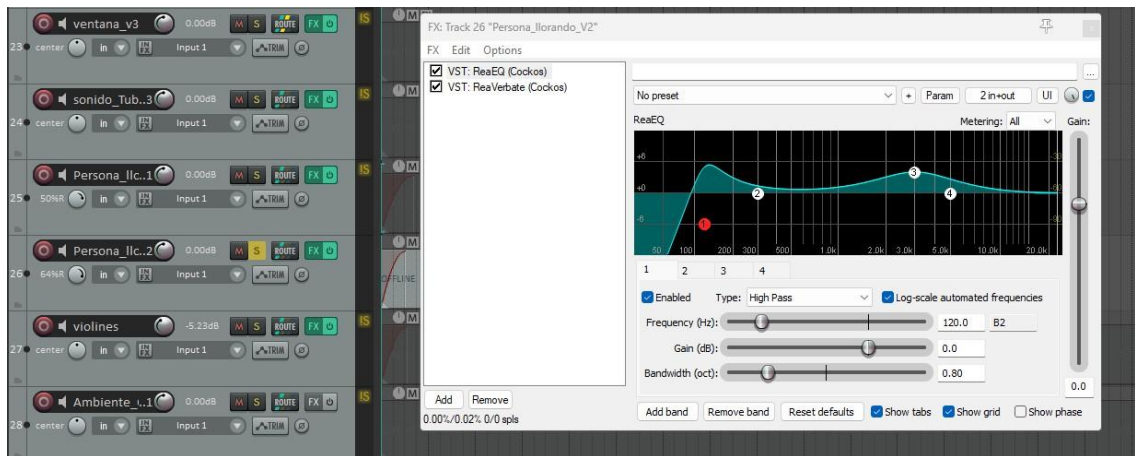


SFX Adicional Procesado 2: Lamento Intenso (Bebé)

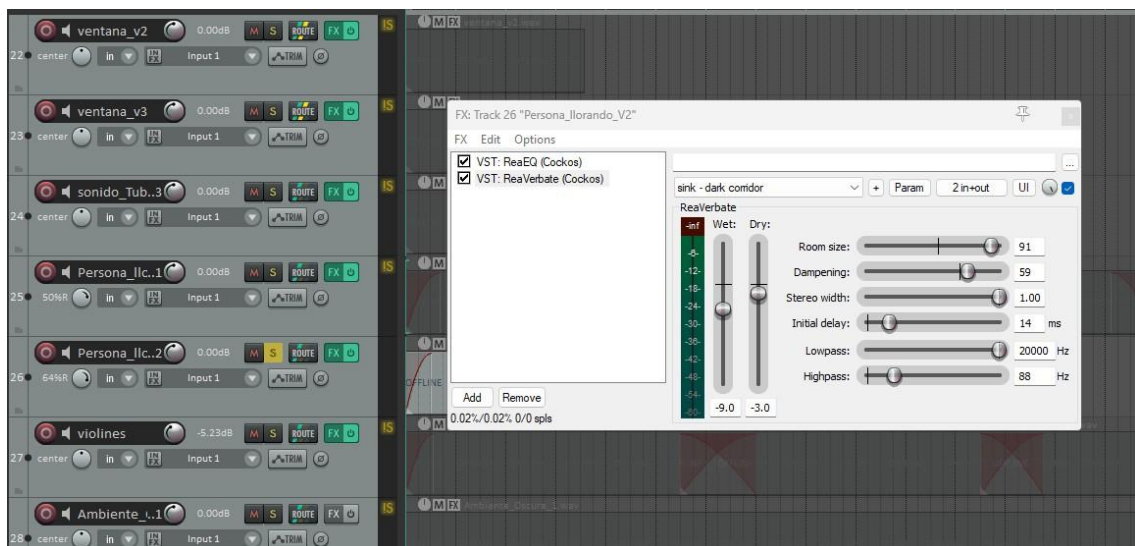
- Este sonido forma parte de los 10 sonidos totales y se utiliza para generar un pico de tensión ambiental.
- **Ubicación y Activación:** Sonido *loopable* que se reproduce constantemente y está espacializado (3D) en un objeto vacío atrás de una puerta. Su volumen aumenta al acercarse al foco de sonido, creando una fuerte sensación de malestar.

Capa Única: Lamento Intenso (Persona_llorando_V2.wav):

- **Fuente:** Sonido de llanto y gritos más intenso, simulando un lamento infantil descargado de internet.
- **Procesamiento:** Se aplicaron dos FX:
- **Ecualización (ReaEQ):** Se aplicó un filtro pasa-altos (High Pass) a 120.0 Hz. Esto limpia las frecuencias graves, haciendo que el lamento suene más agudo y espectral.



- **Reverberación (ReaVerBate):** Se aplicó directamente con el preset "Dark Corridor" (Room size 91) para simular la resonancia del lamento en los pasillos vacíos.



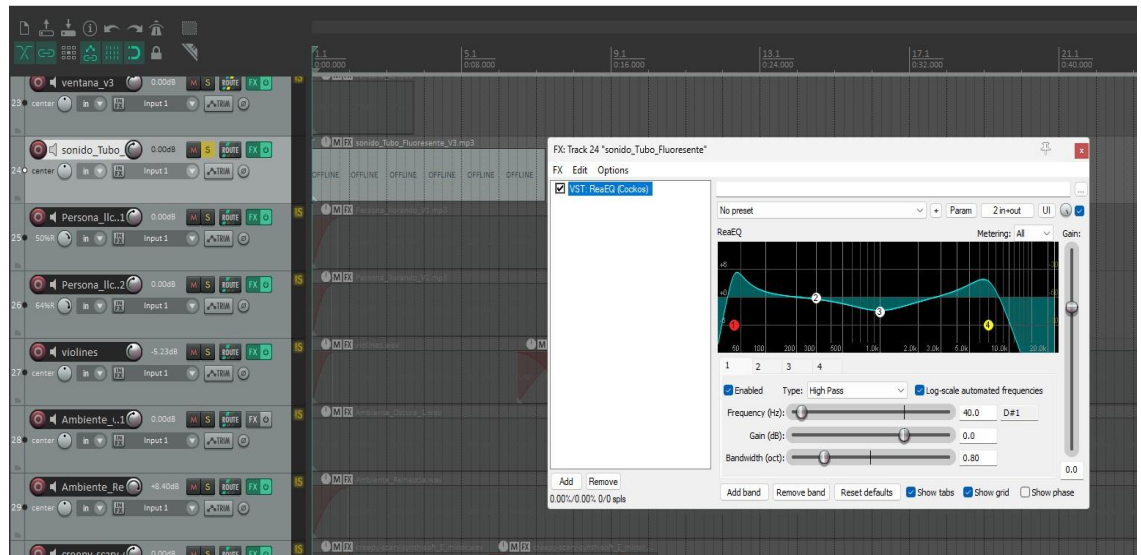
SFX Adicional Procesado 3: Tubo Fluorescente

Este sonido forma parte de los **10 sonidos totales** y se utiliza para generar una capa de baja frecuencia constante en el ambiente.

- **Ubicación y Activación:** Sonido loopable que se reproduce constantemente y está espacializado (3D) en un objeto de lampara o tubo fluorescente. Su volumen aumenta al acercarse al foco de sonido.
- **Función:** Genera una capa de baja frecuencia constante, aumentando la tensión y la sensación de un sistema antiguo y averiado.

Capa Única: Tubo Pulsante (sonido_Tubo_Fluorescente.mp3):

- **Fuente:** Sonido de baja frecuencia con pulsaciones, simulando un fallo en el sistema eléctrico o la ventilación.
- **Procesamiento:** Se aplicó Ecualización (ReaEQ) con un filtro pasa-altos (High Pass) a 40.0 Hz. Esto elimina el sub-bass más profundo, manteniendo el cuerpo grave y pulsante del sonido sin saturar las bajas frecuencias.



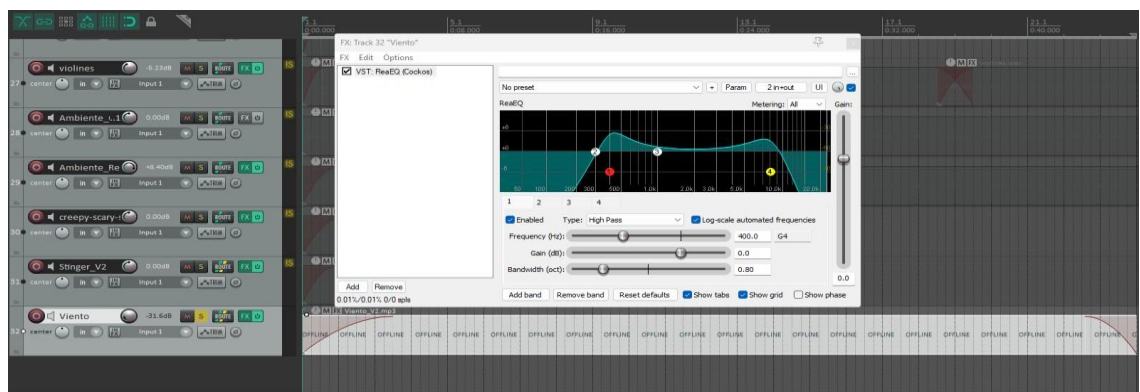
SFX Adicional Procesado 4: Viento

Este sonido forma parte de los **10 sonidos totales** y se utiliza para generar un elemento de tensión atmosférica al acercarse a la ventana.

- **Ubicación y Activación:** Sonido loopable que se reproduce constantemente y está espacializado (3D) en el objeto de la ventana semi-abierta. Su volumen aumenta al acercarse al foco de sonido.
- **Función:** Simula el aire que se filtra por la ventana, reforzando la atmósfera fría y deteriorada.

Capa Viento (Viento_V3.mp3):

- **Fuente:** Sonido de viento fuerte descargado de internet.
- **Procesamiento:** Se aplicó **Ecuilización (ReaEQ)** con un **filtro pasa-altos (High Pass)** a **400.0 Hz**. Este filtro elimina las frecuencias graves, **aislando el silbido** agudo del aire que atraviesa la grieta de la ventana, lo cual es ideal para el *sound design* de una abertura estrecha.



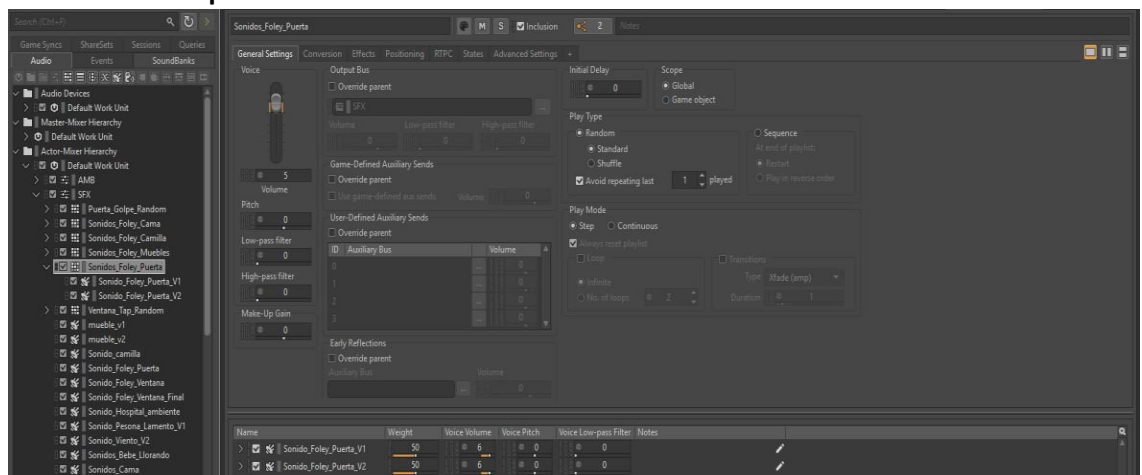
Sonidos por Interacción

Se requiere que 5 sonidos estén asociados a interacciones (trigger, Collider, Click Mouse, etc.). En este proyecto se implementaron 6 elementos disparados por la acción del jugador, cubriendo el requisito mediante la activación por Click Mouse y Trigger/Collider.

1. **SFX 1:** Golpe Seco en Puerta: Activado por Click Mouse izquierdo sobre el objeto puerta.



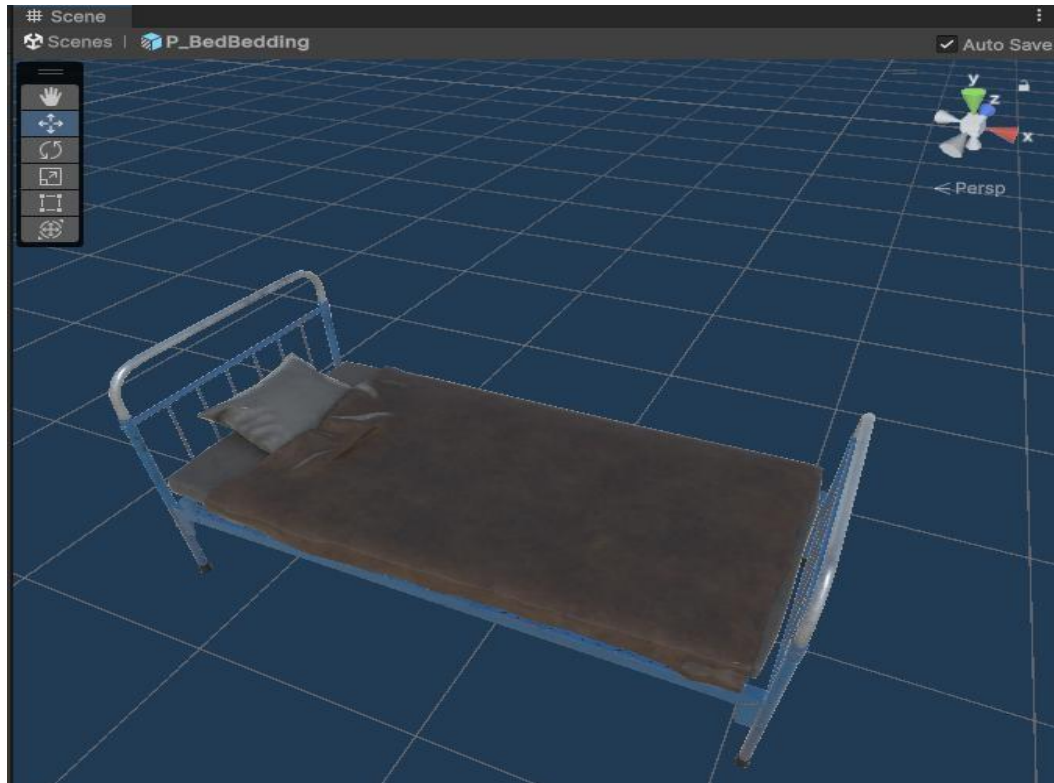
Detalles de la Implementación en Wwise



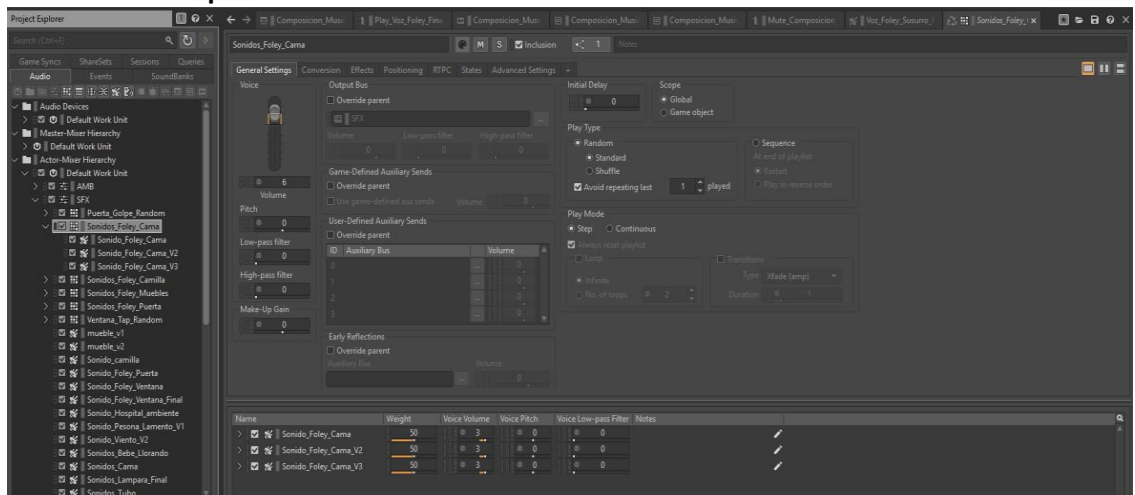
- **Tipo de Contenedor:** Random Container (Sonido_Foley_Puerta).
- **Variaciones:** El contenedor incluye dos variaciones (Sonido_Foley_Puerta_V1 y Sonido_Foley_Puerta_V2).

- **Aleatoriedad:** Ambas variaciones tienen el mismo Weight de 50, garantizando una probabilidad de 50/50 de reproducirse.
- **Nivel de Impacto:** El volumen maestro del contenedor está ajustado a **+5 dB** para asegurar la prominencia y el impacto sonoro en la mezcla final.

2. **SFX 2:** Movimiento/Traqueteo de Cama: Activado por Click Mouse izquierdo sobre las camas/camillas.



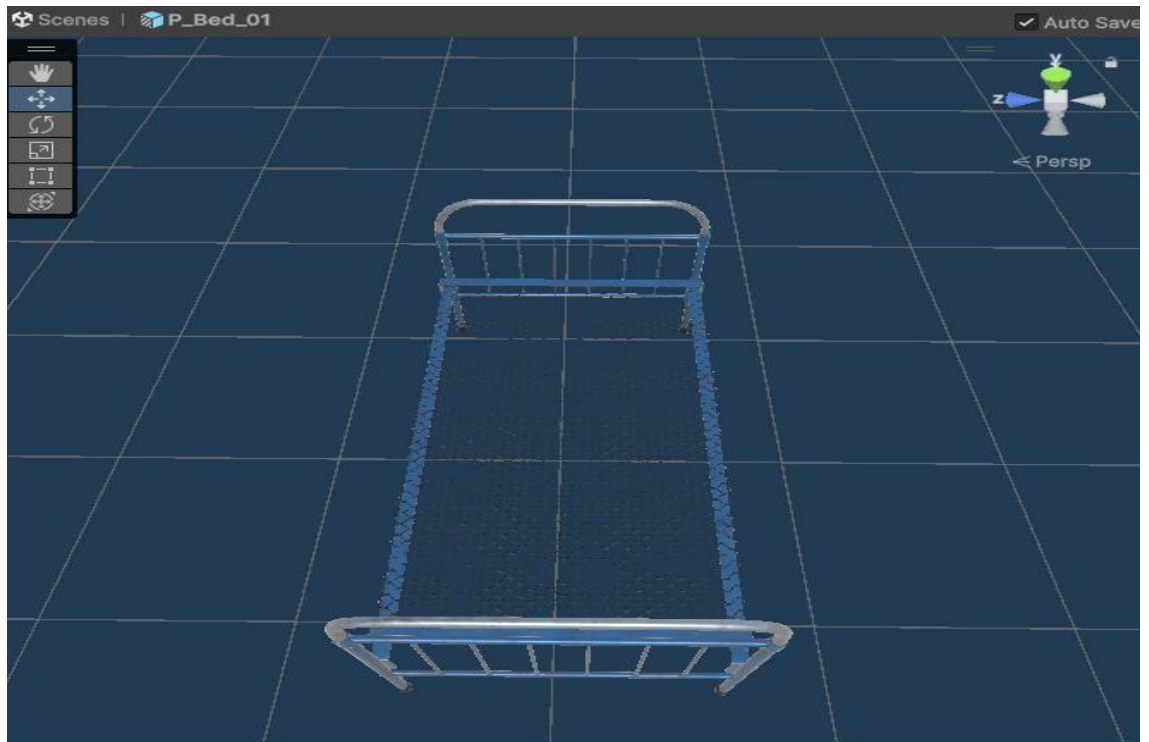
Detalles de la Implementación en Wwise



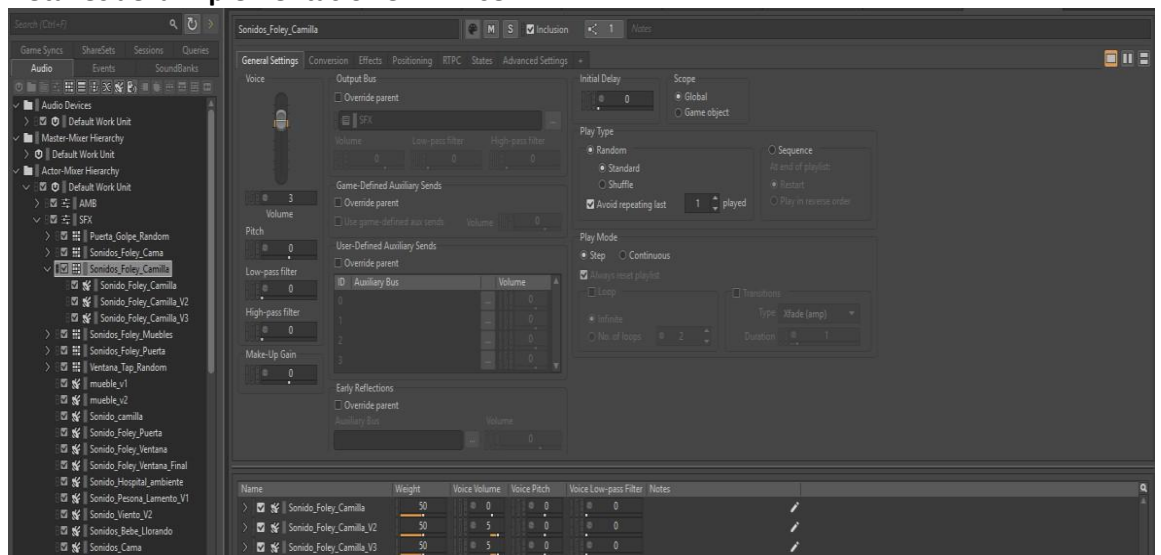
- **Tipo de Contenedor:** Random Container (Sonido_Foley_Cama).
- **Variaciones:** El contenedor incluye tres variaciones (V1, V2, y V3), cada una diseñada con un foco distinto (Estructura Base, Metal Agudo, Impacto Sordo).

- **Aleatoriedad:** Las tres variaciones tienen un Weight de 50, asegurando la misma probabilidad de reproducción.
- **Nivel de Impacto:** El volumen maestro del contenedor está ajustado a **+6 dB**, un nivel alto que asegura la prominencia y el impacto sonoro en la mezcla final.

3. **SFX 3: Movimiento/Rodamiento de Camilla:** Activado por Click Mouse izquierdo sobre los carros y camillas.

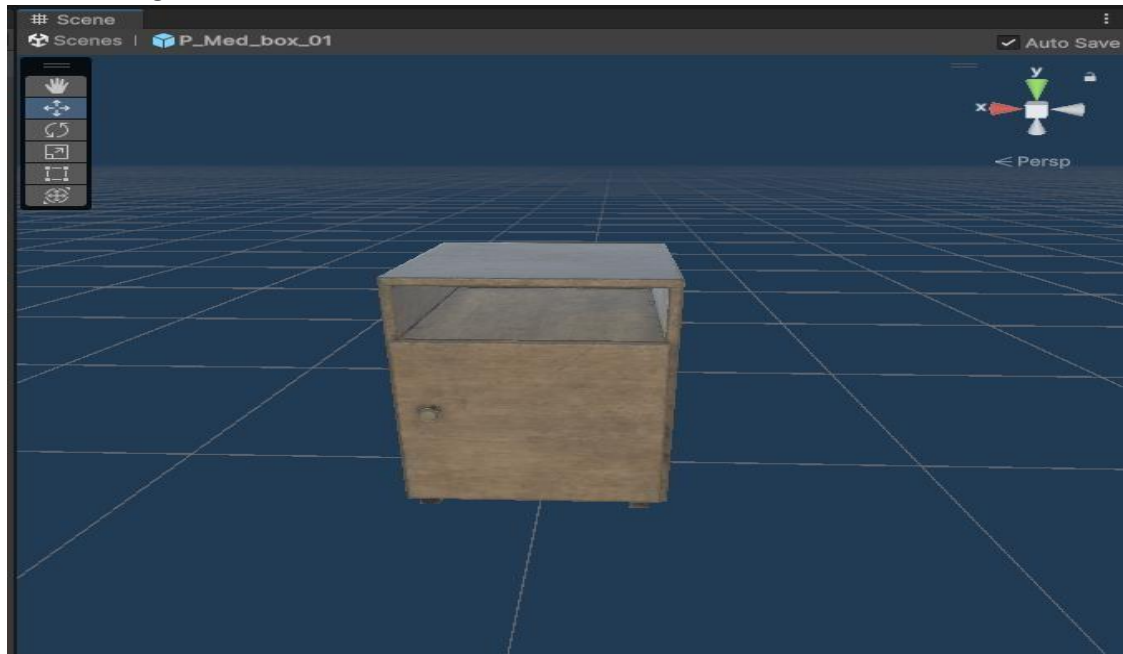


Detalles de la Implementación en Wwise



- Tipo de Contenedor: **Random Container (Sonido_Foley_Camilla)**.
- Variaciones: **El contenedor incluye tres variaciones (V1, V2, y V3), cada una diseñada con un foco distinto (Estructura, Rodamiento Rápido, Arranque Pesado/Oxidado).**

- Aleatoriedad: **Las tres variaciones tienen un Weight de 50, asegurando la misma probabilidad de reproducción.**
 - Nivel de Impacto: **El volumen maestro del contenedor está ajustado a +3 dB, un nivel adecuado para un SFX de interacción.**
4. **SFX 4:** Mueble Viejo Cediendo/Crujido: Activado por Click Mouse izquierdo sobre el mueble antiguo.

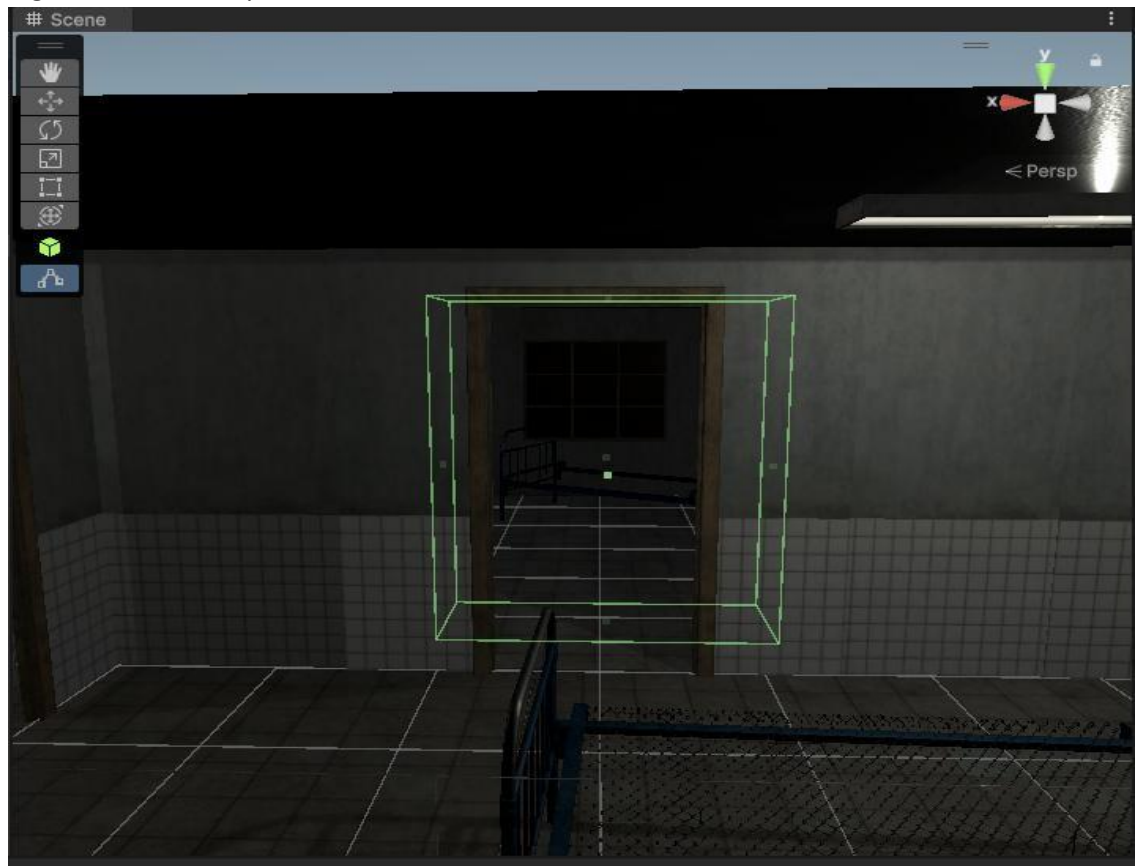


Detalles de la Implementación en Wwise

- **Tipo de Contenedor:** Random Container (Sonido_Foley_Mueble).
 - **Variaciones:** El contenedor incluye tres variaciones (V1, V2, y V3), diseñadas con focos contrastantes (Estructura Base, Chirrido Agudo, Impacto Sordo).
 - **Aleatoriedad:** Las tres variaciones tienen un Weight de 50, garantizando la misma probabilidad de reproducción.
 - **Nivel de Impacto:** El volumen maestro del contenedor está ajustado a **+4 dB**, un nivel óptimo para un SFX de interacción.
5. **SFX 5:** Ventana Abierta/Golpe en Vidrio: Activado por Click Mouse izquierdo sobre el objeto ventana.



6. **Grabación de Voz:** Se activa mediante un Trigger o Collider invisible cuando el jugador ingresa a un área específica de la Habitación.



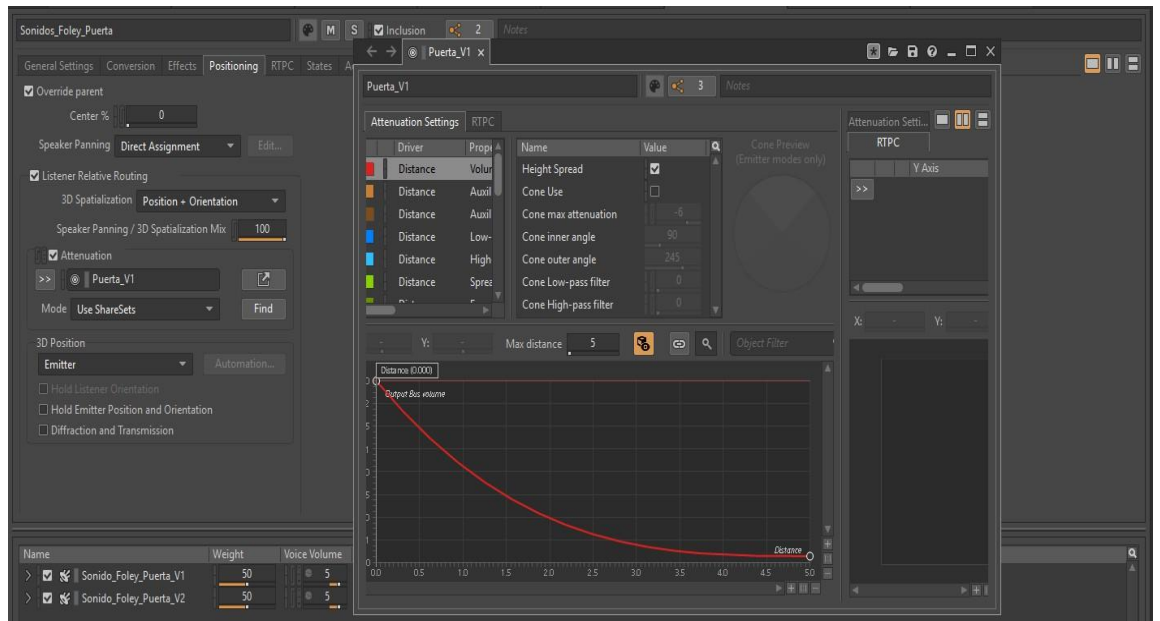
Espacializacion

Se requiere que al menos 7 de los sonidos estén espacializados dentro del entorno. Esto significa que fueron ubicados en objetos 3D (*Audio Source* en modo 3D) para que el jugador, al moverse, perciba la dirección, distancia, y volumen según su posición.

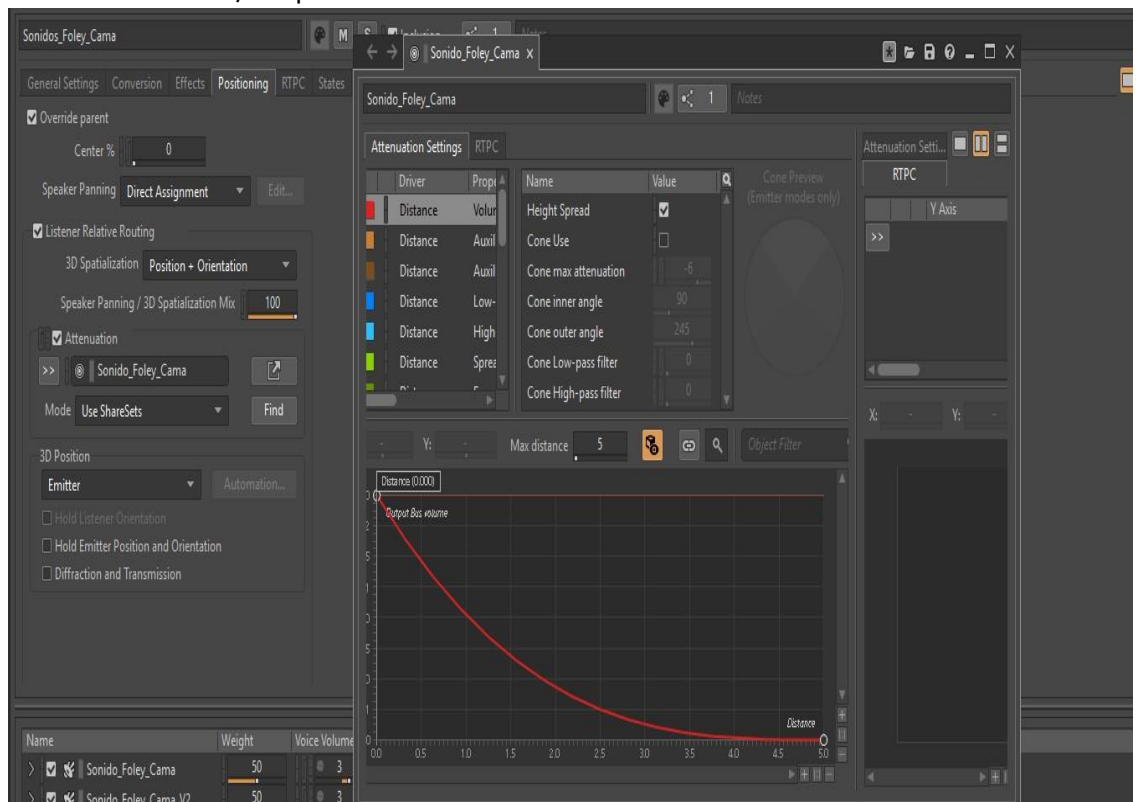
Regla de Implementación de Suavizado: Para garantizar que todos los sonidos no suenen de manera abrupta, se aplicó un **fade-in** de **1.5 a 2.0 segundos (máximo)** a la mezcla de cada efecto. Esto permite que el sonido se acople suavemente, mejorando la experiencia auditiva y previniendo que los *samples* iniciales generen picos de volumen inesperados.

Además, para cumplir con el mínimo requerido, se espacializaron los siguientes **7 sonidos**, permitiendo al jugador ubicar el origen de los eventos auditivos:

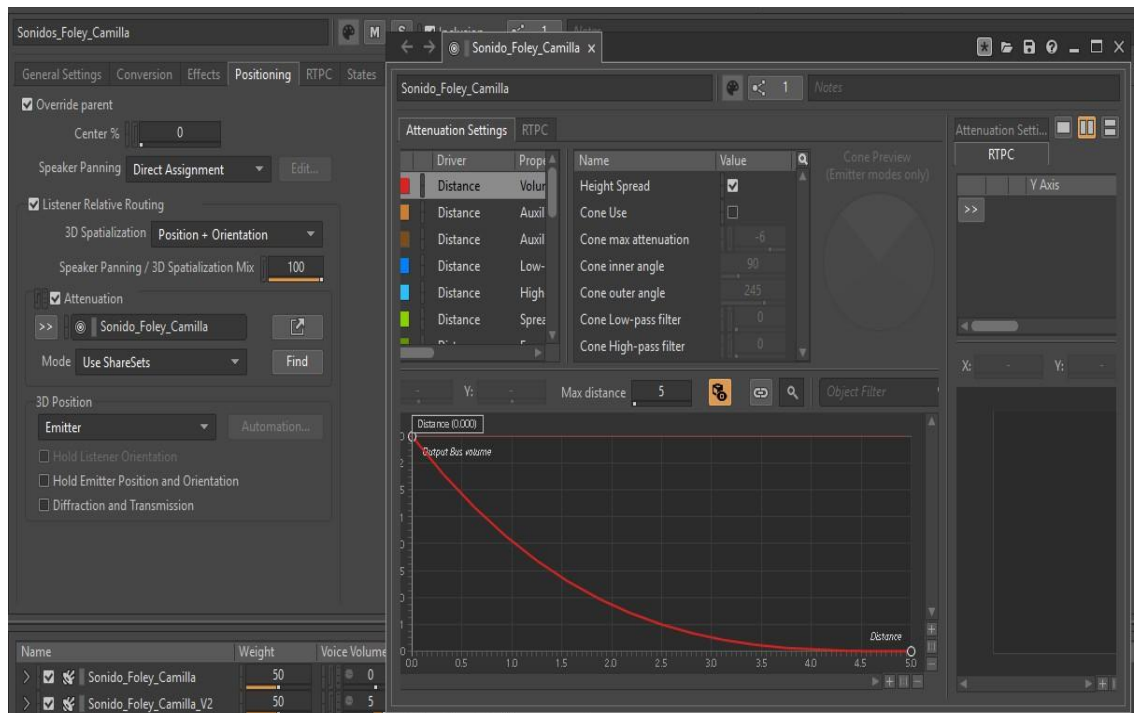
1. **SFX 1: Golpe Seco en Puerta: Ubicado en todas las puertas del mapa.**



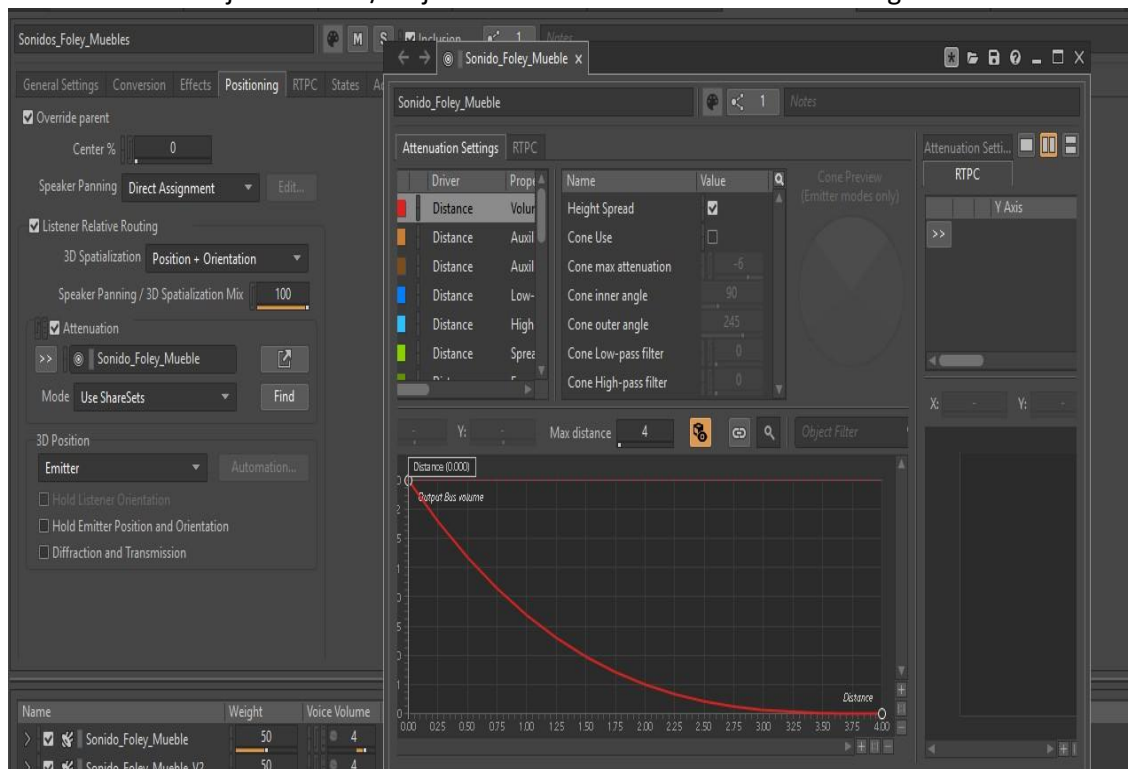
2. **SFX 2: Movimiento/Traqueteo de Cama: Ubicado en las camas de las habitaciones.**



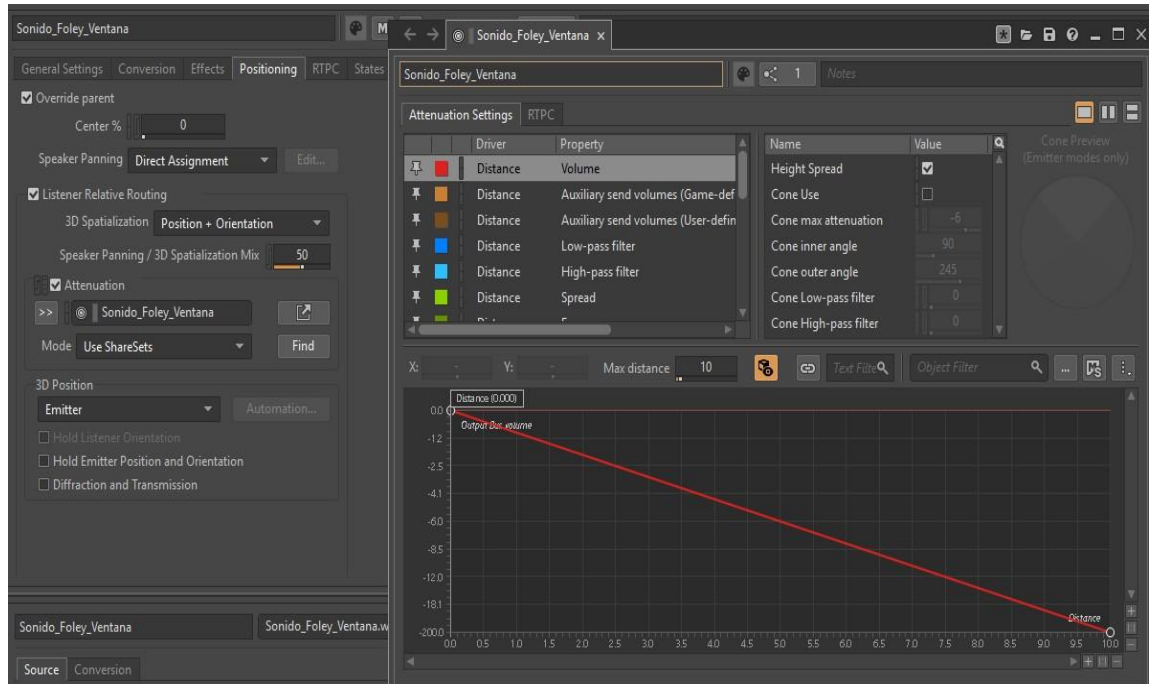
3. **SFX 3: Movimiento/Rodamiento de Camilla: Ubicado en las camillas de instrumentación.**



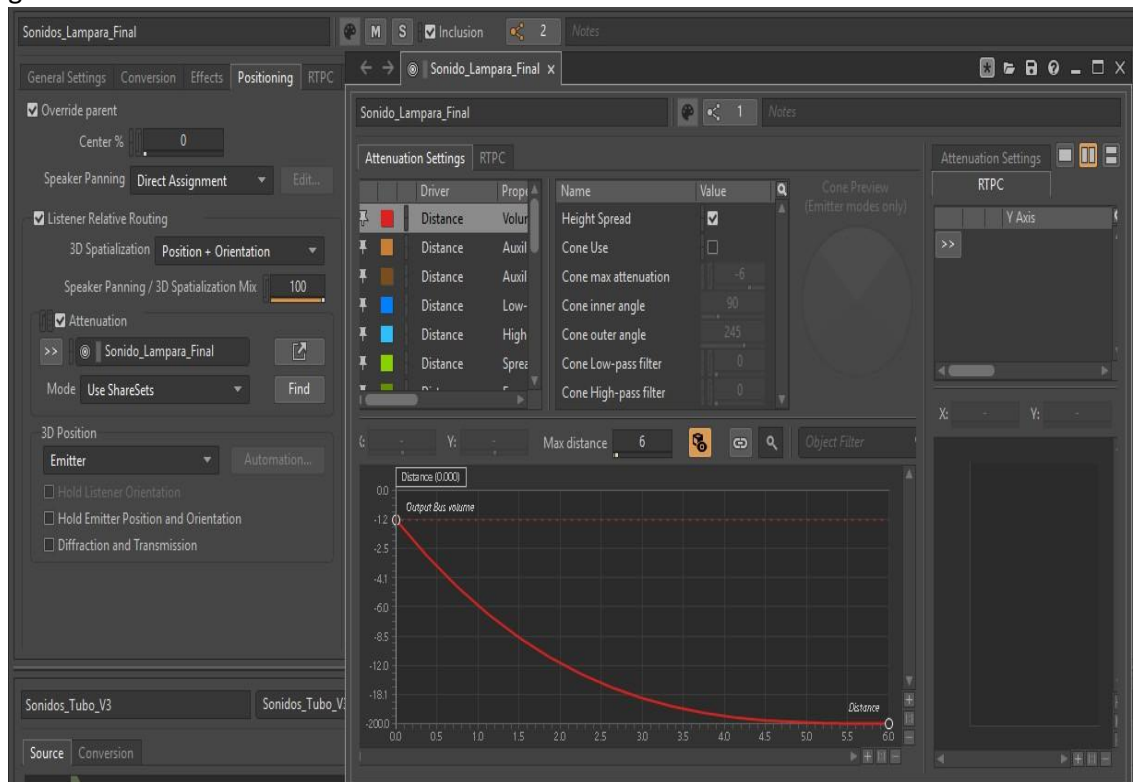
4. **SFX 4: Mueble Viejo Cediendo/Crujido: Ubicado en el mueble estante antiguo.**



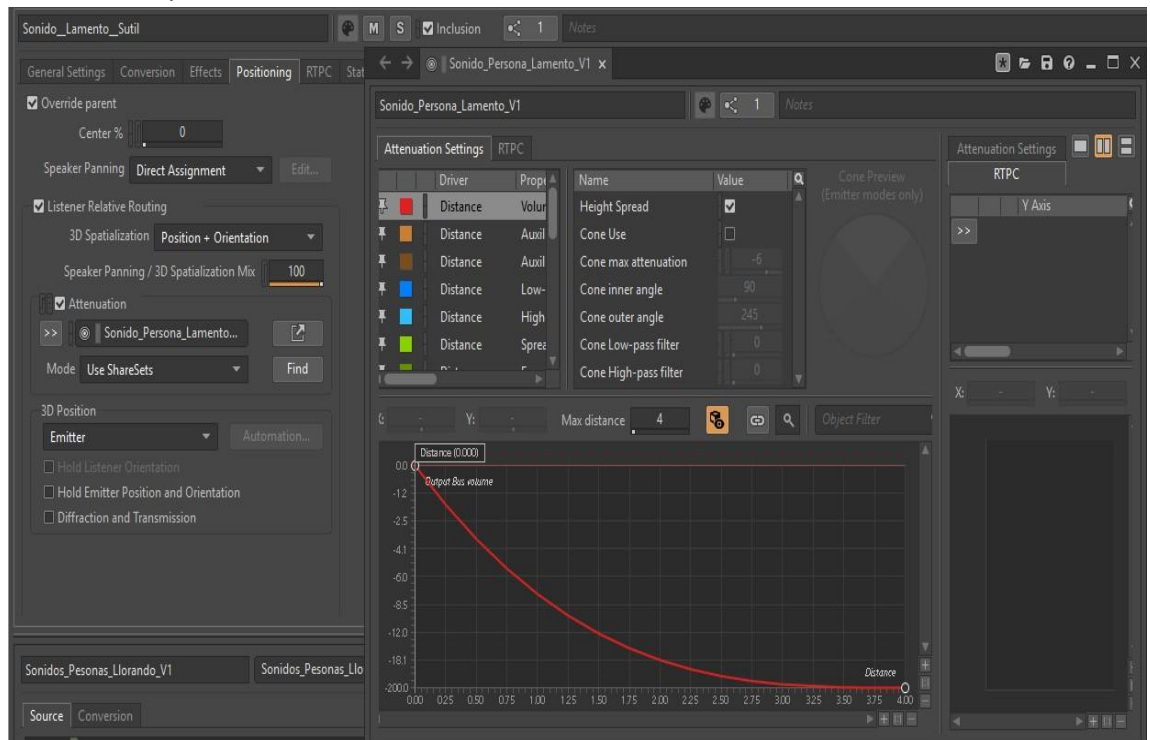
5. **SFX 5: Ventana Abierta/Golpe en Vidrio: Ubicado en las ventanas del entorno.**



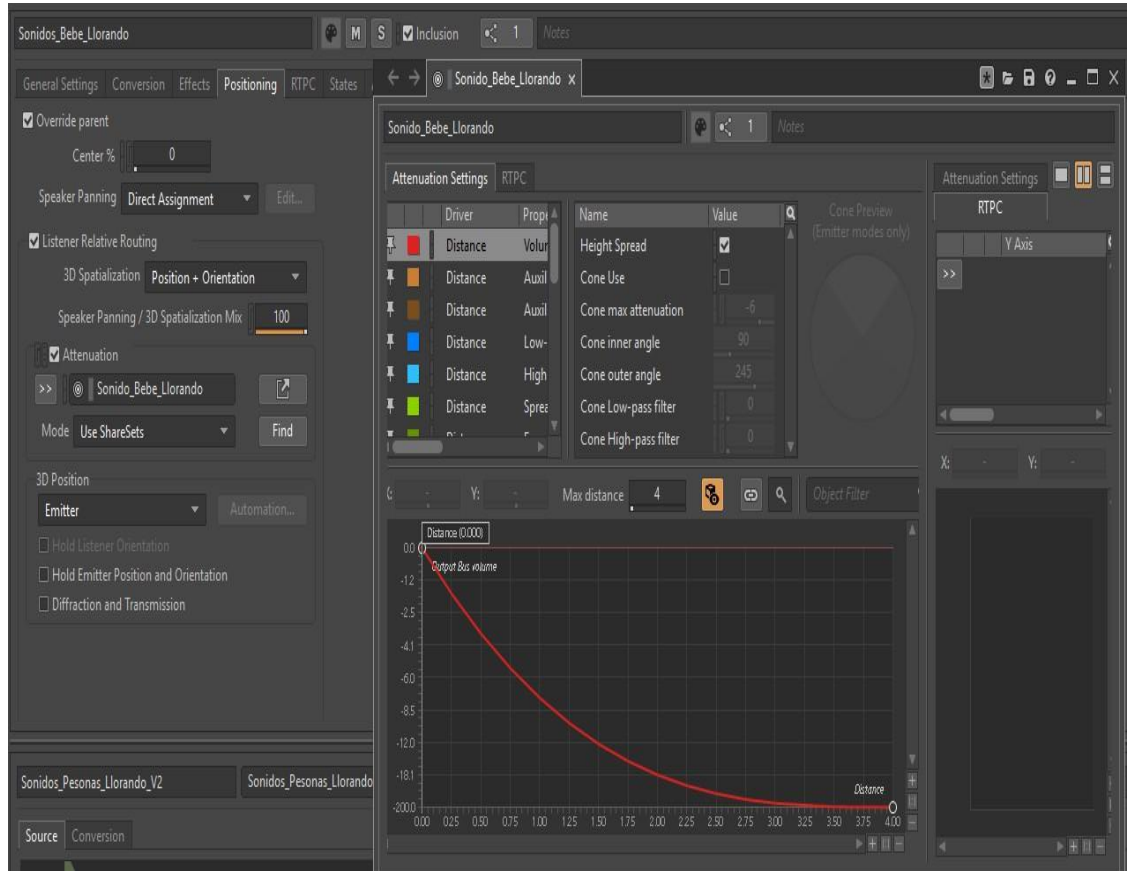
6. **SFX Adicional 1: Tubo Fluorescente: Ubicado en un objeto de luz o lampara, generando un foco de ruido de hum constante.**



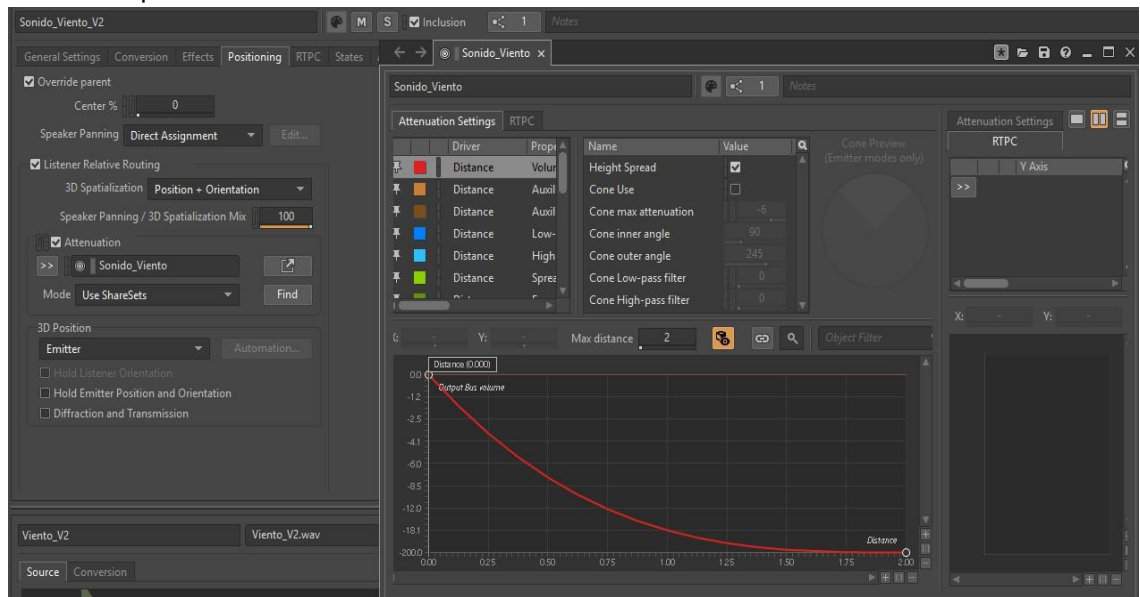
7. **SFX Adicional 2: Lamento Sutil:** Ubicado detrás de una puerta para generar una sensación de presencia distante e indefinida.



8. **SFX Adicional 3: Lamento Intenso (Bebé):** Ubicado detrás de una puerta para generar una sensación de presencia distante e indefinida.



9. **SFX Adicional 4:** Un sonido de un viento que entra por una ventana semi abierta que esta en loop.



Sonidos No Espacializados (2 Sonidos)

Los siguientes 2 sonidos se mantuvieron como fuentes de audio no espacializadas (estéreo o mono con alcance total) para funcionar como un ambiente global o un mensaje de inmersión directa:

Sonido Ambiente General: Reproducción en loop que acompaña toda la experiencia.

Grabación de Voz: La voz de advertencia fue diseñada como un elemento espectral y se reproduce en modo estéreo, asegurando que se escuche con la misma intensidad, reforzando el mensaje directo al activarse por Collider.

Música Original y Composición Uno

La pieza musical original fue compuesta con el objetivo de generar una atmósfera constante de tensión, misterio y desolación, acorde a la ambientación del hospital abandonado. Se utilizaron técnicas de sound design y composición por capas para permitir una remezcla vertical a lo largo del recorrido.

Composición y Estructura Musical

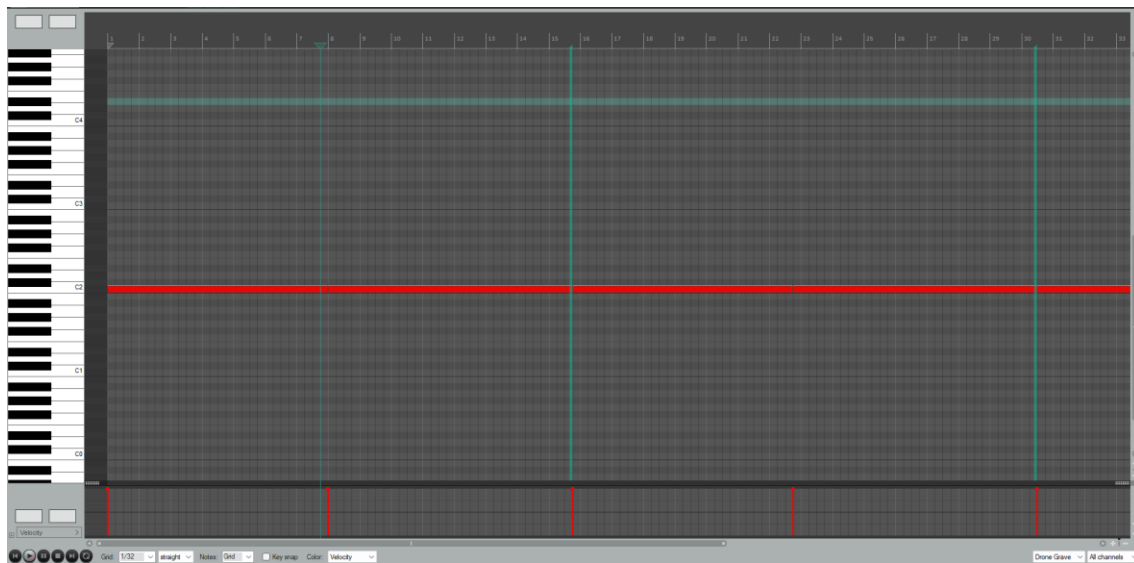
La composición se basa en una estructura de tres capas principales, reproduciéndose en loop y enfocándose en timbres disonantes y de baja frecuencia:

- **Capa 1: Drone Grave (Fundamento de Tensión)**

Timbres: Sintetizador **Mifft v1.1** configurado para generar un sonido de *drone* profundo, oscuro y sostenido.

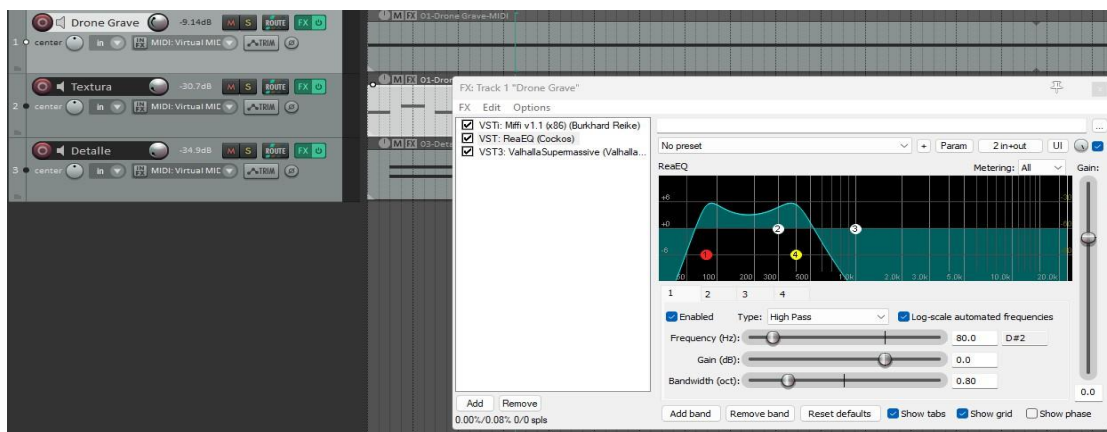


Composición: Se utilizó una única nota fundamental, la C2 (Do de la segunda octava) ,para crear un tono subyacente y constante, evitando una melodía definida.



- Procesamiento (FX):

Ecualización (ReaEQ): Se aplicó un **filtro pasa-altos (High Pass)** a **80.0 Hz** . Esto eliminó el *sub-bass* más profundo y no deseado, manteniendo el cuerpo grave del *drone* en el rango de tensión.



Reverb/Delay (Valhalla Supermassive): Se utilizó para aplicar una reverberación masiva y compleja . Con el *preset* "**Small Dark Room**", un *Mix* del 50%, y un alto *Feedback* (38.8%), se logró alargar la cola del *drone*, dándole una calidad **misteriosa, resonante y cavernícola**.

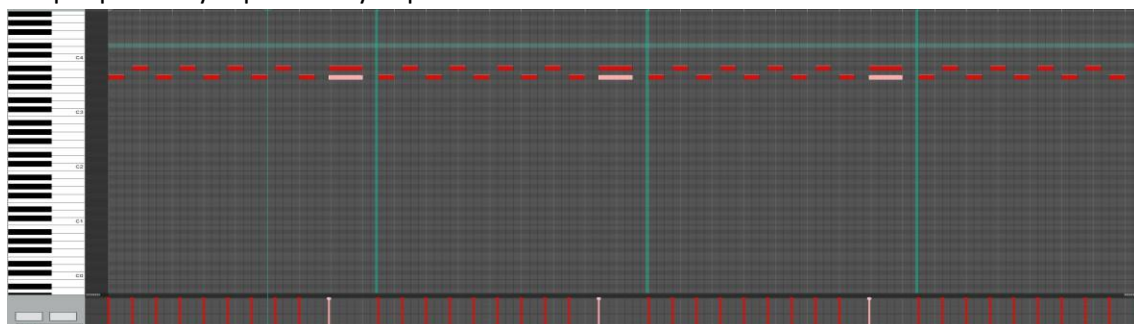


- **Capa 2: Textura (Misterio y Disonancia)**

Timbres: Sintetizador VST (Miffit v1.1) con un sonido de pad o textura ambiental.

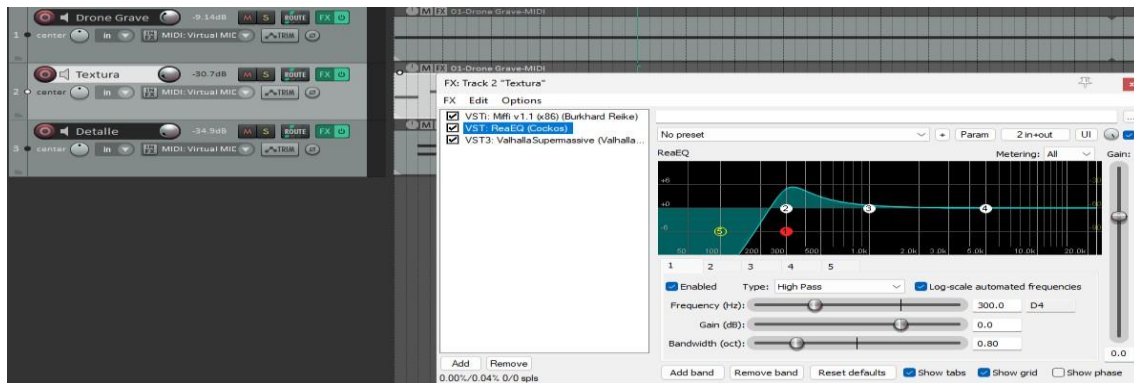


Composición: La textura se basa en un patrón rítmico con una progresión de notas disonantes que se repite en loop . Estas notas fueron grabadas utilizando el Teclado Virtual MIDI de Reaper para mayor precisión y experimentación armónica.

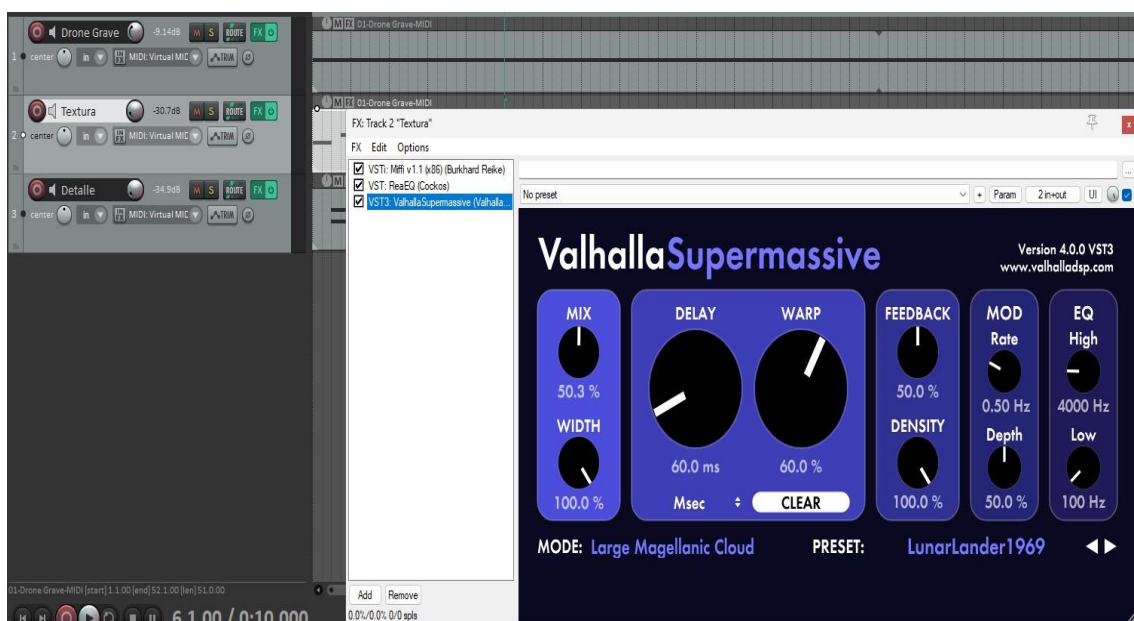


- **Procesamiento (FX):**

Ecuación (ReaEQ): Se aplicó un **filtro pasa-altos (High Pass)** a **300.0 Hz** . Esto eliminó las frecuencias graves del *pad*, permitiendo que la capa *Drone Grave* se encargue de todo el peso y enfocando la textura en los rangos medios y altos.



Reverb/Delay (Valhalla Supermassive): Se utilizó para aplicar un efecto de *delay* espaciado y profundo . Con un *Mix* del 50.3%, un *Delay* de 60.0 ms y un alto *Feedback* (50.0%), se creó un barrido de textura que aumenta la sensación de espacio y misterio.

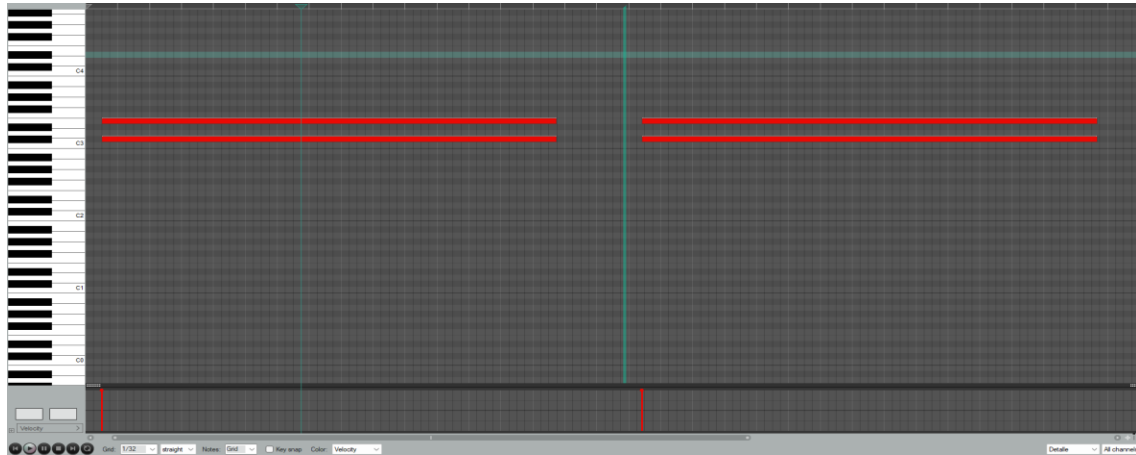


- **Capa 3: Detalle (Motivo Sutil)**

Timbres: Sintetizador VST (Miff v1.1) con un timbre de cuerda procesada o campana resonante.

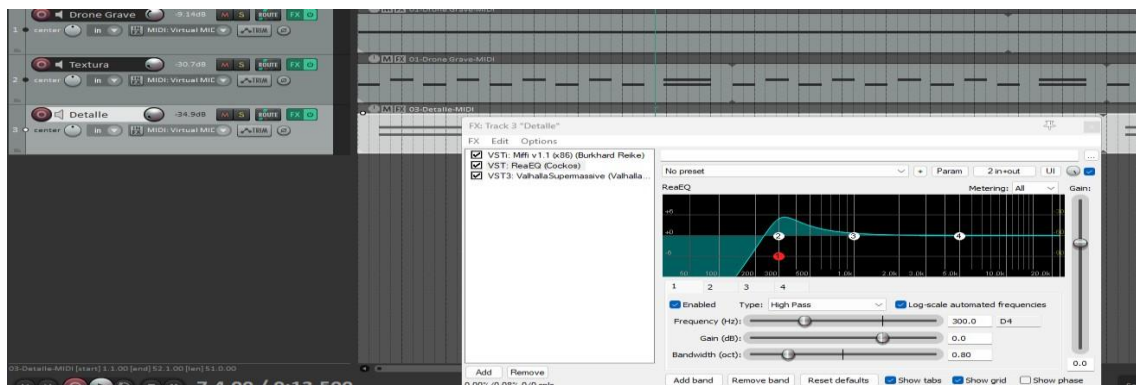


Composición: Esta capa introduce un motivo sutil y resonante. El patrón MIDI muestra el uso de acordes de dos notas (un intervalo simple), grabados utilizando el teclado MIDI virtual de Reaper, que se repiten lentamente, aportando la resonancia armónica.



- **Procesamiento (FX):**

Ecualización (ReaEQ): Se aplicó un **filtro pasa-altos (High Pass)** a **300.0 Hz**. Al igual que la *Textura*, esto eliminó las frecuencias graves, asegurando que solo el *Drone Grave* mantenga el peso.



Reverb/Delay (Valhalla Supermassive): Se utilizó para dar al motivo un efecto de *delay* extremo y una cola larga. Con el *preset "DarkMatter"*, un *Delay* de **1200.0 ms** (1.2 segundos) y un alto *Feedback* (91.0%), el motivo resuena y se desvanece lentamente en el espacio.



Logro del Sonido Renderizado (Música)

La composición musical se diseñó para funcionar como el esqueleto de la atmósfera de horror del hospital, logrando una sensación constante de tensión y opresión. El resultado del render de la pieza musical es una integración fluida de las tres capas diseñadas (*Drone Grave*, *Textura* y *Detalle*) en una única atmósfera cohesionada. La mezcla logró su objetivo principal al mantener una sensación de tensión constante y opresiva, gracias al *Drone Grave* y a las largas colas de *reverb/delay* aplicadas, lo que ancló la experiencia en un sentimiento de peso e inquietud en la Habitación 1. El uso de la ecualización en las capas más altas, junto con los timbres filtrados y resonantes, crearon una sensación de misterio y amplitud espacial, haciendo que el sonido se perciba como vasto y cavernoso. Finalmente, el procesamiento de cada capa con efectos similares aseguró que el sonido final fuera una pieza musical coherente, quedando lista y que permitirá que la música se adapte dinámicamente al movimiento del jugador, elevando la tensión al ingresar a la zona de mayor peligro.

Música Original y Composición Dos

Composición y Estructura Musical

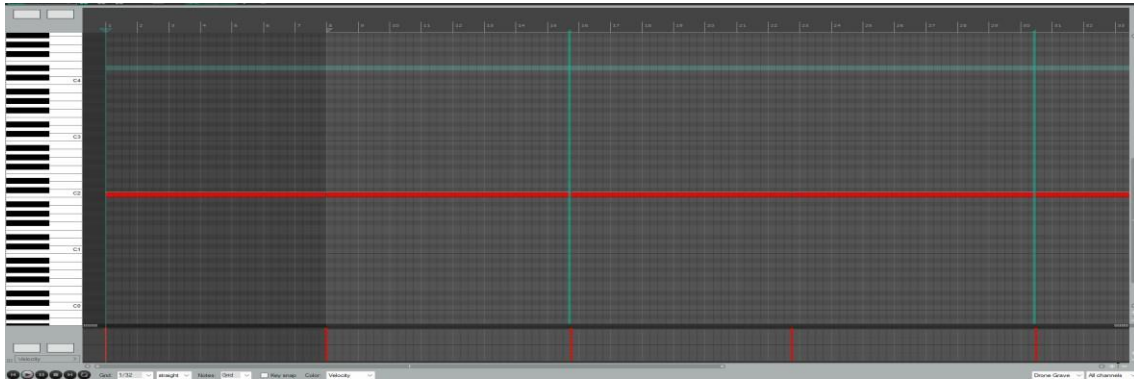
La composición de la segunda música se enfoca en la Tensión Sutil, construida sobre tonos graves y resonantes, similar a la primera composición.

- **Capa 1: Drone Grave (Fundamento de Tensión)**

Timbres: Sintetizador Mifft v1.1 configurado para generar un sonido profundo, oscuro y sostenido (Drone).

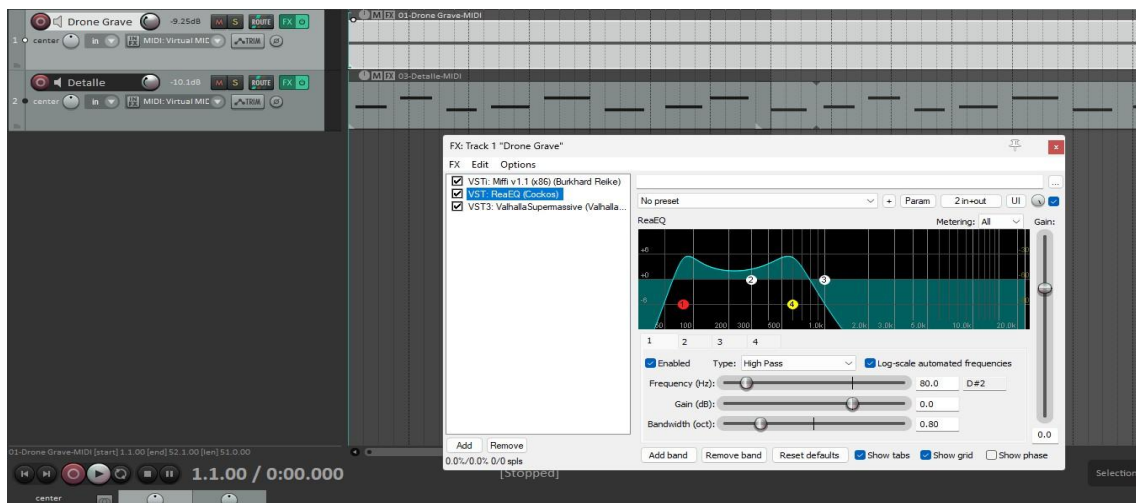


Composición: Se utilizó una única nota fundamental, la C2 (Do de la segunda octava), mantenida en un loop constante. Esta nota fue tocada utilizando el teclado MIDI virtual de Reaper.



- **Procesamiento (FX):**

Ecuación (ReaEQ): Se aplicó un filtro pasa-altos (High Pass) a 80.0 Hz . Esto eliminó el sub-bass más profundo, manteniendo el cuerpo grave del drone en el rango de tensión.



Reverb/Delay (Valhalla Supermassive): Se utilizó para aplicar una reverberación masiva y compleja . Con el preset "Forward Reverb", un Delay de 190.8 ms, y un alto Feedback (44.4%), se logró alargar la cola del drone, dándole una calidad misteriosa, resonante y cavernícola.

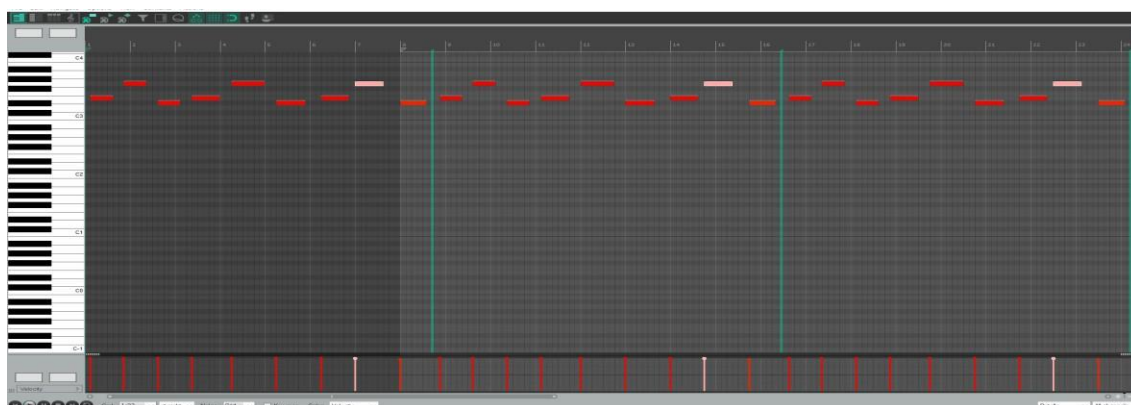


- **Capa 2: Detalle (Motivo Sutil y Resonante)**

Timbres: Sintetizador Mifft v1.1 configurado para generar un timbre de cuerda procesada o campana resonante.

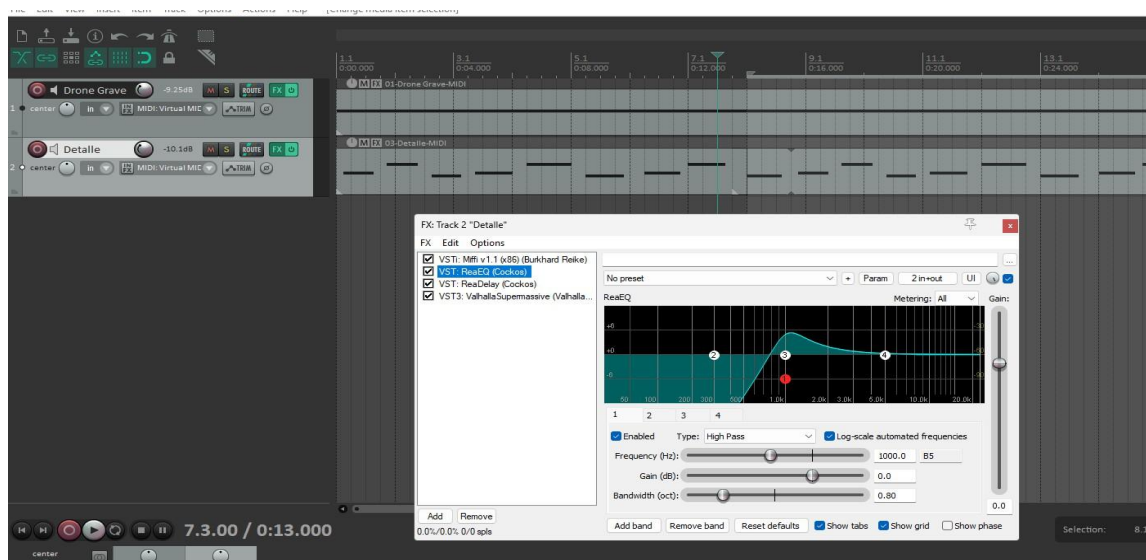


Composición: Esta capa introduce un motivo melódico sutil que se repite. El patrón MIDI muestra una progresión de notas intermitentes en la octava C3 y C4, grabadas utilizando el teclado MIDI virtual de Reaper.

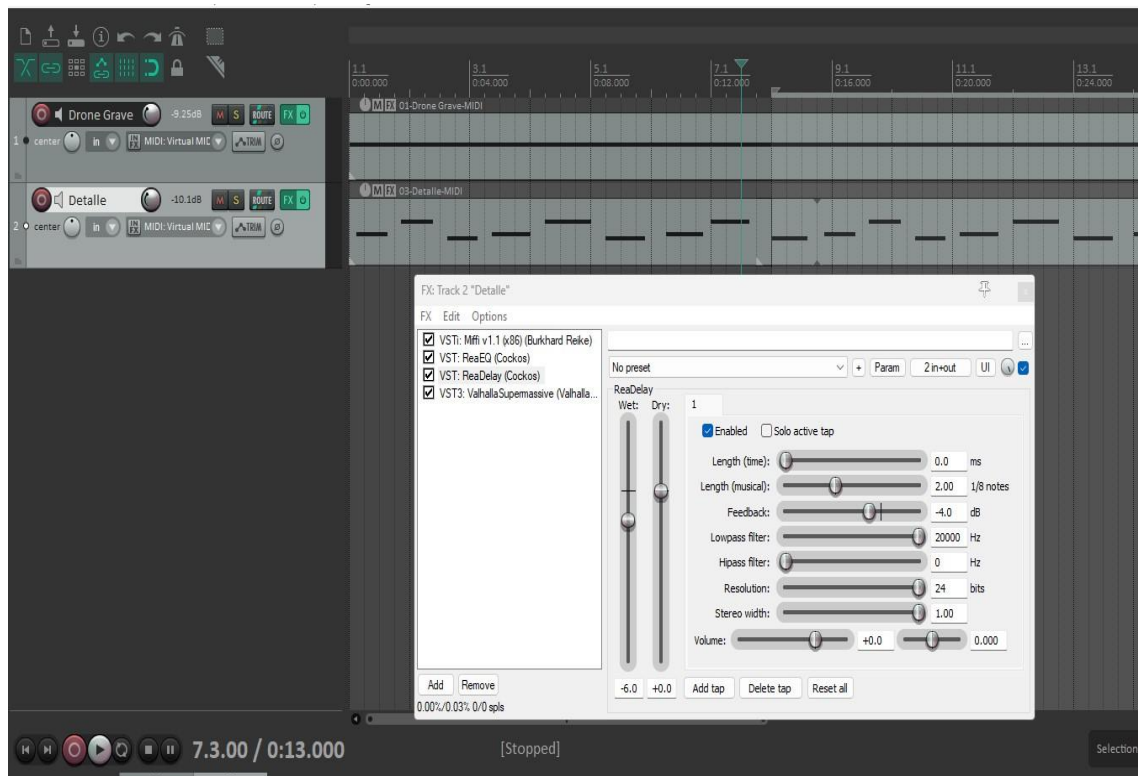


- **Procesamiento (FX):**

Ecualización (ReaEQ): Se aplicó un **filtro pasa-altos (High Pass)** a **1000.0 Hz** . Esto eliminó drásticamente los graves y medios-graves, aislando el sonido en el rango agudo para que resuene de forma sutil sin chocar con el *Drone Grave*.



Delay (ReaDelay): Se implementó un *delay* simple con un tiempo de **2.00 (1/8 notes)** y un *Feedback* de -6.0 dB . Esto genera un eco rítmico que acompaña el motivo.



Reverb/Delay (Valhalla Supernova): Se utilizó para dar al motivo un efecto de *delay* espaciado . Con el *preset* "**Mellow Ambience**", un *Delay* de 20.0 ms y un *Feedback* del 50.1%, el sonido resuena y se desvanece lentamente en el espacio.



Logro del Diseño Musical (General)

La composición musical se diseñó para funcionar como el esqueleto de la atmósfera de horror del hospital, logrando una sensación constante de tensión y opresión.

Fundamento Emocional: El uso de tonos graves y sostenidos (drones) sirvió para anclar la experiencia en un sentimiento de peso e inquietud en la Habitación 1.

Creación de Espacio: Gracias a los efectos de reverb y delay aplicados, el sonido se percibió como vasto y cavernoso, llenando el espacio y potenciando el misterio.

Transición de Tensión: La pieza final fue construida de manera modular, quedando lista para la remezcla vertical que permitirá que la música se adapte dinámicamente al movimiento del jugador, elevando la tensión al ingresar a la zona de mayor peligro.

El resultado es un colchón sonoro que cumple su función principal: mantener al jugador en un estado de alerta y suspenso.

Remezcla Vertical (Transición Musical)

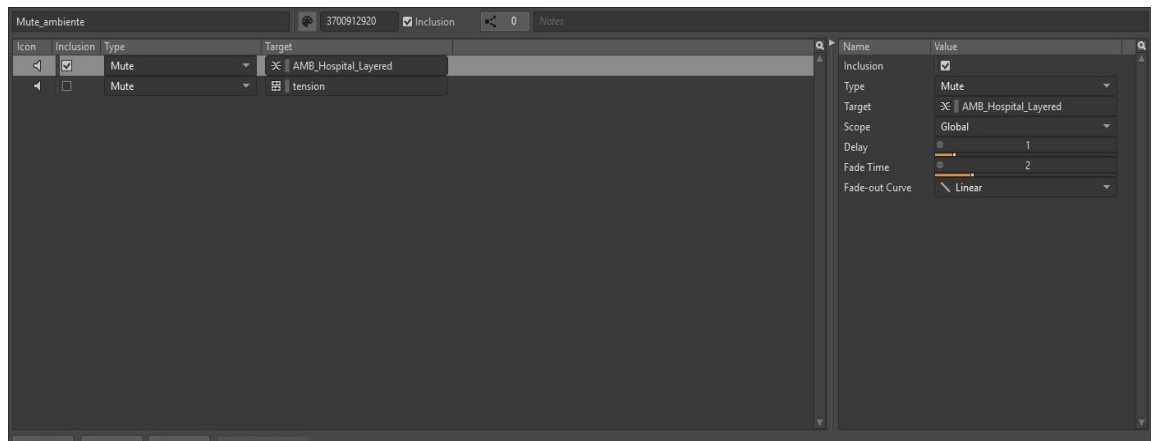
La transición musical en el proyecto fue implementada mediante la técnica de Remezcla Vertical (Vertical Remix), diseñada para reflejar una elección narrativa crítica del jugador y la consecuente elevación de la tensión ambiental. Este método permite cambiar la intensidad de la música en tiempo real (modificando las capas sonoras) sin interrumpir la composición.

Lógica de Transición (Muteo/Desmuteo)

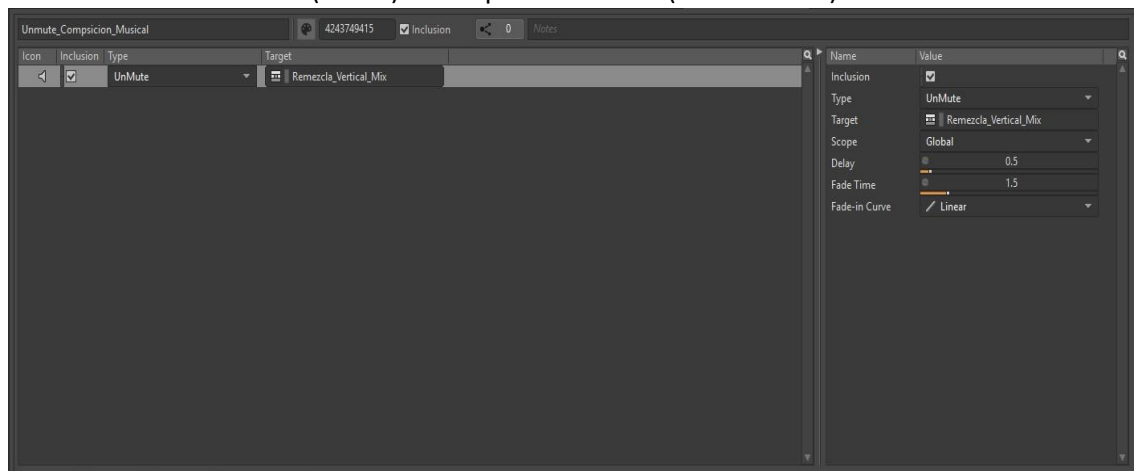
Para garantizar un enfoque auditivo claro en el punto de decisión y evitar la saturación sonora, se implementó una lógica de muteo y desmuteo sobre los contenedores de audio en momentos específicos del recorrido:

Entrada a la Habitación Central (Decisión): Al ingresar al área de bifurcación (punto de decisión):

- **Muteo:** Se aplica la acción de muteo (desactivación) sobre el Contenedor de **Ambiente General**.

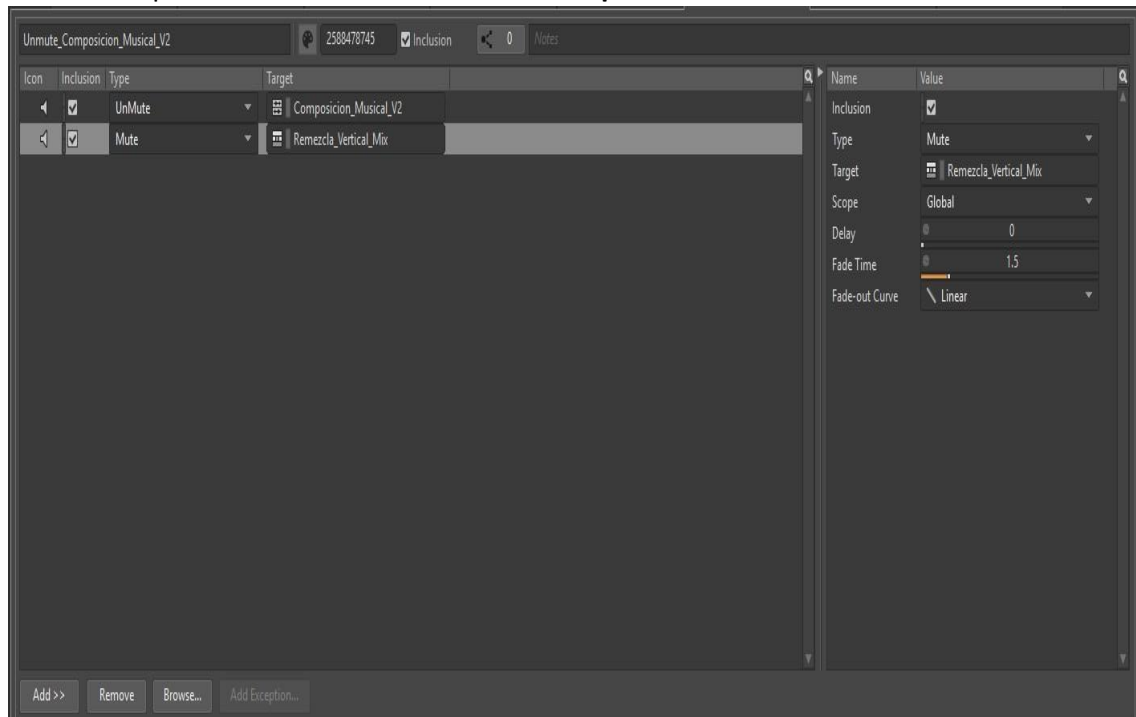


- **Activación:** Se desmutea (activa) la Composición Nro. 1 (Tensión Sutil).

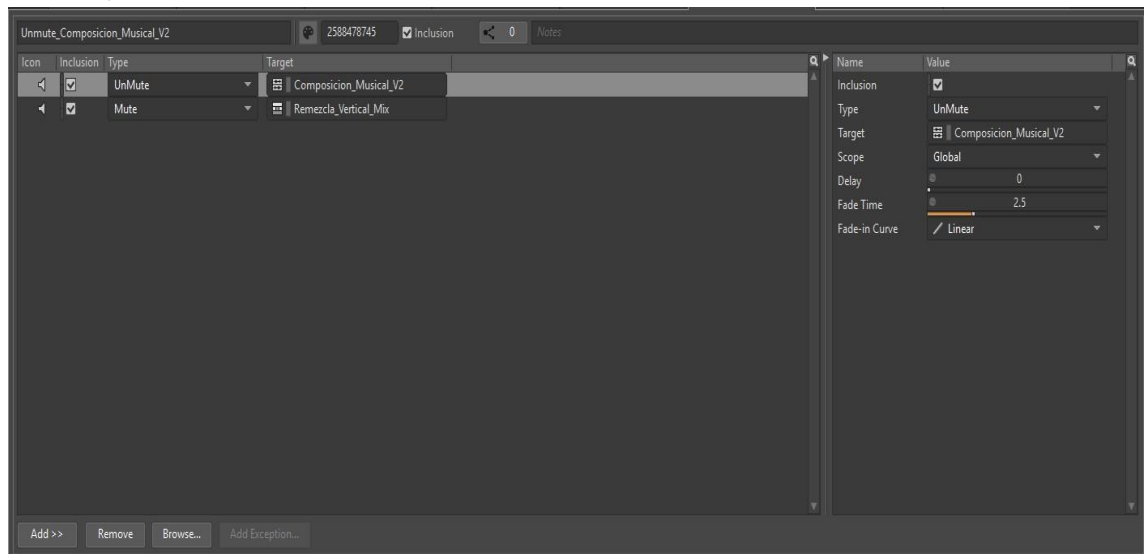


Elección de Camino (Izquierda o Derecha): Al disparar el *Collider* de elección de camino:

- **Muteo:** Se aplica la acción de *muteo* sobre la **Composición Nro. 1**.



- **Activación:** Se desmutea (activa) la **Composición Nro. 2** (Remezcla Vertical/Tensión Máxima).



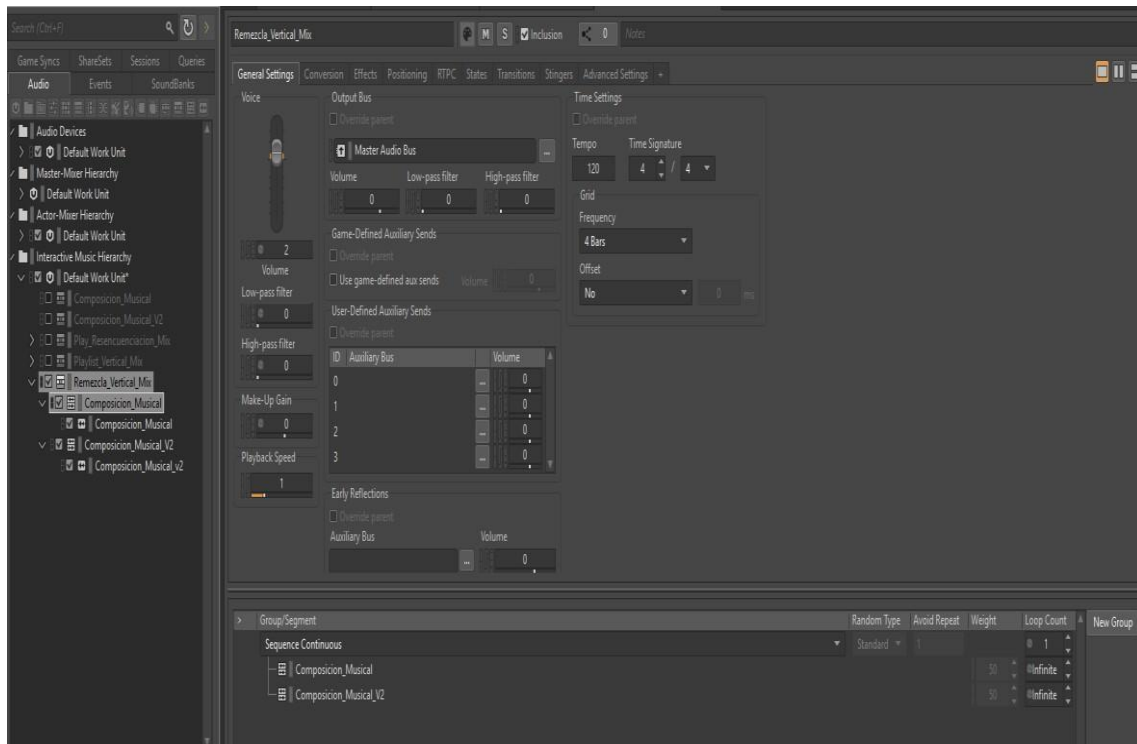
Activación de la Tensión Sutil (Composición Nro. 1):

Función: La Composición Nro. 1 (la mezcla de Drone Grave, Textura y Detalle) se reproduce automáticamente al ingresar a la habitación central. Su objetivo es establecer la Tensión Sutil y marcar la zona de decisión.



Contexto: En esta habitación, el jugador se enfrenta a un punto de bifurcación: podrá elegir entre un camino a la izquierda o uno a la derecha. La música base acompaña este momento de reflexión.

Implementación en Wwise: La Composición Nro. 1 (la mezcla de Drone Grave, Textura y Detalle) es un **Music Segment** que se encuentra dentro del contenedor principal **Remezcla_Vertical_Mix** (Music Playlist Container), y está configurado para reproducirse en **loop continuo** (Loop Count: Infinite) al ingresar a la habitación central.



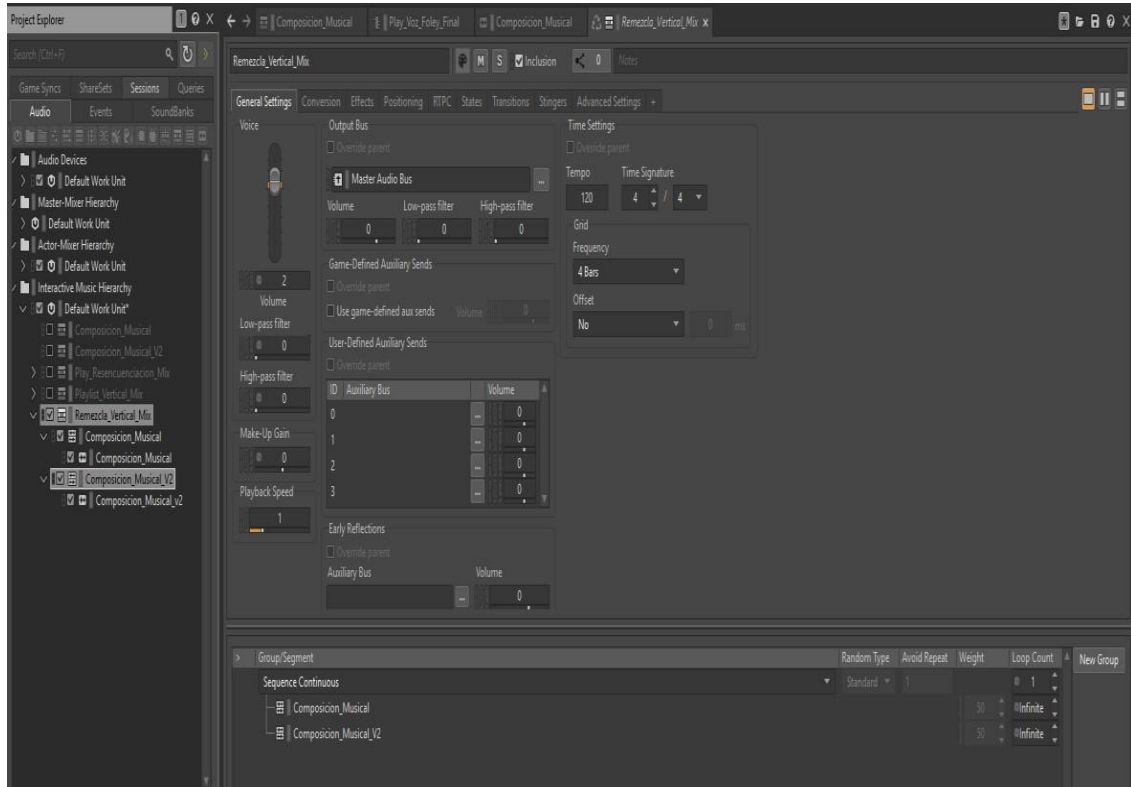
Activación de la Tensión Máxima (Composición Nro. 2):

Función: La Composición Nro. 2 se activa mediante un Collider que cuando el jugador elige y avanza por cualquiera de los dos caminos (izquierdo o derecho).



Efecto: Al activarse, la pieza musical se transforma, llevando el ambiente a la Tensión Máxima e indicando que el jugador ha tomado su decisión y se ha adentrado en la zona de mayor peligro.

Implementación en Wwise: La Composición Nro. 2 (**Segmento**) fue organizada de manera similar dentro del contenedor **Remezcla_Vertical_Mix (Music Playlist Container)**. También está configurada para reproducirse en **loop continuo** (Loop Count: Infinite), lista para tomar el relevo de la Composición Nro. 1.



Conclusión General del Proyecto

El Trabajo Práctico Final **permitió aplicar** los conocimientos de diseño y la implementación sonora en un Espacio Virtual, **cubriendo la totalidad** de los requisitos técnicos y creativos.

El enfoque principal fue **construir** una experiencia de horror inmersiva a través de un diseño de sonido robusto, **logrando** los siguientes resultados:

Fundamento Técnico: Se generaron 10 sonidos originales, utilizando la construcción de 5 SFX en un mínimo de 4 capas (incluyendo grabaciones **Foley**), lo que **proporcionó un alto nivel de detalle** a las interacciones.

Diseño Espacial: La implementación espacial se centró en 7 sonidos en 3D, **lo cual ayudó al jugador a localizar** la fuente de la amenaza, mientras que la música y la voz (no espacializadas) aseguraron una tensión global y una narrativa clara.

Integración y Dinamismo: La remezcla vertical basada en la decisión del jugador (Composición Nro. 1 a Nro. 2) y los 6 sonidos por interacción confirmaron que el sonido no es solo un fondo, sino un elemento activo que se adapta y reacciona a las acciones del jugador, intensificando el drama del recorrido.